

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA – *CAMPUS* CAMPINA GRANDE

Roteiro 2 – PDS

Antonni Guedes Alves de Moraes

Guilherme José Mendes Jerônimo

Campina Grande

2026

Sumário

Sumário ii

Lista de Tabelas vi

1 Introdução 1

1.1 Contextualização e Objetivos . . . 1

1.2 Organização do Relatório . . . 1

2 Fundamentação Teórica 3

2.1 Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas . . . 3

2.2 Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto . . . 3

2.3 Tópico 3 – DFT . . . 3

2.4 Tópico 4 – Transformada Rápida de Fourier (FFT) . . . 4

2.5 Tópico 5 – Resolução Espectral . . . 4

2.6 Tópico 6 – Frequência Normalizada . . . 4

2.7 Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist . . . 5

2.8 Tópico 8 – Aliasing . . . 5

2.9 Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral . . . 5

2.10 Tópico 10 – Transformada de Laplace . . . 5

2.11 Tópico 11 – Função de Transferência . . . 6

2.12 Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s . . . 6

2.13 Tópico 13 – Transformada-Z . . . 6

2.14 Tópico 14 – Região de Convergência . . . 7

2.15 Tópico 15 – Função de Transferência Discreta . . . 7

2.16 Tópico 16 – Estabilidade no plano-z . . . 7

2.17 Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT . . . 8

2.18 Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z . . . 8

3 Formulação Matemática 9

3.1 Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas . . . 9

3.2 Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto . . . 10

3.3 Tópico 3 – DFT . . . 12

3.4 Tópico 4 – Transformada Rápida de Fourier (FFT) . . . 14

3.5 Tópico 5 – Resolução Espectral . . . 16

3.6 Tópico 6 – Frequência Normalizada . . . 17

3.7 Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist . . . 17
3.8 Tópico 8 – Aliasing . . . 18
3.9 Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral . . . 19
3.10 Tópico 10 – Transformada de Laplace . . . 20
3.11 Tópico 11 – Função de Transferência . . . 21
3.12 Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s . . . 22
3.13 Tópico 13 – Transformada-Z . . . 22
3.14 Tópico 14 – Região de Convergência . . . 23
3.15 Tópico 15 – Função de Transferência Discreta . . . 24
3.16 Tópico 16 – Estabilidade no plano-z . . . 25
3.17 Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT . . . 25
3.18 Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z . . . 26

4 Simulações **28**
4.1 Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas . . . 28
4.2 Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto . . . 28
4.3 Tópico 3 – DFT . . . 29
4.4 Tópico 4 – FFT . . . 29
4.5 Tópico 5 – Resolução Espectral . . . 29
4.6 Tópico 6 – Frequência Normalizada . . . 30
4.7 Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist . . . 30
4.8 Tópico 8 – Aliasing . . . 31
4.9 Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral . . . 31
4.10 Tópico 10 – Transformada de Laplace . . . 32
4.11 Tópico 11 – Função de Transferência . . . 32
4.12 Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s . . . 33
4.13 Tópico 13 – Transformada-Z . . . 33
4.14 Tópico 14 – Região de Convergência . . . 34
4.15 Tópico 15 – Função de Transferência Discreta . . . 35
4.16 Tópico 16 – Estabilidade no Plano-z . . . 35
4.17 Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT . . . 36
4.18 Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z . . . 36

5 Análise Espectral **37**
5.1 Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas . . . 37
5.2 Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto . . . 39
5.3 Tópico 3 – DFT . . . 41
5.4 Tópico 4 – FFT . . . 43
5.5 Tópico 5 – Resolução Espectral . . . 45

5.6 Tópico 6 – Frequência Normalizada 48
5.7 Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist 49
5.8 Tópico 8 – Aliasing 53
5.9 Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral 56

6 Análise no Plano-s 59
6.1 Tópico 10 – Transformada de Laplace 59
6.2 Tópico 11 – Função de Transferência 62
6.3 Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s 65

7 Análise no Plano-z 68
7.1 Tópico 13 – Transformada-Z 68
7.2 Tópico 14 – Região de Convergência 70
7.3 Tópico 15 – Função de Transferência Discreta 72
7.4 Tópico 16 – Estabilidade no Plano-z 75
7.5 Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT 78

8 Relação entre Laplace e Z 82
8.1 Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z 82

9 Mini Projeto 86
9.1 Etapa 1 – Escolha da aplicação 86
9.2 Etapa 2 – Geração do sinal 87
9.3 Etapa 3 – Amostragem 87
9.4 Etapa 4 – Análise espectral 89
9.5 Etapa 5 – Aliasing 89
9.6 Etapa 6 – Janelamento 92
9.7 Etapa 7 – Modelo contínuo 95
9.8 Etapa 8 – Modelo discreto 96
9.9 Etapa 9 – Relação entre os planos 97
9.10 Etapa 10 – Discussão 99
9.10.1 Quais informações foram identificadas no domínio do tempo? 99
9.10.2 Quais informações ficaram mais evidentes no domínio da frequência? 99
9.10.3 Como f_s influenciou a análise? 100
9.10.4 O que ocorreu quando Nyquist foi violado? 100
9.10.5 Qual foi o efeito do janelamento? 100
9.10.6 Qual a relação entre polos e resposta temporal? 100
9.10.7 O sistema contínuo é estável? 100
9.10.8 O sistema discreto é estável? 100

9.10.9 Como os critérios de estabilidade diferem entre plano-s e plano-z? . 101
9.10.10 Como $z = e^{sT_s}$ relaciona os dois sistemas? 101
9.10.11 Como esses conceitos podem ser utilizados em Controle e Automação? 101

10 Conclusões **102**

Referências Bibliográficas **103**

Lista de Tabelas

5.1 Parâmetros de simulação e verificação numérica da relação de Euler (Tópico 1). 38
5.2 Propriedades e métricas extraídas da DTFT para o pulso retangular $N = 4$ (Tópico 2). 41
5.3 Componentes senoidais e validação espectral da DFT para $N = 64$ amostras (Tópico 3). 43
5.4 Benchmark de tempo de execução entre DFT direta e FFT (Tópico 4). . . 45
5.5 Análise comparativa da resolução espectral para separação de tons em 10,0 e 11,5 Hz ($f_s = 128$ Hz) (Tópico 5). 47
5.6 Conversão de frequências físicas para grandezas normalizadas ($f_s = 1000$ Hz) (Tópico 6). 49
5.7 Influência da taxa de amostragem f_s sobre as grandezas discretas para $f = 100$ Hz (Tópico 6). 50
5.8 Comparação experimental dos regimes de amostragem para senoide de $f_0 = 10$ Hz (Tópico 7). 51
5.9 Métricas e verificação numérica do fenômeno de aliasing (Tópico 8). 55
5.10 Comparação quantitativa das métricas de desempenho das janelas temporais ($N = 256$, $f_s = 1000$ Hz) (Tópico 9). 58

6.1 Sinais contínuos elementares e suas Transformadas de Laplace unilaterais (Tópico 10). 62
6.2 Parâmetros temporais medidos e teóricos para o sistema de primeira ordem ($K = 1$) (Tópico 11). 63
6.3 Comparação entre valores medidos e expressões analíticas teóricas de segunda ordem ($\omega_n = 2$ rad/s) (Tópico 11). 64
6.4 Classificação de estabilidade e métricas dinâmicas no plano-s (Tópico 12). . 67

7.1 Pares de Transformada-Z e regiões de convergência de sequências elementares (Tópico 13). 70
7.2 Relação entre polos, região de convergência, causalidade e estabilidade BIBO (Tópico 14). 73
7.3 Parâmetros temporais e espectrais dos cinco polos discretos testados (Tópico 15). 74
7.4 Classificação de estabilidade e métricas temporais no plano-z (Tópico 16). . 78
7.5 Parâmetros de ressonância e rejeição do sistema filtro no plano-z (Tópico 17). 81

8.1 Mapeamento de polos do plano-s para o plano-z via $z = e^{sT_s}$ ($T_s = 0{,}1$ s) (Tópico 18). 85

9.1 Componentes de frequência na entrada e na saída do circuito. 87
9.2 Picos identificados na FFT comparados com o modelo temporal. 89
9.3 Frequências observadas em função de f_s (componentes de 50 Hz e 400 Hz). 90
9.4 Estimativas de amplitude e nível de vazamento para cada janela. 93
9.5 Métricas das janelas medidas numericamente. 94
9.6 Mapeamento de polos do plano-s para o plano-z ($T_s = 0{,}5$ ms). 98

1 Introdução

1.1 Contextualização e Objetivos

O Processamento Digital de Sinais estuda a representação, a análise e a manipulação de sinais por meio de técnicas matemáticas e computacionais. Sua abordagem envolve diferentes representações, cada uma adequada à investigação de determinadas características dos sinais e dos sistemas que os processam. No domínio do tempo, observa-se a evolução das amostras; no domínio da frequência, identificam-se as componentes espectrais. Para a análise de sistemas, as transformadas de Laplace e Z permitem estudar, respectivamente, modelos contínuos e discretos, incluindo suas funções de transferência, polos, zeros e condições de estabilidade.

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo estudar os principais conceitos relacionados ao processamento de sinais em tempo discreto e à análise de sistemas. São abordadas a frequência e as exponenciais complexas, as transformadas de Fourier em tempo discreto, discreta e rápida, a resolução espectral, a frequência normalizada, o teorema da amostragem, o aliasing e o janelamento. Também são estudadas a Transformada de Laplace, a função de transferência e a estabilidade no plano-s, além da Transformada-Z, sua região de convergência, a função de transferência discreta e a estabilidade no plano-z.

Como objetivos complementares, busca-se compreender as relações entre as representações no domínio do tempo e da frequência, bem como entre as transformadas de Laplace e Z. O trabalho também visa aplicar os conceitos por meio de exemplos e simulações computacionais, interpretar os resultados obtidos e relacionar as propriedades observadas aos respectivos modelos matemáticos. Por fim, propõe-se um mini projeto para integrar os conhecimentos desenvolvidos ao longo do estudo.

1.2 Organização do Relatório

Este documento reúne a fundamentação, as simulações e os resultados do Roteiro 2 de Processamento Digital de Sinais (PDS). Para cada tópico, foram analisados os seguintes parâmetros:

1. **Resumo conceitual:** apresentar, com as próprias palavras, os conceitos fundamentais relacionados ao assunto.
2. **Formulação matemática:** apresentar as principais equações, explicando o significado das variáveis e parâmetros utilizados.

3. **Exemplo:** desenvolver pelo menos um exemplo capaz de demonstrar o conceito estudado.
4. **Simulação:** implementar computacionalmente o exemplo utilizando Python.
5. **Resultados gráficos:** apresentar os resultados por meio de gráficos, tabelas ou valores numéricos.
6. **Interpretação:** explicar o significado dos resultados obtidos.
7. **Discussão crítica:** relacionar o comportamento observado com os modelos matemáticos estudados.

Os tópicos abordados são: (1) Frequência e Exponenciais Complexas; (2) Transformada de Fourier em Tempo Discreto; (3) DFT; (4) FFT; (5) Resolução Espectral; (6) Frequência Normalizada; (7) Teorema da Amostragem e Nyquist; (8) Aliasing; (9) Janelamento e Vazamento Espectral; (10) Transformada de Laplace; (11) Função de Transferência; (12) Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s; (13) Transformada-Z; (14) Região de Convergência; (15) Função de Transferência Discreta; (16) Estabilidade no Plano-z; (17) Relação entre Transformada-Z e DTFT; (18) Relação entre Laplace e Transformada-Z. O trabalho se encerra com um mini projeto que integra os conceitos aqui trabalhados.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas

Sinais senoidais são utilizados para representar fenômenos periódicos em tempo discreto. Sua frequência angular, expressa em radianos por amostra, determina a variação ao longo dos índices, enquanto a amplitude e a fase definem, respectivamente, a intensidade e o deslocamento inicial do sinal.

As exponenciais complexas constituem uma representação equivalente e particularmente útil. Por meio da relação de Euler, uma exponencial complexa pode ser decomposta em componentes real e imaginária, correspondentes a uma senoide e a uma cossenoide. Essa representação é fundamental para o estudo das transformadas de Fourier e de outras ferramentas de análise de sinais.

2.2 Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto

A Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT) representa uma sequência discreta no domínio da frequência, descrevendo suas componentes espectrais por meio de uma função complexa da frequência angular. Diferentemente da DFT, a DTFT apresenta uma variável de frequência contínua.

O resultado pode ser analisado por sua magnitude, que indica a intensidade das componentes de frequência, e por sua fase, que representa o deslocamento angular associado a cada componente. Devido à natureza discreta do tempo, o espectro da DTFT é periódico, com período de 2π radianos por amostra.

2.3 Tópico 3 – DFT

A Transformada Discreta de Fourier (DFT) representa uma sequência finita no domínio da frequência, convertendo N amostras temporais em N coeficientes espectrais. Cada coeficiente é associado a uma frequência específica, denominada índice espectral ou *bin*.

Os coeficientes são, em geral, complexos e podem ser descritos por magnitude e fase. A magnitude indica a intensidade das componentes espectrais, enquanto a fase representa seus deslocamentos angulares. Assim, a DFT permite analisar o conteúdo em frequência de sequências finitas, sendo amplamente utilizada no processamento digital de sinais.

2.4 Tópico 4 – Transformada Rápida de Fourier (FFT)

A Transformada Rápida de Fourier (FFT) é uma classe de algoritmos utilizada para calcular a DFT com menor custo computacional. Ela explora propriedades das exponenciais complexas e decompõe o cálculo em transformadas menores, reduzindo a quantidade de operações necessárias.

Enquanto o cálculo direto da DFT apresenta complexidade proporcional a N^2, algoritmos como o de Cooley-Tukey podem alcançar complexidade da ordem de $N \log_2(N)$, especialmente quando o número de amostras é uma potência de dois. A FFT, portanto, não define uma transformada diferente: ela calcula os mesmos coeficientes da DFT de forma mais eficiente, ressalvadas pequenas diferenças numéricas de precisão.

2.5 Tópico 5 – Resolução Espectral

A resolução espectral expressa a capacidade de distinguir componentes de frequência próximas em uma análise baseada na DFT. Para uma frequência de amostragem fixa, a separação entre os pontos consecutivos do espectro depende do número de amostras utilizadas.

Essa resolução está relacionada à duração da observação do sinal: quanto maior o intervalo de tempo analisado, menor tende a ser o espaçamento entre os pontos espectrais e maior a capacidade de separar frequências próximas. A interpolação por preenchimento com zeros pode tornar o espectro visualmente mais detalhado, mas não aumenta a resolução efetiva, pois não acrescenta informação ao sinal observado.

2.6 Tópico 6 – Frequência Normalizada

Em sistemas de tempo discreto, a frequência pode ser expressa em ciclos por amostra ou em radianos por amostra, em vez de ciclos por segundo. Essa representação, denominada frequência normalizada, relaciona a frequência do sinal à taxa de amostragem e permite descrever seu comportamento digital independentemente de uma taxa física específica.

Como consequência da amostragem, o espectro de um sinal discreto é periódico. Por isso, sua análise pode ser restrita a um intervalo fundamental, normalmente entre $-\pi$ e π radianos por amostra. Frequências fora desse intervalo podem ser representadas por frequências equivalentes dentro dele, fenômeno associado ao rebatimento espectral.

2.7 Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist

O Teorema da Amostragem estabelece as condições para que um sinal contínuo limitado em banda possa ser reconstruído a partir de suas amostras. Para evitar a sobreposição das réplicas espectrais produzidas pela amostragem, a frequência de amostragem deve ser superior ao dobro da maior frequência presente no sinal.

O dobro dessa frequência máxima é denominado limite de Nyquist, enquanto a metade da frequência de amostragem define a frequência de Nyquist. O atendimento a esse critério é essencial para preservar o conteúdo espectral do sinal durante a conversão do domínio contínuo para o discreto.

2.8 Tópico 8 – Aliasing

O *aliasing*, ou rebatimento espectral, ocorre quando a frequência de amostragem é insuficiente para representar corretamente as componentes de um sinal contínuo. Nessa condição, componentes acima da frequência de Nyquist aparecem no sinal discreto como componentes de frequências aparentes mais baixas.

Esse fenômeno provoca ambiguidade na representação digital, pois diferentes frequências contínuas podem produzir a mesma sequência de amostras. Uma vez ocorrido o aliasing, não é possível recuperar de forma inequívoca as frequências originais apenas a partir das amostras. Sua prevenção exige a escolha adequada da frequência de amostragem e, quando necessário, o uso de filtros anti-aliasing antes da conversão analógico-digital.

2.9 Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral

A análise de sinais com duração finita equivale à observação de uma parte da sequência por meio de uma janela temporal. Quando a janela interrompe o sinal em pontos de descontinuidade, sua energia pode se espalhar por vários coeficientes da DFT, fenômeno conhecido como vazamento espectral.

Janelas como Hann, Hamming e Blackman suavizam as extremidades do intervalo observado e reduzem os lóbulos laterais do espectro. Entretanto, essa redução costuma ocorrer acompanhada do alargamento do lóbulo principal, estabelecendo um compromisso entre a atenuação do vazamento e a capacidade de distinguir frequências próximas.

2.10 Tópico 10 – Transformada de Laplace

A Transformada de Laplace é uma ferramenta utilizada na análise de sinais e sistemas de tempo contínuo. Ela converte funções temporais em expressões algébricas

dependentes da variável complexa s, facilitando a resolução de equações diferenciais e o estudo do comportamento dinâmico dos sistemas.

A variável s possui uma parte real, associada ao decaimento ou crescimento exponencial, e uma parte imaginária, relacionada à oscilação. Essa representação permite analisar sinais e sistemas no plano-s, que constitui uma ferramenta importante para o estudo de polos, respostas dinâmicas e estabilidade.

2.11 Tópico 11 – Função de Transferência

A função de transferência representa a relação entre a saída e a entrada de um sistema linear e invariante no tempo no domínio de Laplace, considerando condições iniciais nulas. Ela é obtida pela aplicação da Transformada de Laplace à equação diferencial que descreve o sistema.

Sistemas de primeira ordem apresentam uma dinâmica caracterizada, em geral, por um ganho e uma constante de tempo. Sistemas de segunda ordem incluem dois elementos de armazenamento de energia e podem apresentar comportamentos oscilatórios, cujo formato depende de parâmetros como frequência natural e fator de amortecimento. A função de transferência permite caracterizar essas dinâmicas de forma algébrica.

2.12 Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s

Os polos de uma função de transferência são as raízes de seu denominador, enquanto os zeros são as raízes do numerador. A localização desses elementos no plano-s fornece informações importantes sobre o comportamento dinâmico de sistemas contínuos.

Para sistemas lineares contínuos, causais e com função de transferência própria, a estabilidade assintótica depende da localização dos polos: todos devem estar no semiplano esquerdo, com parte real negativa. A parte real dos polos está associada às taxas de decaimento ou crescimento das respostas, enquanto a parte imaginária está relacionada às frequências de oscilação. Os zeros, embora não determinem isoladamente a estabilidade, influenciam a forma da resposta do sistema.

2.13 Tópico 13 – Transformada-Z

A Transformada-Z é uma ferramenta matemática utilizada na análise de sequências e sistemas de tempo discreto. Ela converte uma sequência temporal em uma expressão dependente da variável complexa z, facilitando o estudo de sistemas recursivos, filtros digitais e suas propriedades de estabilidade.

A variável z pode ser representada em coordenadas polares, por meio de um módulo e de um ângulo. O módulo está associado à ponderação exponencial das amostras, enquanto o ângulo representa a frequência angular discreta. Essa representação generaliza a análise em frequência e permite estudar sequências que não possuem Transformada de Fourier convergente.

2.14 Tópico 14 – Região de Convergência

A Região de Convergência (ROC) da Transformada-Z é o conjunto de valores da variável complexa z para os quais a série que define a transformada converge. A expressão algébrica da transformada, isoladamente, não determina completamente a sequência correspondente; a ROC também é necessária para caracterizá-la.

A região de convergência depende das propriedades da sequência, especialmente de sua duração e de sua orientação temporal. Para sequências causais, a ROC corresponde, em geral, à região externa ao polo de maior módulo. A posição da ROC também permite avaliar se a Transformada-Z existe sobre o círculo unitário, condição importante para a existência da DTFT e para a análise de estabilidade.

2.15 Tópico 15 – Função de Transferência Discreta

A função de transferência discreta $H(z)$ representa a relação entre entrada e saída de um sistema de tempo discreto no domínio da Transformada-Z, considerando condições iniciais nulas. Ela é obtida a partir da equação de diferenças que descreve o comportamento do sistema.

Essa representação permite analisar sistemas recursivos, nos quais a saída depende de amostras atuais e anteriores da entrada e da própria saída. A resposta ao impulso caracteriza o comportamento do sistema diante de uma entrada impulsiva e está diretamente relacionada à sua função de transferência. Essa modelagem é fundamental para o projeto e a análise de filtros digitais e controladores discretos.

2.16 Tópico 16 – Estabilidade no plano-z

A estabilidade de sistemas lineares de tempo discreto pode ser analisada pela localização de seus polos no plano-z. Para um sistema causal, a estabilidade BIBO exige que todos os polos estejam estritamente no interior do círculo unitário, isto é, que apresentem módulo menor que um.

Polos internos ao círculo unitário estão associados a componentes que decaem ao longo das amostras. Polos sobre o círculo unitário podem produzir oscilações persistentes,

enquanto polos externos estão associados a componentes crescentes e ao comportamento instável. O módulo determina a taxa de decaimento ou crescimento, e o ângulo está relacionado à frequência de oscilação.

2.17 Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT

A Transformada-Z generaliza a análise de sinais discretos realizada pela DTFT. Sua variável complexa pode ser escrita em coordenadas polares, $z = re^{j\omega}$, e a DTFT é obtida pela avaliação da Transformada-Z sobre o círculo unitário, no qual $r = 1$.

Essa relação depende da Região de Convergência: para que a DTFT exista como avaliação da Transformada-Z, o círculo unitário deve estar contido na ROC. Assim, a Transformada-Z permite analisar o comportamento do sinal em todo o plano complexo, enquanto a DTFT descreve seu conteúdo em frequência ao longo do círculo unitário.

2.18 Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z

A relação entre a Transformada de Laplace e a Transformada-Z permite estabelecer uma correspondência entre modelos de sistemas contínuos e discretos. Essa associação é especialmente importante na discretização de sistemas, pois possibilita relacionar as propriedades dinâmicas do modelo contínuo às do modelo digital.

Uma correspondência usual entre as variáveis complexas é dada por $z = e^{sT_s}$, em que T_s representa o período de amostragem. Por meio desse mapeamento, o semiplano esquerdo do plano-s é associado ao interior do círculo unitário no plano-z, enquanto o eixo imaginário é mapeado sobre o círculo unitário. Essa correspondência relaciona os critérios de estabilidade dos sistemas contínuos e discretos.

3 Formulação Matemática

3.1 Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas

A análise matemática deste tópico parte da representação de uma senoide discreta:

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi) \tag{3.1}$$

Em que:

- A: amplitude do sinal;
- ω_0: frequência angular, em radianos por amostra;
- n: índice inteiro da amostra;
- ϕ: fase inicial, em radianos.

A frequência angular está relacionada à frequência normalizada, expressa em ciclos por amostra, por:

$$f_n = \frac{\omega_0}{2\pi} \tag{3.2}$$

Para uma sequência periódica, o período fundamental N_0 corresponde ao menor número inteiro positivo de amostras que satisfaz:

$$\omega_0 N_0 = 2\pi k \tag{3.3}$$

em que k é um número inteiro. Portanto, uma senoide discreta é periódica quando sua frequência normalizada é um número racional.

A representação exponencial complexa é obtida a partir da relação de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta) \tag{3.4}$$

Consequentemente:

$$z[n] = Ae^{j(\omega_0 n + \phi)} \tag{3.5}$$

Desenvolvendo essa expressão:

$$z[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi) + jA\sin(\omega_0 n + \phi) \tag{3.6}$$

Dessa forma, as componentes real e imaginária são dadas por:

$$\mathrm{Re}\{z[n]\} = A\cos(\omega_0 n + \phi) \tag{3.7}$$

$$\mathrm{Im}\{z[n]\} = A\sin(\omega_0 n + \phi) \tag{3.8}$$

A magnitude da exponencial complexa pode ser calculada por:

$$|z[n]| = \sqrt{\mathrm{Re}\{z[n]\}^2 + \mathrm{Im}\{z[n]\}^2} \tag{3.9}$$

Utilizando a identidade trigonométrica fundamental, obtém-se:

$$|z[n]| = A \tag{3.10}$$

Assim, para amplitude positiva constante, a exponencial complexa descreve uma trajetória circular no plano complexo, com raio igual a A.

A relação entre senoides e exponenciais complexas também permite escrever:

$$\cos(\omega_0 n) = \frac{1}{2}\left(e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}\right) \tag{3.11}$$

e

$$\sin(\omega_0 n) = \frac{1}{2j}\left(e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}\right) \tag{3.12}$$

Essas identidades demonstram que senoides podem ser representadas por combinações de exponenciais complexas com frequências opostas.

3.2 Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto

A Transformada de Fourier em Tempo Discreto de uma sequência $x[n]$ é definida por:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} \tag{3.13}$$

Em que $x[n]$ representa a sequência no domínio do tempo discreto, $X(e^{j\omega})$ representa sua transformada no domínio da frequência, n é o índice inteiro da amostra e ω corresponde à frequência angular, expressa em radianos por amostra.

A sequência original pode ser recuperada por meio da transformada inversa:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}\, d\omega \tag{3.14}$$

A representação complexa da DTFT permite expressar seu resultado em termos de magnitude e fase:

$$X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|e^{j\angle X(e^{j\omega})} \tag{3.15}$$

A magnitude é calculada a partir das componentes real e imaginária da transformada:

$$|X(e^{j\omega})| = \sqrt{\mathrm{Re}\{X(e^{j\omega})\}^2 + \mathrm{Im}\{X(e^{j\omega})\}^2} \tag{3.16}$$

Enquanto a fase é determinada pelo argumento da função complexa:

$$\angle X(e^{j\omega}) = \arg\left(X(e^{j\omega})\right) \tag{3.17}$$

A periodicidade da DTFT pode ser demonstrada substituindo-se ω por $\omega + 2\pi$ em sua definição:

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j(\omega+2\pi)n} \tag{3.18}$$

Como n é inteiro, tem-se:

$$e^{-j2\pi n} = 1 \tag{3.19}$$

Consequentemente:

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega}) \tag{3.20}$$

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{3.21}$$

Substituindo essa sequência na definição da DTFT, obtém-se:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{3} e^{-j\omega n} \tag{3.22}$$

Desenvolvendo o somatório:

$$X(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega} \tag{3.23}$$

Essa expressão corresponde a uma série geométrica finita, podendo ser representada por:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \tag{3.24}$$

Reorganizando a expressão em termos de funções trigonométricas, obtém-se:

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{3\omega}{2}} \frac{\sin(2\omega)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \tag{3.25}$$

Dessa forma, a magnitude da transformada é dada por:

$$|X(e^{j\omega})| = \left| \frac{\sin(2\omega)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \right| \tag{3.26}$$

E sua fase, nas frequências em que a magnitude é diferente de zero, pode ser expressa por:

$$\angle X(e^{j\omega}) = -\frac{3\omega}{2} + \arg\left(\frac{\sin(2\omega)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \right) \tag{3.27}$$

Em $\omega = 0$, o valor da transformada pode ser calculado diretamente pela definição original:

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=0}^{3} 1 = 4 \tag{3.28}$$

Portanto, a magnitude da transformada na frequência zero é:

$$|X(e^{j0})| = 4 \tag{3.29}$$

3.3 Tópico 3 – DFT

A Transformada Discreta de Fourier de uma sequência $x[n]$, contendo N amostras, é definida por:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{3.30}$$

Em que:

- $x[n]$: sequência no domínio do tempo;
- $X[k]$: coeficiente complexo da DFT;
- N: número total de amostras;
- n: índice temporal, variando de 0 a $N - 1$;

- k: índice espectral, variando de 0 a $N-1$.

A sequência original pode ser reconstruída por meio da Transformada Discreta Inversa de Fourier (IDFT):

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{3.31}$$

Cada coeficiente complexo da DFT pode ser representado em termos de magnitude e fase:

$$X[k] = |X[k]| e^{j\angle X[k]} \tag{3.32}$$

A magnitude e a fase são determinadas, respectivamente, por:

$$|X[k]| = \sqrt{\mathrm{Re}\{X[k]\}^2 + \mathrm{Im}\{X[k]\}^2} \tag{3.33}$$

$$\angle X[k] = \arg(X[k]) \tag{3.34}$$

A frequência normalizada associada a cada índice espectral é dada por:

$$f_k = \frac{k}{N} \tag{3.35}$$

em ciclos por amostra. A frequência angular correspondente, em radianos por amostra, é:

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N} \tag{3.36}$$

Dessa forma, os coeficientes da DFT representam amostras igualmente espaçadas do espectro de frequência, com espaçamento de $1/N$ ciclos por amostra.

$$x[n] = A_1 \cos(\omega_1 n + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 n + \phi_2) \tag{3.37}$$

As frequências angulares são escolhidas de acordo com os índices espectrais desejados:

$$\omega_1 = \frac{2\pi k_1}{N} \qquad \omega_2 = \frac{2\pi k_2}{N} \tag{3.38}$$

Assim, o sinal pode ser escrito como:

$$x[n] = A_1 \cos\left(\frac{2\pi k_1}{N} n + \phi_1\right) + A_2 \cos\left(\frac{2\pi k_2}{N} n + \phi_2\right) \tag{3.39}$$

Para uma senoide cuja frequência coincide com um índice espectral inteiro, sua

energia espectral concentra-se nos coeficientes correspondentes às frequências positiva e negativa. Considerando amplitudes positivas e índices distintos de zero e de $N/2$, a magnitude dos coeficientes nesses índices é proporcional à amplitude da senoide.

$$M[k] = \frac{|X[k]|}{N} \tag{3.40}$$

Essa normalização permite relacionar os valores dos picos espectrais às amplitudes das senoides que compõem o sinal.

Por fim, a reconstrução do sinal a partir dos coeficientes da DFT é expressa pela transformada inversa. A diferença entre a sequência original e a reconstruída pode ser utilizada para verificar a precisão numérica do procedimento:

$$e_{\max} = \max_n |x[n] - \hat{x}[n]| \tag{3.41}$$

Em que $\hat{x}[n]$ representa a sequência reconstruída pela IDFT e $e_{\max}$ corresponde ao maior erro absoluto entre as amostras originais e reconstruídas.

3.4 Tópico 4 – Transformada Rápida de Fourier (FFT)

A FFT utiliza a mesma definição matemática da Transformada Discreta de Fourier:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{3.42}$$

Em que $x[n]$ representa a sequência de entrada, $X[k]$ corresponde ao coeficiente espectral, N é o número de amostras, n é o índice temporal e k é o índice espectral.

A FFT calcula esse somatório de forma eficiente por meio da decomposição de uma sequência de tamanho par em duas subsequências: uma formada pelas amostras de índices pares e outra pelas amostras de índices ímpares.

Definindo essas subsequências como:

$$x_e[r] = x[2r] \qquad x_o[r] = x[2r+1] \tag{3.43}$$

A DFT pode ser reorganizada como:

$$X[k] = \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] e^{-j\frac{2\pi}{N}k(2r)} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] e^{-j\frac{2\pi}{N}k(2r+1)} \tag{3.44}$$

Separando os termos correspondentes às amostras pares e ímpares, obtém-se:

$$X[k] = \sum_{r=0}^{N/2-1} x_e[r] e^{-j\frac{2\pi}{N/2}kr} + e^{-j\frac{2\pi}{N}k} \sum_{r=0}^{N/2-1} x_o[r] e^{-j\frac{2\pi}{N/2}kr} \tag{3.45}$$

Definindo as transformadas das duas subsequências como $E[k]$ e $O[k]$, respectivamente, a expressão pode ser simplificada para:

$$X[k] = E[k] + W_N^k O[k] \tag{3.46}$$

Em que:

$$W_N^k = e^{-j\frac{2\pi}{N}k} \tag{3.47}$$

é denominado fator de rotação, ou *twiddle factor*.

Essa decomposição permite calcular a DFT de uma sequência de tamanho N a partir de duas transformadas de tamanho $N/2$. O procedimento pode ser repetido recursivamente até que as transformadas menores sejam reduzidas a operações elementares, constituindo a base do algoritmo FFT de decimação no tempo.

A complexidade computacional da DFT direta é proporcional ao quadrado do número de amostras:

$$C_{\text{DFT}}(N) = O(N^2) \tag{3.48}$$

Já a FFT baseada na decomposição sucessiva em partes iguais apresenta complexidade:

$$C_{\text{FFT}}(N) = O(N \log_2 N) \tag{3.49}$$

Essa diferença pode ser observada por meio da comparação dos tempos de execução dos dois métodos. Para avaliar o desempenho, considera-se o fator de aceleração:

$$S(N) = \frac{T_{\text{DFT}}(N)}{T_{\text{FFT}}(N)} \tag{3.50}$$

Em que $T_{\text{DFT}}(N)$ e $T_{\text{FFT}}(N)$ representam os tempos de execução da DFT direta e da FFT, respectivamente. Valores maiores que a unidade indicam que a FFT apresenta menor tempo de execução.

A equivalência entre os dois métodos também pode ser verificada pela diferença absoluta entre seus coeficientes espectrais:

$$e[k] = |X_{\text{DFT}}[k] - X_{\text{FFT}}[k]| \tag{3.51}$$

O maior erro entre os resultados é determinado por:

$$e_{\max} = \max_k |X_{\text{DFT}}[k] - X_{\text{FFT}}[k]| \tag{3.52}$$

Assim, a comparação permite verificar a equivalência numérica dos resultados e

avaliar a eficiência computacional da FFT em relação ao cálculo direto da DFT.

3.5 Tópico 5 – Resolução Espectral

A resolução espectral Δf é o espaçamento, em Hertz, entre bins consecutivos da DFT. Ela depende da frequência de amostragem f_s e do número de amostras N:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} \tag{3.53}$$

A duração temporal da janela de observação do sinal discreto, denotada por T_0, pode ser expressa em segundos pela relação entre a quantidade de pontos e a taxa de aquisição:

$$T_0 = \frac{N}{f_s} \tag{3.54}$$

Relacionando as duas equações anteriores, nota-se que a resolução espectral é inversamente proporcional ao tempo total de observação:

$$\Delta f = \frac{1}{T_0} \tag{3.55}$$

$$x(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t) + A_2 \cos(2\pi f_2 t) \tag{3.56}$$

Nesta formulação, A_1 e A_2 determinam as amplitudes das componentes, enquanto f_1 e f_2 definem suas respectivas frequências em Hertz. A variável independente t representa o vetor de tempo discretizado como $t = n/f_s$, sendo n o índice inteiro temporal variando no intervalo $0 \leq n \leq N - 1$.

No processamento da Transformada Rápida de Fourier (FFT), o eixo das abscissas espectrais assume a forma $f_k = k\Delta f$, onde k é o índice da componente da frequência. Teoricamente, para que os picos das senoides em f_1 e f_2 sejam resolvidos como entidades separadas sem a sobreposição de seus lóbulos principais, a diferença absoluta entre as frequências originais deve satisfazer a condição elementar:

$$|f_2 - f_1| \geq \Delta f \tag{3.57}$$

Assim, a análise matemática valida que a diminuição da razão f_s/N é a condição indispensável para transpor o limite de resolução e distinguir os componentes do espectro.

3.6 Tópico 6 – Frequência Normalizada

A frequência normalizada f_n relaciona a frequência do sinal contínuo f à frequência de amostragem f_s:

$$f_n = \frac{f}{f_s} \tag{3.58}$$

Para integrar o conceito às funções trigonométricas e às exponenciais complexas fundamentais ao processamento de sinais, utiliza-se a frequência angular discreta, ω, expressa em radianos por amostra e dada por:

$$\omega = 2\pi \frac{f}{f_s} \tag{3.59}$$

A validação correta dessas frequências submete-se ao critério de Nyquist, limitando o sinal físico a $f \leq f_s/2$. No domínio discreto e normalizado, essa condição impõe que as frequências unívocas estejam restritas a $f_n \in [-0.5, 0.5]$ e, consequentemente, a janela angular fundamental delimita-se no intervalo:

$$-\pi \leq \omega \leq \pi \tag{3.60}$$

Quando f ultrapassa a frequência de Nyquist, a frequência angular discreta pode ser reduzida à faixa principal devido à periodicidade de $e^{j\omega}$. Essa frequência equivalente é obtida por:

$$\omega_{\text{principal}} = \arg\left(e^{j\omega}\right) \tag{3.61}$$

$$f_{n_\text{principal}} = \frac{\omega_{\text{principal}}}{2\pi} \tag{3.62}$$

Essa formulação garante a extração do valor real percebido pelo sistema digital, espelhando analiticamente o desvio espectral gerado caso a taxa de conversão do sistema de tempo discreto seja inadequada para a dinâmica do sinal fornecido.

3.7 Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist

O Teorema da Amostragem estabelece a condição para reconstruir um sinal limitado em banda a partir de suas amostras:

$$f_s > 2f_{\max} \tag{3.63}$$

Em que f_s corresponde à frequência de amostragem do sistema em Hertz e $f_{\max}$

representa a frequência física mais alta que carrega energia substancial na composição espectral do sinal.

Dessa inequação, deriva-se a Frequência de Nyquist, f_N, que delimita o limiar teórico de detecção máxima do sistema de conversão. Matematicamente, a frequência de Nyquist é equivalente a exatamente metade da frequência de operação do amostrador:

$$f_N = \frac{f_s}{2} \tag{3.64}$$

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi) \tag{3.65}$$

Ao submeter essa onda ao amostrador digital, cujo período de captação é dado por $T_s = 1/f_s$, processa-se a substituição da variável independente t por nT_s. Consequentemente, a representação interna do sistema discreto consolida-se através da sequência:

$$x[n] = A\cos\left(2\pi f_0 \frac{n}{f_s} + \phi\right) \tag{3.66}$$

O resultado final e fidedigno do espectro extraído dessa sequência discreta baseia-se no condicionamento do sistema, onde o pico de magnitude $|X[k]|$ apurado pela DFT só coincidirá com a grandeza real da oscilação analógica caso a inequação de Nyquist ($f_s > 2f_0$) seja absolutamente validada durante a aquisição do sinal.

3.8 Tópico 8 – Aliasing

A ocorrência do *aliasing* é fundamentada na periodicidade intrínseca imposta aos sinais assim que estes são indexados no domínio discreto. Um sinal analógico senoidal de referência $x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$, ao ser submetido a um processo de amostragem nos instantes múltiplos do período de aquisição, dados por $t = n/f_s$, gera a seguinte sequência numérica:

$$x[n] = A\cos\left(2\pi f_0 \frac{n}{f_s} + \phi\right) \tag{3.67}$$

Se a frequência original f_0 for superior à frequência de Nyquist (que equivale a $f_s/2$), as propriedades trigonométricas permitem reescrever o argumento do cosseno por meio de translações equivalentes. A frequência aparente ou observada, denotada por f_{alias}, passa a ser matematicamente descrita pela equação de rebatimento:

$$f_{\text{alias}} = |f_0 - k f_s| \tag{3.68}$$

Nesta fórmula algébrica, o parâmetro k é um número inteiro que representa as

repetições periódicas do espectro introduzidas pelo processo de amostragem. O valor de k deve ser escolhido adequadamente de modo que a frequência resultante f_{alias} recaia estritamente dentro da banda fundamental de frequências observáveis do sistema digital, compreendida no intervalo $[0, f_s/2]$.

$$f_{\text{alias}} = |70 - 1 \cdot 100| = 30 \text{ Hz} \tag{3.69}$$

3.9 Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral

O janelamento consiste em multiplicar o sinal por uma sequência finita $w[n]$. O sinal resultante é:

$$x_w[n] = x[n]w[n] \tag{3.70}$$

Em que $x[n]$ representa a amostra do sinal de entrada infinito e $w[n]$ corresponde ao peso da função janela no índice n. A observação natural e não ponderada de um vetor de tamanho N pressupõe o uso da janela retangular, caracterizada por $w[n] = 1$ no intervalo $0 \leq n < N$, o que preserva a amplitude, mas gera a maior descontinuidade possível nas bordas.

Para analisar o decaimento de energia fora da frequência central, o espectro de magnitude é frequentemente convertido para uma escala logarítmica (decibéis). Para manter a correspondência física com as amplitudes originais do sinal após a ponderação temporal, os coeficientes de Fourier devem ser divididos pelo ganho coerente da janela G:

$$G = \sum_{n=0}^{N-1} w[n] \tag{3.71}$$

O espectro normalizado em escala logarítmica é então formalizado por:

$$|X_{\text{dB}}[k]| = 20 \log_{10} \left(\frac{|X[k]|}{G} \right) \tag{3.72}$$

$$\delta f_{\text{interp}} = \frac{f_s}{N_{\text{fft}}} \tag{3.73}$$

Essa técnica não altera a resolução espectral teórica do sinal $\Delta f = f_s/N$, mas viabiliza a observação da envoltória contínua da transformada das janelas (DTFT), permitindo ao algoritmo detectar o primeiro mínimo local exato e, com isso, medir matematicamente o alargamento em Hertz e o fator de atenuação de cada estratégia de janelamento testada.

3.10 Tópico 10 – Transformada de Laplace

A Transformada de Laplace de um sinal contínuo genérico $x(t)$ é definida matematicamente por meio da integração do sinal original contra uma exponencial complexa atenuadora, projetando-se desde a fronteira de observação até o infinito:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt \tag{3.74}$$

A essência analítica do domínio transformado repousa na constituição da sua variável independente, a frequência complexa s. Essa variável agrupa os dois comportamentos de onda fundamentais por intermédio das suas componentes retangulares cartesianas:

$$s = \sigma + j\omega \tag{3.75}$$

Nessa composição, a parte real (σ), medida em Neper por segundo (Np/s), define a envolvente exponencial da onda. Valores negativos de σ geram uma envoltória amortecida que tende assintoticamente a zero, garantindo a estabilidade. Valores positivos, por outro lado, resultam em crescimentos exponenciais divergentes.

A parcela imaginária (ω), dimensionada em radianos por segundo (rad/s), prescreve estritamente a taxa temporal de repetição do fenômeno, definindo a pulsação natural em torno do equilíbrio geométrico e a frequência das senoides da função.

Para uma entrada degrau unitário, as respostas temporais podem ser obtidas a partir da função de transferência e de sua transformada inversa:

$$x_1(t) = e^{-2t}u(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad X_1(s) = \frac{1}{s+2} \tag{3.76}$$

O segundo sinal agrega a oscilação natural à envoltória de estabilização térmica, modelando uma dinâmica de segunda ordem de comportamento subamortecido:

$$x_2(t) = e^{-t}\cos(4t)u(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad X_2(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2+16} \tag{3.77}$$

Por fim, o terceiro sinal exemplifica um comportamento linear invariante puramente cíclico com decaimento exponencial neutro ($\sigma = 0$):

$$x_3(t) = \cos(5t)u(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad X_3(s) = \frac{s}{s^2+25} \tag{3.78}$$

Os valores isolados dos denominadores destas três respostas definem, no plano complexo s, as ressonâncias pontuais do sistema descritas matematicamente na seção seguinte.

3.11 Tópico 11 – Função de Transferência

Matematicamente, a função de transferência contínua $H(s)$ é extraída como a razão entre as transformadas de Laplace dos sinais de saída, $Y(s)$, e de entrada, $X(s)$, sendo que qualquer valor armazenado no instante limite t=0^- é assumido como zero:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \tag{3.79}$$

A modelagem elementar de primeira ordem é baseada na equação diferencial $\tau y'(t) + y(t) = Kx(t)$, cuja conversão para o domínio de Laplace revela a função de transferência genérica:

$$H_1(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \tag{3.80}$$

Os parâmetros de sintonia definem toda a cinemática do sistema, onde K representa o ganho contínuo estacionário, isto é, o valor estático atingido pela saída para t=∞ quando instigada por um degrau unitário, e τ reflete a constante de tempo, mensurando, em segundos, a velocidade de subida da exponencial, que atinge cerca de $63,2\%$ do seu repouso estático quando $t = \tau$. O referencial analítico para esta dinâmica em resposta a uma força degrau escalonada $x(t) = u(t)$ é processado pela relação:

$$y_1(t) = K\left(1 - e^{-t/\tau}\right) u(t) \tag{3.81}$$

O modelo estendido de segunda ordem incorpora a dinâmica de dupla derivação e amortecimento através da função genérica de transferência parametrizada:

$$H_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{3.82}$$

Neste equacionamento, o parâmetro ω_n é delineado como a frequência natural não amortecida, que estipula a radiação pulsada de uma oscilação perpétua do sistema isolado em rad/s. A parcela ζ representa o fator de amortecimento dimensional, o qual dita a morfologia do escoamento transitório, suprimindo ou permitindo o fenômeno oscilatório. Para o caso subamortecido ($0 < \zeta < 1$), a resposta transitória oscila com frequência amortecida ($\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$):

$$y_2(t) = \left(1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t + \theta)\right) u(t) \tag{3.83}$$

No regime subamortecido, o sobressinal percentual máximo é aproximado por $M_p = 100 \cdot e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ e o instante de acomodação linear estipulado em regime aproximado de $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$.

3.12 Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s

A arquitetura algébrica racional de uma função de transferência genérica $H(s)$ fatorada isola as contribuições independentes dos zeros e polos do sistema. Essa estrutura padrão é expressa como:

$$H(s) = K\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_M)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_N)} \tag{3.84}$$

Em que K atua como o ganho unificador do sistema, as raízes z_k compõem os zeros, anulando matematicamente o sinal de saída em frequências específicas, e as raízes p_k perfazem os polos. O teorema da decomposição em frações parciais prova que a resposta no tempo, sob condições lineares adequadas, manifesta-se essencialmente como um somatório escalonado de exponenciais engatilhadas diretamente pelos polos:

$$h(t) = \sum_{k=1}^{N} r_k e^{p_k t} \tag{3.85}$$

Onde cada coeficiente r_k reflete a energia espectral retida por cada polo, denominada resíduo. É a partir desse desdobramento matemático que o critério universal da estabilidade do semiplano esquerdo se origina. A parcela $e^{p_k t}$ se esvanece no decorrer do avanço contínuo do tempo $t \to \infty$ mediante a única e estrita condição imposta à componente real do polo:

$$\mathrm{Re}\{p_k\} < 0 \quad \text{para todo } k \tag{3.86}$$

Polos reais negativos produzem respostas exponenciais decrescentes. Pares de polos complexos conjugados geram respostas oscilatórias amortecidas quando sua parte real é negativa. Já polos com parte real positiva produzem componentes crescentes e indicam instabilidade.

3.13 Tópico 13 – Transformada-Z

A definição bilateral originária da Transformada-Z para uma sequência temporal qualquer $x[n]$ baseia-se na série de potências infinitas expressa por:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n} \tag{3.87}$$

A topologia da variável complexa avaliada pelo processamento, em sua formulação polar paramétrica, compõe-se da magnitude percorrida associada à frequência discreta natural de oscilação:

$$z = re^{j\omega} \tag{3.88}$$

Substituindo o desmembramento de z no escopo da transformação, elucida-se a base funcional da formulação:

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(x[n]r^{-n}\right) e^{-j\omega n} \tag{3.89}$$

Esse corolário final explicita por que a Transformada-Z é estruturalmente vista como uma generalização da Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT). Matematicamente, a avaliação de $X(z)$ em qualquer raio generalizado r equivale diretamente a extrair a DTFT clássica do novo sinal modulado $x[n]r^{-n}$.

Entre as transformadas-Z fundamentais estão as do impulso unitário $\delta[n]$, do degrau unitário $u[n]$ e da sequência exponencial causal $a^n u[n]$:

$$\delta[n] \quad \xrightarrow{\mathcal{Z}} \quad 1 \tag{3.90}$$

$$u[n] \quad \xrightarrow{\mathcal{Z}} \quad \frac{1}{1 - z^{-1}} \tag{3.91}$$

$$a^n u[n] \quad \xrightarrow{\mathcal{Z}} \quad \frac{1}{1 - az^{-1}} \tag{3.92}$$

A validação de igualdade da equação se torna numericamente impossível se os testes empíricos cruzarem as linhas limítrofes demarcadas da região de convergência, demonstrando que a formulação fracionária da função no plano e sua soma infinita original requerem vinculação teórica conjunta inquebrável para assumirem validade global.

3.14 Tópico 14 – Região de Convergência

A convergência intrínseca e existencial da definição somatória da Transformada-Z repousa no cumprimento do critério rigoroso e restrito de somabilidade absoluta exigido pela progressão geométrica das parcelas:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left|x[n]z^{-n}\right| < \infty \tag{3.93}$$

Quando submetemos uma sequência modelada em decaimento puramente causal unilateral à restrição matemática, como, por exemplo, o modelo referencial $x[n] = a^n u[n]$, a integralização e o encolhimento convergente da série geométrica resultante ditam a construção fechada:

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad \text{se e somente se } |z| > |a| \tag{3.94}$$

Para a sequência causal, a região de convergência está fora do polo. Para a sequência anticausal correspondente, a região de convergência fica dentro do polo:

$$X_2(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad \text{se e somente se } |z| < |a| \tag{3.95}$$

A região de convergência não contém polos e depende da natureza causal ou anticausal da sequência.

3.15 Tópico 15 – Função de Transferência Discreta

Matematicamente, para um sistema discreto relaxado, invariante no tempo e linear, o modelo fechado da função de transferência é estipulado no domínio-z a partir da seguinte razão polinomial:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \tag{3.96}$$

Uma operação autorregressiva básica e basilar para o projeto de filtros pode ser descrita no domínio temporal por meio da equação em diferenças:

$$y[n] = py[n-1] + x[n] \tag{3.97}$$

A aplicação direta das propriedades de deslocamento temporal da Transformada-Z ($Z\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$) nessa equação computacional induz ao remapeamento imediato:

$$Y(z) = pz^{-1}Y(z) + X(z) \tag{3.98}$$

Fatorando e isolando os termos, obtém-se o modelo genérico de um sistema de primeira ordem, evidenciando uma raiz unívoca polar definida na grandeza exata da constante recursiva parametrizada:

$$H(z) = \frac{1}{1 - pz^{-1}} \tag{3.99}$$

$$h[n] = p^n u[n] \tag{3.100}$$

$$y[n] = \frac{1 - p^{n+1}}{1 - p} u[n] \tag{3.101}$$

Essa resposta se acomoda e atinge assintoticamente o platô da magnitude avaliada

no limiar contínuo da resposta em frequência da função, ou seja, na avaliação espectral do ganho estático quando $z = e^{j0} = 1$:

$$H(1) = \frac{1}{1-p} \tag{3.102}$$

3.16 Tópico 16 – Estabilidade no plano-z

A decomposição em frações parciais de $H(z)$ expressa a resposta ao impulso como a soma das contribuições dos polos:

$$H(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{r_k}{1 - p_k z^{-1}} \quad \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \quad h[n] = \sum_{k=1}^{N} r_k (p_k)^n u[n] \tag{3.103}$$

A parcela temporal $(p_k)^n$ traduz a evolução dinâmica ditada pelo plano complexo. Utilizando a notação polar e expressando o polo como $p_k = re^{j\theta}$, a envoltória exponencial r^n revela a exigência matemática mandatória para que o somatório não tenda ao infinito:

$$|p_k| < 1 \quad \text{para todo } k \tag{3.104}$$

Quando o polo possui apenas parcela real, o parâmetro θ é nulo (polo positivo) ou equivalente a π radianos (polo negativo). Nessa segunda condição, o termo de resposta transita de polaridade alternadamente, introduzindo uma alternância de sinal descrita por:

$$h[n] \propto (-|p_k|)^n = (-1)^n |p_k|^n \tag{3.105}$$

A inserção da componente angular nos pares conjugados instaura o comportamento oscilatório harmônico sob uma modulação de decaimento, cuja frequência analítica é ditada diretamente pela defasagem θ:

$$p_{1,2} = re^{\pm j\theta} \quad \Longrightarrow \quad h[n] \propto 2r^n \cos(\theta n) u[n] \tag{3.106}$$

3.17 Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT

A formulação padrão da Transformada-Z para uma resposta ao impulso $h[n]$ é delineada pela série de potências dependente da variável complexa z:

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] z^{-n} \tag{3.107}$$

Substituindo a variável polar z pelo percurso isolado do círculo unitário ($r = 1$,

resultando em $z = e^{j\omega}$), a equação colapsa exata e algebricamente sobre a definição clássica da Transformada de Fourier de Tempo Discreto:

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n} \tag{3.108}$$

Para sistemas racionais formatados por polinômios, a interpretação geométrica vetorial da resposta em frequência é decodificada expressando $H(e^{j\omega})$ em sua forma fatorada de polos (p_k) e zeros (z_k):

$$H(e^{j\omega}) = K\frac{\prod_{k=1}^{M}(e^{j\omega} - z_k)}{\prod_{k=1}^{N}(e^{j\omega} - p_k)} \tag{3.109}$$

A magnitude global do espectro numérico emerge diretamente do produto dos comprimentos (módulos) dos vetores traçados do ponto rotativo de teste $e^{j\omega}$ até as coordenadas de cada singularidade:

$$|H(e^{j\omega})| = |K|\frac{\prod_{k=1}^{M}|e^{j\omega} - z_k|}{\prod_{k=1}^{N}|e^{j\omega} - p_k|} \tag{3.110}$$

Sempre que a frequência de observação se desloca angularmente reduzindo a distância vetorial do denominador $|e^{j\omega} - p_k|$ a valores fracionários mínimos, a fração total diverge, compondo o pico de ressonância. Analogamente, o encolhimento do vetor do numerador $|e^{j\omega} - z_k|$ zera a fração e define a rejeição espectral.

A fase harmônica da resposta obedece à linearidade aditiva dos ângulos complexos medidos no plano, contabilizando a soma rotacional dos vetores dos zeros subtraída da inclinação angular de todos os vetores associados aos polos da planta:

$$\angle H(e^{j\omega}) = \sum_{k=1}^{M}\angle(e^{j\omega} - z_k) - \sum_{k=1}^{N}\angle(e^{j\omega} - p_k) \tag{3.111}$$

3.18 Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z

A relação entre as variáveis complexas dos domínios s e z, para período de amostragem T_s, é:

$$z = e^{sT_s} \tag{3.112}$$

Ao decompor um polo contínuo genérico em suas coordenadas retangulares ($s = \sigma + j\omega$), o mapeamento expõe a independência entre a atenuação e a oscilação na passagem para as coordenadas polares de z:

$$z = e^{(\sigma + j\omega)T_s} = e^{\sigma T_s} \cdot e^{j\omega T_s} \tag{3.113}$$

Essa fatoração demonstra matematicamente que o módulo do polo discreto depende exclusivamente da componente real contínua (a taxa de amortecimento de Neper) e da cadência de amostragem:

$$|z| = e^{\sigma T_s} \tag{3.114}$$

É dessa premissa que se extrai a conversão das zonas de estabilidade: se o sistema contínuo for estável ($\sigma < 0$), a exponencial resulta em um valor estritamente fracionário ($|z| < 1$), assegurando a estabilidade discreta. Polos marginais puramente oscilatórios ($\sigma = 0$) mapeiam diretamente para $|z| = e^0 = 1$.

O ângulo de fase da variável z, por sua vez, é governado pela frequência de ressonância natural da planta contínua em malha aberta e dita a nova frequência discreta em radianos por amostra:

$$\angle z = \theta = \omega T_s \tag{3.115}$$

Para que a representação discreta não sofra ambiguidade harmônica (*aliasing*), o ângulo deve respeitar o limite imposto pelo teorema de Nyquist-Shannon: $-\pi < \theta \leq \pi$.

4 Simulações

Todas as simulações foram implementadas em Python, com as bibliotecas `numpy` e `matplotlib`, e estão disponíveis em notebooks Jupyter hospedados no GitHub. Cada seção a seguir traz o link do notebook correspondente e uma descrição do que a simulação realiza.

4.1 Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas

A simulação gera uma senoide discreta $x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi)$ e a exponencial complexa associada $z[n] = Ae^{j(\omega_0 n+\phi)}$ ao longo de 50 amostras, com $A = 1$, $\omega_0 = 0{,}2\pi$ rad/amostra e $\phi = 0$ como referência. Em gráficos de hastes (`stem`), o código varia um parâmetro de cada vez: a frequência angular ($0{,}1\pi$, $0{,}2\pi$, $0{,}4\pi$ e $0{,}8\pi$), a fase (0, $\pi/4$, $\pi/2$ e π) e a amplitude (0,5 a 2,0). Em seguida, separa as partes real e imaginária de $z[n]$, compara a parte real com a senoide e desenha a trajetória de $z[n]$ no plano complexo. Por fim, verifica numericamente a relação de Euler, calculando $\cos\theta$ e $\sin\theta$ a partir de exponenciais complexas e imprimindo o erro máximo em relação às funções `numpy`.

Notebook: `1 - Frequencia e Exponenciais Discretas.ipynb`.

4.2 Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto

A simulação calcula a DTFT de um pulso retangular de quatro amostras, $x[n] = 1$ para $n = 0, 1, 2, 3$, avaliando diretamente a definição $X(e^{j\omega}) = \sum_n x[n]e^{-j\omega n}$ em 2000 frequências igualmente espaçadas no intervalo $[-\pi, \pi]$, sem recorrer a rotinas de FFT. A função `calcular_dtft` percorre cada frequência e soma as exponenciais complexas ponderadas pelas amostras. A partir do resultado complexo, o código obtém os espectros de magnitude e de fase, ocultando a fase nos pontos em que a magnitude é praticamente nula, onde ela não é bem definida. São gerados gráficos da sequência no tempo, da magnitude, da fase e uma figura comparativa com os três painéis. Ao final, o programa imprime o número de amostras, a soma das amostras (que deve coincidir com $X(e^{j0})$), a magnitude em $\omega = 0$ e os valores máximo e mínimo da magnitude.

Notebook: `2 - Transformada de Fourier em Tempo Discreto.ipynb`.

4.3 Tópico 3 – DFT

A simulação gera um sinal composto por duas senoides discretas, $x[n] = A_1 \cos(\omega_1 n + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 n + \phi_2)$, com $N = 64$ amostras. As frequências foram escolhidas como $\omega_i = 2\pi k_i / N$, com $k_1 = 5$ e $k_2 = 12$, de modo que cada senoide coincide com um *bin* da DFT. As amplitudes são $A_1 = 1{,}0$ e $A_2 = 0{,}5$, e as fases são $\phi_1 = \pi/6$ e $\phi_2 = -\pi/4$. A DFT é calculada diretamente pela definição, $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$, por meio de uma multiplicação matricial entre a matriz de exponenciais complexas e o vetor do sinal, sem uso de `np.fft`. O código mostra o sinal no tempo, as duas senoides e a soma, o espectro de magnitude (normalizado por N) e o espectro de fase, com o eixo de frequência em ciclos por amostra, centrado em zero. A função `np.fft.fftfreq` é usada apenas para montar esse eixo. Em seguida, o programa imprime, para os bins k_1 e k_2, a frequência, a magnitude normalizada e a fase. Por fim, verifica a implementação aplicando a DFT inversa, também implementada pela definição, e imprimindo o erro máximo entre o sinal original e o reconstruído.

Notebook: `3 - DFT.ipynb`.

4.4 Tópico 4 – FFT

A simulação compara a DFT calculada pela definição com a FFT da biblioteca `numpy` (`np.fft.fft`), isto é, a FFT não foi implementada manualmente. A DFT direta usa dois laços aninhados, o que resulta em complexidade proporcional a N^2. O sinal de teste é o mesmo do Tópico 3: duas senoides com $N = 64$, $k_1 = 5$, $k_2 = 12$, $A_1 = 1{,}0$ e $A_2 = 0{,}5$. Primeiro, o código calcula as duas transformadas, imprime o erro máximo entre elas e verifica a equivalência numérica com `np.allclose`. Em seguida, sobrepõe os espectros de magnitude (normalizados por N) e de fase da DFT e da FFT para comparação visual. Por fim, mede o tempo de execução das duas abordagens para $N \in \{16, 32, 64, 128, 256, 512\}$, usando a mediana de várias repetições após uma execução de aquecimento (*warm-up*), com menos repetições para a DFT, que é mais lenta. Os tempos são mostrados em tabela e em gráfico com escalas logarítmicas, e o programa imprime o fator de aceleração da FFT em relação à DFT para cada N.

Notebook: `4 - FFT.ipynb`.

4.5 Tópico 5 – Resolução Espectral

A simulação investiga como o número de amostras afeta a capacidade de separar duas senoides de frequências próximas. O sinal é a soma de duas senoides de amplitude unitária,

com $f_1 = 10{,}0$ Hz e $f_2 = 11{,}5$ Hz, amostradas a $f_s = 128$ Hz, de modo que a separação entre elas é de 1,5 Hz. Mantendo f_s fixa, o código gera o sinal com $N \in \{64, 256, 1024\}$ amostras, o que corresponde a durações de 0,5, 2,0 e 8,0 s e a resoluções espectrais $\Delta f = f_s/N$ de 2,0, 0,5 e 0,125 Hz. O espectro de cada caso é calculado com `np.fft.rfft`, que é a FFT da biblioteca, e normalizado para que a magnitude de cada componente seja igual à sua amplitude, com a correção de espectro unilateral. O código apresenta os sinais no tempo, os espectros de magnitude em painéis separados, com linhas verticais marcando f_1 e f_2, e os três espectros sobrepostos no mesmo gráfico, na faixa de 7 a 15 Hz. Ao final, imprime Δf e a duração de cada aquisição, junto com a indicação de que as componentes são difíceis de separar, estão no limite ou são facilmente separáveis, conforme Δf seja maior, igual ou menor que $|f_2 - f_1|$.

Notebook: `5 - Resolução Espectral.ipynb`.

4.6 Tópico 6 – Frequência Normalizada

A simulação converte frequências físicas, em Hz, para as grandezas usadas em tempo discreto. Com $f_s = 1000$ Hz, a função `converter_frequencia` recebe $f \in \{50, 100, 250, 400, 600\}$ Hz e calcula a frequência normalizada $f_n = f/f_s$ (ciclos/amostra) e a frequência angular $\omega = 2\pi f_n$ (rad/amostra). Também obtém o valor equivalente no intervalo principal $[-\pi, \pi)$, calculado como `np.angle(np.exp(1j*omega))`, para mostrar o efeito da periodicidade de 2π. O código verifica se cada frequência respeita o critério $f \leq f_s/2$ e imprime os resultados em tabela. Os gráficos mostram as frequências em Hz com a marca de Nyquist, a frequência normalizada com os limites $\pm 0{,}5$, a frequência angular com os limites $\pm\pi$ e a comparação entre a frequência angular calculada e a equivalente no intervalo principal. Por fim, fixa um sinal de 100 Hz e varia a taxa de amostragem em 200, 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, imprimindo f_n e ω em cada caso, para mostrar que a mesma frequência física corresponde a frequências discretas diferentes conforme f_s.

Notebook: `6 - Frequência Normalizada.ipynb`.

4.7 Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist

A simulação amostra uma mesma senoide de $f_0 = 10$ Hz, com amplitude unitária e fase nula, em três taxas que percorrem as condições do teorema: $f_s = 50$ Hz (acima de Nyquist), $f_s = 20$ Hz (exatamente no limite $f_s = 2f_0$) e $f_s = 15$ Hz (abaixo do limite). O sinal contínuo é representado por uma versão de alta resolução, com 10 000 pontos por segundo, e cada caso gera $f_s \cdot T$ amostras ao longo de $T = 1$ s. O espectro de cada sequência é calculado com `np.fft.rfft` e normalizado para o espectro unilateral, e a

frequência observada é identificada como a posição do maior pico, ignorando a componente contínua. O código classifica cada caso em relação a Nyquist e mostra, para cada taxa, a senoide original com as amostras sobrepostas; quando $f_s < 2f_0$, também desenha a senoide de frequência equivalente identificada no espectro. Em seguida, mostra os espectros de magnitude, com marcas em f_0 e na frequência de Nyquist, e um gráfico que compara a frequência original com a observada em função de f_s. Ao final, imprime a condição, f_s, a frequência de Nyquist, o número de amostras, a frequência identificada e as dez primeiras amostras de cada caso.

Notebook: `7 - Teorema de Amostragem e Nyquist.ipynb`.

4.8 Tópico 8 – Aliasing

A simulação demonstra o aliasing com uma senoide de $f_0 = 70$ Hz amostrada a $f_s = 100$ Hz, taxa inferior ao mínimo de 140 Hz exigido por Nyquist. A frequência aparente esperada é calculada como $f_{alias} = |f_0 - f_s| = 30$ Hz. O código gera o sinal original e a senoide de 30 Hz em alta resolução (10 000 pontos por segundo), para representar o tempo contínuo, e amostra as duas, durante $T = 1$ s, nos mesmos 100 instantes. No domínio do tempo, sobrepõe as duas curvas e as amostras, para mostrar que os pontos coletados pertencem às duas senoides, e exibe a sequência discreta resultante. O espectro das amostras é calculado com `np.fft.rfft`, normalizado para o espectro unilateral, e é mostrado com marcas na frequência aparente e na frequência de Nyquist. Um gráfico de barras compara a frequência original com a aparente. Por fim, o programa verifica o aliasing numericamente: confirma que f_0 está acima de Nyquist e f_{alias} abaixo, calcula o erro máximo entre as amostras das duas senoides, indica se as sequências são equivalentes e imprime a frequência e a magnitude do pico espectral.

Notebook: `8 - Aliasing.ipynb`.

4.9 Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral

A simulação mostra o vazamento espectral e o efeito do janelamento em uma senoide de $f_0 = 123{,}4$ Hz, amostrada a $f_s = 1000$ Hz com $N = 256$ amostras. Essa frequência não coincide com nenhum *bin* da DFT, cuja resolução é $f_s/N \approx 3{,}91$ Hz, o que provoca o vazamento. O sinal é multiplicado pelas janelas retangular (sem janelamento), de Hann e de Hamming, geradas com `np.ones`, `np.hanning` e `np.hamming`. O espectro de cada caso é calculado com `np.fft.rfft` após o preenchimento com zeros até $16N$ pontos, o que apenas melhora a visualização da curva, sem alterar a resolução real. A magnitude é normalizada pela soma da janela, para compensar o ganho coerente, e também é convertida

para decibéis, relativa ao pico de cada espectro. O código apresenta as três janelas, o sinal original comparado ao janelado, os espectros em escala linear e em dB, na faixa de 70 a 180 Hz. Para quantificar o compromisso entre as janelas, a função `analisar_janela` calcula a FFT de cada janela com 131 072 pontos, localiza o primeiro mínimo para obter a largura do lóbulo principal e mede o nível do maior lóbulo lateral em relação ao pico. Por fim, o programa imprime uma tabela com o ganho coerente, a largura do lóbulo principal e o nível do lóbulo lateral de cada janela, e a frequência do pico espectral encontrada em cada caso.

Notebook: `9 - Janelamento e Vazamento Espectral.ipynb`.

4.10 Tópico 10 – Transformada de Laplace

A simulação combina cálculo simbólico, com a biblioteca `sympy`, e gráficos numéricos para relacionar a Transformada de Laplace à posição dos polos no plano-s. Três sinais causais, multiplicados pelo degrau unitário, são transformados com `sp.laplace_transform`: a exponencial decrescente $e^{-2t}u(t)$, a senoide amortecida $e^{-t}\cos(4t)u(t)$ e a senoide não amortecida $\cos(5t)u(t)$. O código imprime cada $X(s)$ simplificado e obtém os polos resolvendo o denominador com `sp.solve`. Em seguida, mostra os três sinais no tempo e marca os polos no plano-s, com o semiplano esquerdo e o direito destacados. Dois gráficos isolam o efeito de cada parte de $s = \sigma + j\omega$: o primeiro varia a parte real, com $e^{\sigma t}$ para $\sigma \in \{-2, -1, 0, 0{,}5\}$, e o segundo varia a parte imaginária, com $\cos(\omega t)$ para $\omega \in \{2, 4, 8\}$ rad/s. Por fim, desenha a trajetória da exponencial complexa $e^{(-1+j4)t}$ no plano complexo, que forma uma espiral decrescente, e imprime um resumo do comportamento de cada exemplo.

Notebook: `10 - Transformada de Laplace.ipynb`.

4.11 Tópico 11 – Função de Transferência

A simulação estuda a resposta ao degrau unitário de funções de transferência de primeira e de segunda ordem, $H(s) = K/(\tau s + 1)$ e $H(s) = \omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$. Para a primeira ordem, o código varia a constante de tempo, com $\tau \in \{0{,}5;\ 1;\ 2;\ 4\}$ s e $K = 1$, e o ganho, com $K \in \{0{,}5;\ 1;\ 2;\ 3\}$ e $\tau = 1$ s. Para a segunda ordem, varia o fator de amortecimento, com $\zeta \in \{0{,}1;\ 0{,}3;\ 0{,}5;\ 0{,}7;\ 1;\ 2\}$ e $\omega_n = 2$ rad/s, e a frequência natural, com $\omega_n \in \{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$ rad/s e $\zeta = 0{,}5$. As respostas são calculadas pela solução analítica, tratando separadamente os casos subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido. Em paralelo, os polos de segunda ordem são calculados pela fórmula das raízes e desenhados no plano-s. Para cada caso, o código calcula sobressinal, tempo

de pico, tempo de subida (de 10% a 90%) e tempo de acomodação (critério de 2%), e compara os valores medidos com as expressões teóricas, como $T_s \approx 4\tau$ na primeira ordem e $M_p = 100\, e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ e $t_p = \pi/\omega_d$ na segunda. Por fim, valida a solução analítica integrando as equações diferenciais correspondentes pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem, implementado no código, e imprime o erro máximo entre as duas soluções em cada caso.

Notebook: `11 - Função de Transferência.ipynb`.

4.12 Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s

A simulação relaciona a posição dos polos e zeros de $H(s)$ no plano-s ao comportamento temporal e à estabilidade do sistema. O código monta $H(s)$ a partir de uma lista de polos e zeros, com ganho escolhido para que $H(0) = 1$, e obtém as respostas ao impulso e ao degrau pela expansão em frações parciais, somando termos $e^{p_k t}$, sem usar rotinas de simulação de sistemas. Os casos estudados são: polos reais em -1, -5 e $+1$; pares complexos $p = -\sigma \pm j\omega$ com $\omega = 5$ rad/s e $\sigma \in \{3;\ 1;\ 0{,}3;\ 0;\ -0{,}3\}$; pares com $\sigma = 1$ e $\omega \in \{2,\ 5,\ 10,\ 20\}$ rad/s; um sistema composto, com e sem o polo instável em $+1$; e polos em -1 e -5 com um zero em $\{-10;\ -2;\ -0{,}5;\ +2\}$ ou sem zero. Os gráficos mostram o mapa de polos e a resposta ao degrau de cada estudo, incluindo a envoltória exponencial da oscilação nos pares complexos. O programa classifica cada sistema como estável, marginalmente estável ou instável pela parte real dos polos e, para os estáveis, mede o tempo de acomodação (2%) e o sobressinal, comparando-os com $4/|\mathrm{Re}\{p\}|$ e com o valor teórico $100\, e^{-\pi\sigma/\omega}$ de um par isolado. Para os zeros, também mede o subsolavanco (*undershoot*). Por fim, valida a solução analítica integrando o sistema na forma canônica controlável pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem, e imprime o erro máximo absoluto e relativo de cada caso.

Notebook: `12 - Polos Zeros e Estabilidade no Plano-s.ipynb`.

4.13 Tópico 13 – Transformada-Z

A simulação calcula a Transformada-Z diretamente pela definição, $X(z) = \sum_n x[n] z^{-n}$, somando os termos em 801 índices ($n = -400, \ldots, 400$) em pontos z escolhidos dentro da região de convergência de cada sequência, e compara o resultado com a expressão fechada correspondente. As sequências testadas são $\delta[n]$, $\delta[n-3]$, $u[n]$, $0{,}8^n u[n]$, $-0{,}8^n u[-n-1]$, $n\, 0{,}8^n u[n]$, $\cos(\omega_0 n)u[n]$, $\sin(\omega_0 n)u[n]$, $0{,}8^n \cos(\omega_0 n)u[n]$, com $\omega_0 = \pi/4$, e uma sequência finita $\{1, 2, 3, 2, 1\}$. O código mostra algumas dessas sequências com suas transformadas e regiões de convergência. Para interpretar $X(z)$, desenha a superfície $|X(z)|$ de $0{,}8^n u[n]$

sobre o plano complexo, com o círculo unitário destacado, e mostra que $X(re^{j\omega})$ é a DTFT de $x[n]r^{-n}$, comparando a fórmula fechada com a soma da definição para $r = 0{,}85$, 1 e 1,5. Em seguida, desenha as regiões de convergência de três sequências e compara as somas parciais de duas sequências com a mesma $X(z)$, uma causal e uma anticausal, para mostrar que a série converge em uma região e diverge na outra. Também estuda a resposta ao impulso de polos reais, positivos e negativos, e de pares complexos, variando o raio e o ângulo. Para o sistema $H(z) = (1 + 0{,}5z^{-1})/(1 - 0{,}9z^{-1} + 0{,}81z^{-2})$, o programa obtém polos, zeros, a resposta ao impulso por recursão e por frações parciais e a resposta em frequência, e classifica a estabilidade de vários sistemas. Por fim, verifica numericamente a propriedade do deslocamento no tempo e a equivalência entre convolução no tempo e produto em z, e imprime o erro de cada verificação.

Notebook: `13 - Transformada-z.ipynb`.

4.14 Tópico 14 – Região de Convergência

A simulação investiga a região de convergência (ROC) da Transformada-Z e sua relação com a causalidade e a estabilidade. Primeiro, testa numericamente, em uma grade de 401×401 pontos do plano-z, onde converge a série de $x[n] = a^n u[n]$, usando 300 termos, e compara a região encontrada com a ROC teórica $|z| > |a|$ para $a = 0{,}8$ e $a = 1{,}2$, imprimindo a taxa de concordância fora de uma faixa de transição de 20% em torno da fronteira. Para a estabilidade, desenha a ROC e a sequência para $a \in \{0{,}5;\ 0{,}9;\ 1;\ 1{,}1\}$, indicando se a ROC contém o círculo unitário, e mostra a soma parcial de $|x[n]|$, que converge para $1/(1 - |a|)$ apenas quando $|a| < 1$. Para a causalidade, calcula $|X(z)|$ com $|z| \to \infty$ para uma sequência causal, uma atrasada e uma adiantada, e com $|z| \to 0$ para uma anticausal e uma que deixa de ser anticausal, conferindo as fórmulas com a soma da definição. Em seguida, mostra que uma mesma $H(z) = 1/\prod_k (1 - p_k z^{-1})$ admite várias ROCs, cada uma associada a uma resposta ao impulso diferente, obtida por frações parciais: as ROCs possíveis são os anéis delimitados pelos módulos dos polos, e cada uma é classificada como causal, anticausal ou bilateral e como estável ou instável. Esse estudo é feito para um polo em 1,25 e para os polos 0,5 e 2. Por fim, imprime tabelas com a concordância do teste de convergência, a estabilidade em função de a, o comportamento de $X(z)$ para $|z|$ grande e, para sete conjuntos de polos, cada ROC possível, seu tipo, se contém o círculo unitário, a soma de $|h[n]|$ e o erro entre a série da definição e a expressão fechada.

Notebook: `14 - Região de Convergência.ipynb`.

4.15 Tópico 15 – Função de Transferência Discreta

A simulação estuda a função de transferência discreta de primeira ordem $H(z) = 1/(1 - pz^{-1})$, associada à equação de diferenças $y[n] = p\,y[n-1] + x[n]$. A equação é resolvida recursivamente, amostra por amostra, e o resultado é comparado com a resposta ao impulso analítica $h[n] = p^n u[n]$ e com a resposta ao degrau em forma fechada $y[n] = (1 - p^{n+1})/(1 - p)$. O sistema de referência tem $p = 0{,}8$, para o qual o código mostra o polo e a ROC no plano-z, a resposta ao impulso e o decaimento de $|h[n]|$ em escala logarítmica, com a constante de tempo $\tau = -1/\ln|p|$ e o número de amostras para atingir 2%. Em seguida, compara cinco polos, $p \in \{0{,}5;\ 0{,}8;\ 0{,}9;\ 1{,}1;\ -0{,}8\}$, em quatro análises: a posição dos polos em relação ao círculo unitário, as respostas ao impulso, as respostas ao degrau, com o valor final $1/(1 - p)$ quando o polo está dentro do círculo, e a resposta em frequência $H(e^{j\omega})$ dos casos estáveis. O programa imprime uma tabela com estabilidade, comportamento, τ, amostras até 2%, $H(1)$ e $\sum|h[n]|$ de cada polo. Também verifica numericamente quatro igualdades, imprimindo o erro de cada uma: a resposta ao impulso recursiva contra a analítica, a resposta ao degrau recursiva contra a fechada, $H(z) = Y(z)/X(z)$ para uma entrada de duração finita em um ponto z_0 dentro da ROC e $H(e^{j\omega})$ contra a DTFT de $h[n]$.

Notebook: `15 - Função de Transferência Discreta.ipynb`.

4.16 Tópico 16 – Estabilidade no Plano-z

A simulação relaciona a posição dos polos no plano-z ao comportamento temporal e à estabilidade BIBO de sistemas discretos. O código monta $H(z)$ a partir de polos e zeros, com ganho ajustado para $H(1) = 1$, e calcula as respostas ao impulso e ao degrau de duas formas: pela simulação manual da equação de diferenças e pela expansão em frações parciais. Os casos estudados são: polos reais em 0,5, 0,85, −0,7, 1,0 e 1,2; pares complexos $re^{\pm j\theta}$ com $\theta = \pi/4$ e $r \in \{0{,}5;\ 0{,}85;\ 1;\ 1{,}15\}$; pares com $r = 0{,}85$ e $\theta \in \{\pi/6,\ \pi/4,\ \pi/2,\ 3\pi/4\}$; um sistema composto, com e sem um polo em 1,2; e polos em 0,5 e 0,8 com um zero em 0,9, −0,8 ou 1,1, ou sem zero. Os gráficos mostram os polos em relação ao círculo unitário e as respostas de cada estudo, com a envoltória $|p|^n$ nos casos de decaimento. O programa classifica cada sistema como estável, marginalmente estável ou instável pelo módulo dos polos e, para os estáveis, mede o tempo de acomodação (2%). Para os zeros, mede o sobressinal e o subsolavanco. Por fim, valida a simulação manual comparando-a com a solução analítica e com a função `lfilter` de `scipy.signal`, e imprime o erro máximo em cada caso.

Notebook: `16 - Estabilidade no Plano-z.ipynb`.

4.17 Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT

A simulação mostra que a DTFT de um sistema é a Transformada-Z avaliada sobre o círculo unitário, $H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}$. O sistema tem um par de polos em $0{,}85\,e^{\pm j\pi/3}$, próximo do círculo unitário e responsável por um pico de magnitude, e um par de zeros em $0{,}98\,e^{\pm j3\pi/4}$, muito próximo do círculo e responsável por um *notch* de atenuação, com o ganho K ajustado para que $|H(e^{j0})| = 1$. A resposta em frequência é calculada em 1000 pontos de $-\pi$ a π pela interpretação geométrica: o módulo é $K\prod|e^{j\omega} - z_k|/\prod|e^{j\omega} - p_k|$, o produto das distâncias do ponto do círculo aos zeros dividido pelo produto das distâncias aos polos, e a fase é a soma dos ângulos dos vetores dos zeros menos a dos vetores dos polos. O código mostra a superfície $|H(z)|$ sobre o plano complexo, com a curva do círculo unitário destacada, e o mapa de contornos correspondente. Mostra também o diagrama de polos e zeros com os vetores de distância nas frequências do polo e do zero, e a magnitude (linear e em dB) e a fase da resposta em frequência. Ao final, imprime as frequências teóricas e medidas do pico e do *notch* e valida o cálculo geométrico comparando-o com a função `freqz` de `scipy.signal`, com o erro máximo na magnitude e no valor complexo.

Notebook: `17 - Relação entre Transformada-Z e DTFT.ipynb`.

4.18 Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z

A simulação mapeia polos do plano-s para o plano-z pela relação $z = e^{sT_s} = e^{\sigma T_s}e^{j\omega T_s}$, calculando manualmente o módulo $|z| = e^{\sigma T_s}$ e o ângulo $\theta = \omega T_s$. Com $T_s = 0{,}1$ s, ela usa nove polos de teste: reais estáveis (-2 e -8), real instável ($+1$), par imaginário puro ($\pm j10$), par complexo estável ($-1 \pm j5$) e par complexo instável ($0{,}5 \pm j4$). Cada polo é classificado quanto à estabilidade nos dois planos, e o resultado é mostrado lado a lado em dois gráficos, com o semiplano esquerdo e o interior do círculo unitário destacados. Depois, o polo $s = -1 + j5$ é mapeado para $T_s \in \{0{,}02;\ 0{,}05;\ 0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}5\}$ s, e a trajetória de z é traçada em função de T_s. Para o polo $s = -2$, o código compara a resposta ao impulso contínua $h(t) = e^{-2t}$ com a discreta $h[n] = (e^{-0{,}2})^n$ e a resposta ao degrau contínua com a obtida pela soma acumulada de $h[n]$ multiplicada por T_s. Por fim, o valor de z calculado manualmente é conferido com a discretização por invariância ao impulso da biblioteca `scipy.signal` (`cont2discrete`).

Notebook: `18 - Relação entre Laplace e Transformada-Z.ipynb`.

5 Análise Espectral

5.1 Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas

A representação de fenômenos oscilatórios constitui a base do Processamento Digital de Sinais. Na formulação matemática discreta, uma senoide puramente real pode ser descrita por:

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi), \tag{5.1}$$

onde A expressa a amplitude da oscilação, ω_0 é a frequência angular em radianos por amostra (rad/amostra) e ϕ é a fase inicial em radianos. Pela identidade fundamental de Euler ($e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$), a exponencial complexa correspondente é dada por:

$$z[n] = Ae^{j(\omega_0 n+\phi)} = A\cos(\omega_0 n + \phi) + jA\sin(\omega_0 n + \phi). \tag{5.2}$$

Dessa forma, o sinal real $x[n]$ corresponde rigorosamente à parte real da exponencial complexa girante, $x[n] = \mathrm{Re}\{z[n]\}$. Inversamente, as funções trigonométricas podem ser escritas como superposição de duas exponenciais com frequências angulares conjugadas ($\pm\omega_0$):

$$\cos(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}}{2}, \qquad \sin(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j}. \tag{5.3}$$

Resultados Experimentais e Discussão. Na simulação implementada no notebook `1 - Frequencia e Exponenciais Discretas.ipynb`, analisou-se o comportamento de $x[n]$ e $z[n]$ ao longo de $N = 50$ amostras sob a variação sistemática de cada parâmetro livre:

1. **Variação de ω_0:** Foram testadas as frequências $\omega_0 \in \{0{,}1\pi,\ 0{,}2\pi,\ 0{,}4\pi,\ 0{,}8\pi\}$ rad/amostra (Figura 5.1). Observa-se que frequências mais baixas resultam em variações suaves entre amostras consecutivas, enquanto $\omega_0 = 0{,}8\pi$ aproxima-se do limite superior de oscilação em tempo discreto ($\omega = \pi$), exibindo alternâncias bruscas de sinal a cada passo amostral.

2. **Variação de ϕ e Amplitude A:** A fase $\phi \in \{0,\ \pi/4,\ \pi/2,\ \pi\}$ promoveu um deslocamento temporal horizontal da forma de onda sem alterar a periodicidade; para $\phi = \pi/2$, $\cos(\omega_0 n + \pi/2) = -\sin(\omega_0 n)$, enquanto $\phi = \pi$ inverte completamente a polaridade. A variação de $A \in \{0{,}5;\ 1{,}0;\ 1{,}5;\ 2{,}0\}$ modulou a faixa dinâmica de excursão do sinal.

3. **Decomposição e Plano Complexo:** A Figura 5.2 apresenta a projeção da parte real e imaginária de $z[n]$, comprovando que $\mathrm{Re}\{z[n]\}$ coincide perfeitamente com a

senoide original. No plano complexo, a trajetória discreta de $z[n]$ delineia pontos dispostos sobre a circunferência unitária centrada na origem com raio $A = 1$, onde cada amostra subsequente $n \to n + 1$ corresponde a uma rotação no sentido anti-horário pelo ângulo fixo $\omega_0 = 0{,}2\pi$ radianos (36°).

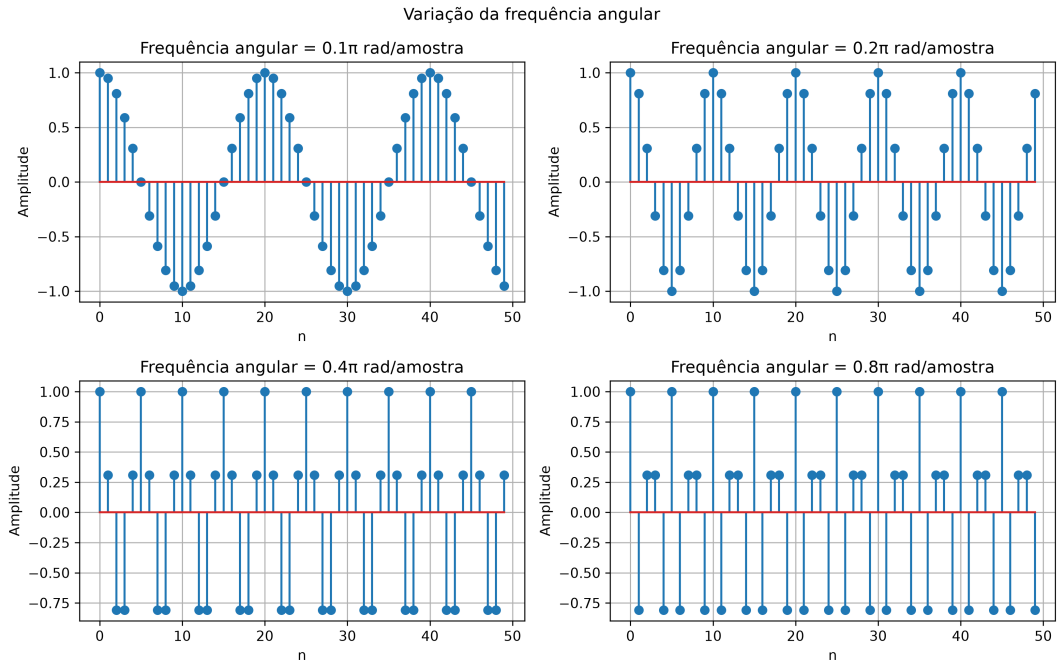


Figura 5.1. Senoide discreta $x[n] = \cos(\omega_0 n)$ avaliada para quatro frequências angulares ($\omega_0 \in \{0{,}1\pi,\ 0{,}2\pi,\ 0{,}4\pi,\ 0{,}8\pi\}$ rad/amostra).

A validação numérica da relação de Euler (5.3) foi realizada calculando a diferença pontual entre as identidades teóricas e as funções trigonométricas intrínsecas da biblioteca `numpy`. O erro absoluto máximo obtido foi de exatamente 0,0 (Tabela 5.1), confirmando a exatidão da formulação matemática.

Tabela 5.1. Parâmetros de simulação e verificação numérica da relação de Euler (Tópico 1).

Identidade Testada	**Expressão Analítica**	**Amostras (N)**	**Erro Máx. Absoluto**	**Stat**
Cosseno por Euler	$\frac{1}{2}\left(e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}\right)$	50	$0{,}0000 \times 10^{0}$	Valid
Seno por Euler	$\frac{1}{2j}\left(e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}\right)$	50	$0{,}0000 \times 10^{0}$	Valid

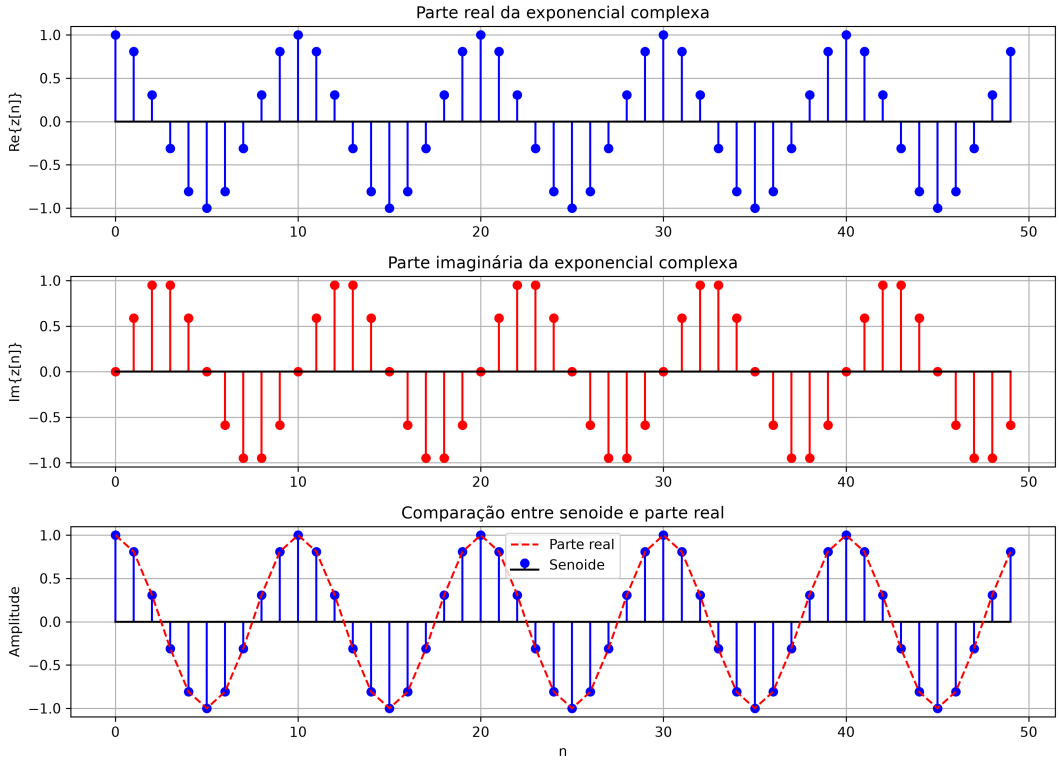


Figura 5.2. Decomposição da exponencial complexa $z[n] = e^{j(0,2\pi n)}$ em parte real (cos) e imaginária (sin), demonstrando a identidade com a senoide real.

5.2 Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto

A Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT) projeta uma sequência temporal aperiódica $x[n]$ no domínio da frequência contínua $\omega \in [-\pi, \pi]$:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}. \tag{5.4}$$

A função resultante $X(e^{j\omega})$ é complexa e periodicamente infinita com período 2π, sendo decomposta no espectro de magnitude $|X(e^{j\omega})|$ e no espectro de fase $\angle X(e^{j\omega})$.

Para a sequência teste selecionada na simulação, correspondente a um pulso retangular causal de quatro amostras ($x[n] = 1$ para $n \in \{0, 1, 2, 3\}$ e 0 para os demais), a DTFT analítica é obtida pela soma geométrica finita:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{3} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\frac{3}{2}\omega} \frac{e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}}{e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}} = e^{-j\frac{3}{2}\omega} \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\omega/2)}. \tag{5.5}$$

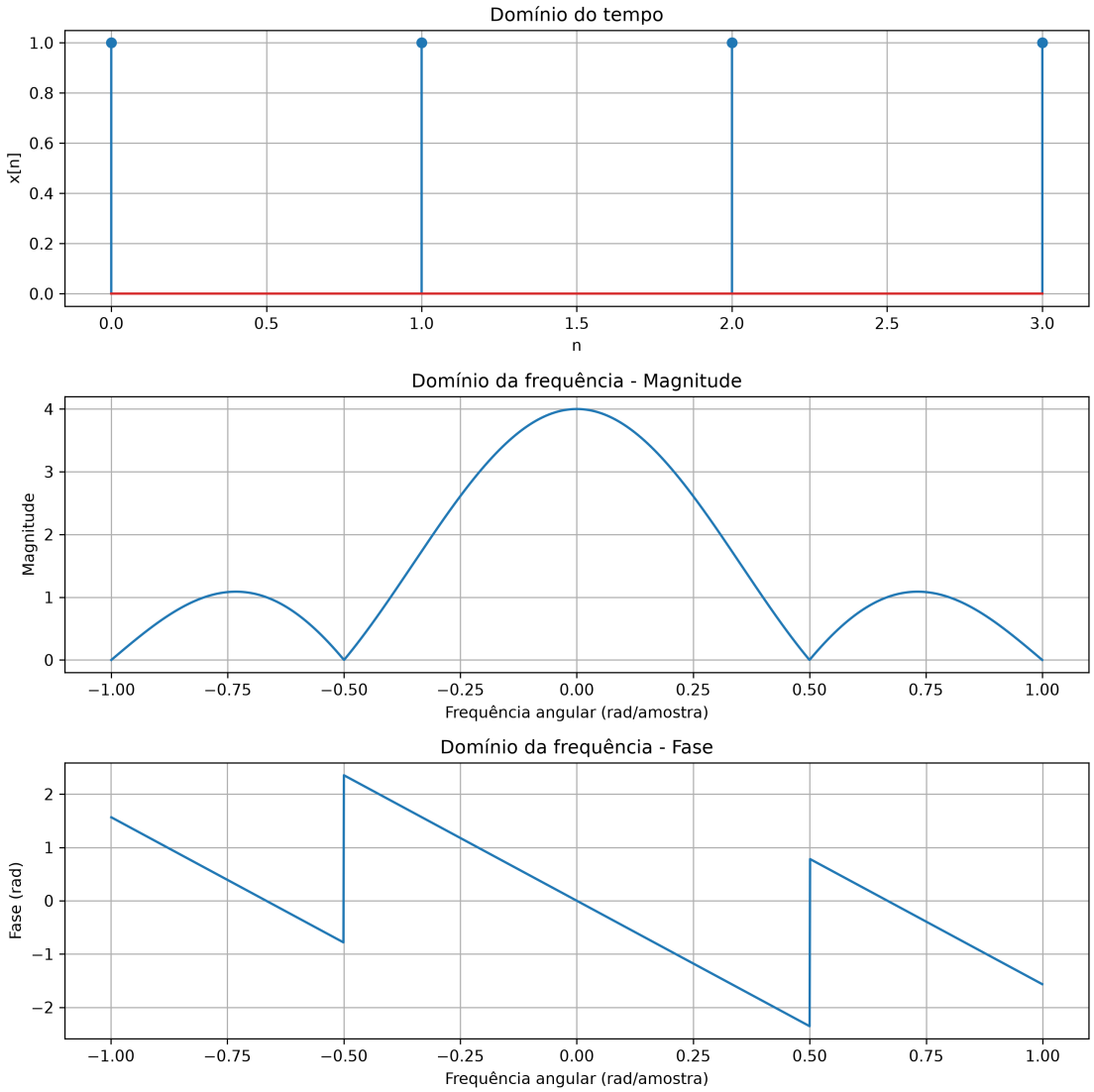


Figura 5.3. Painel comparativo da DTFT do pulso retangular de 4 amostras: (superior) sequência no tempo $x[n]$; (meio) espectro de magnitude $|X(e^{j\omega})|$; (inferior) espectro de fase $\angle X(e^{j\omega})$.

Interpretação e Discussão Crítica. A simulação avaliou computacionalmente a equação (5.4) em 2000 frequências no intervalo $[-\pi, \pi]$, sem recorrer a algoritmos de FFT (Figura 5.3):

- **Espectro de Magnitude:** Apresenta o clássico lóbulo principal centrado em $\omega = 0$, no qual a magnitude atinge seu valor máximo absoluto $|X(e^{j0})| = 4{,}000$, correspondendo rigorosamente à soma temporal das amostras ($\sum_{n=0}^{3} x[n] = 4{,}0$). Os cruzamentos por zero (nulos espectrais) ocorrem nos pontos onde $\sin(2\omega) = 0$ com $\sin(\omega/2) \neq 0$, especificamente em $\omega = \pm\pi/2$ e $\omega = \pm\pi$, delimitando o lóbulo principal e os lóbulos secundários.
- **Espectro de Fase:** O fator exponencial $e^{-j\frac{3}{2}\omega}$ na equação (5.5) impõe uma resposta de fase estritamente linear com inclinação $-1{,}5$. Fisicamente, isso reflete o atraso de grupo constante de 1,5 amostras, correspondente ao centro de simetria do pulso retangular causal no domínio do tempo ($n_c = (N-1)/2 = 1{,}5$). Nos pontos de nulo espectral ($\pm\pi/2$), onde a função $\sin(2\omega)/\sin(\omega/2)$ troca de sinal algébrico, o espectro exibe descontinuidades de fase de π radianos (180°).

A comparação entre os domínios (Tabela 5.2) evidencia que, enquanto o domínio do tempo discrimina os valores pontuais das amostras, o domínio transformado pela DTFT sintetiza de imediato a distribuição de energia, a largura de banda ocupada pelo lóbulo central e a característica linear de dispersão de fase do sinal.

Tabela 5.2. Propriedades e métricas extraídas da DTFT para o pulso retangular $N = 4$ (Tópico 2).

Propriedade Espectral	Valor Teórico	Valor Simulado	Erro Relativo
Soma das amostras ($\sum x[n]$)	4,0000	4,0000	0,00%
Magnitude DC $\lvert X(e^{j0})\rvert$	4,0000	3,99999	$< 0{,}001\%$
Primeiro nulo espectral	$\pm\pi/2 \approx \pm 1{,}5708$ rad	$\pm 1{,}5708$ rad	0,00%
Magnitude mínima residual	0,0000	$2{,}4493 \times 10^{-16}$	Nível de máquina
Atraso de grupo ($-\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}\omega$)	1,5000 amostras	1,5000 amostras	0,00%

5.3 Tópico 3 – DFT

A Transformada Discreta de Fourier (DFT) é a ferramenta de análise espectral computacional por excelência, discretizando o espectro em N frequências harmonicamente relacionadas ao longo de um registro temporal de N amostras:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1. \tag{5.6}$$

A reconstrução exata da sequência temporal é dada pela DFT Inversa (IDFT):

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \qquad n = 0, 1, \ldots, N-1. \tag{5.7}$$

Resultados Experimentais. Gerou-se um sinal discreto multisenoidal com $N = 64$ amostras composto por duas senoides perfeitamente sincronizadas com a grade da DFT:

$$x[n] = A_1 \cos\left(\frac{2\pi k_1}{N} n + \phi_1\right) + A_2 \cos\left(\frac{2\pi k_2}{N} n + \phi_2\right), \tag{5.8}$$

com $k_1 = 5$, $A_1 = 1{,}0$, $\phi_1 = \pi/6 \approx 0{,}5236$ rad e $k_2 = 12$, $A_2 = 0{,}5$, $\phi_2 = -\pi/4 \approx -0{,}7854$ rad. A DFT foi calculada pela multiplicação direta da matriz de Fourier, sem funções prontas da biblioteca.

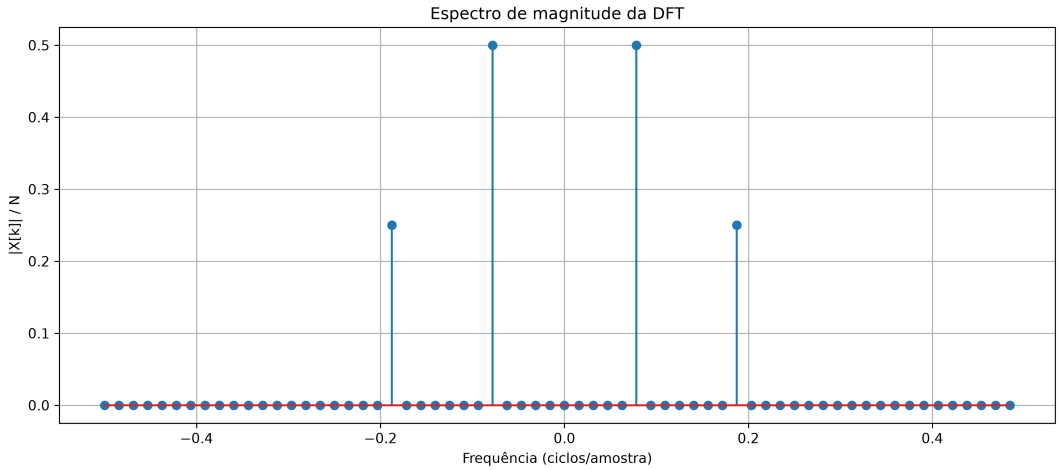


Figura 5.4. Espectro de magnitude normalizado $|X[k]|/N$ obtido pela DFT matricial, destacando os picos espectrais nas frequências normalizadas $k_1/N = 0{,}078125$ e $k_2/N = 0{,}18750$ ciclos/amostra.

Discussão Crítica. As Figuras 5.4 e 5.5 ilustram os espectros de magnitude e de fase obtidos:

1. **Localização Espectral Exata:** Como as frequências analíticas coincidem precisamente com múltiplos inteiros da resolução fundamental $\Delta f = 1/64 = 0{,}015625$ ciclos/amostra, não ocorre dispersão de energia por vazamento espectral. A energia de cada senoide concentra-se estritamente nos respectivos *bins* simétricos conjugados ($k_1 = 5$ e $k_2 = 12$, além de seus espelhos em $N - k$).

2. **Normalização da Magnitude:** Em um espectro bilateral complexo, uma senoide real de amplitude A divide-se igualmente entre a frequência positiva e a negativa, resultando em $|X[k]|/N = A/2$. A simulação produziu magnitudes normalizadas

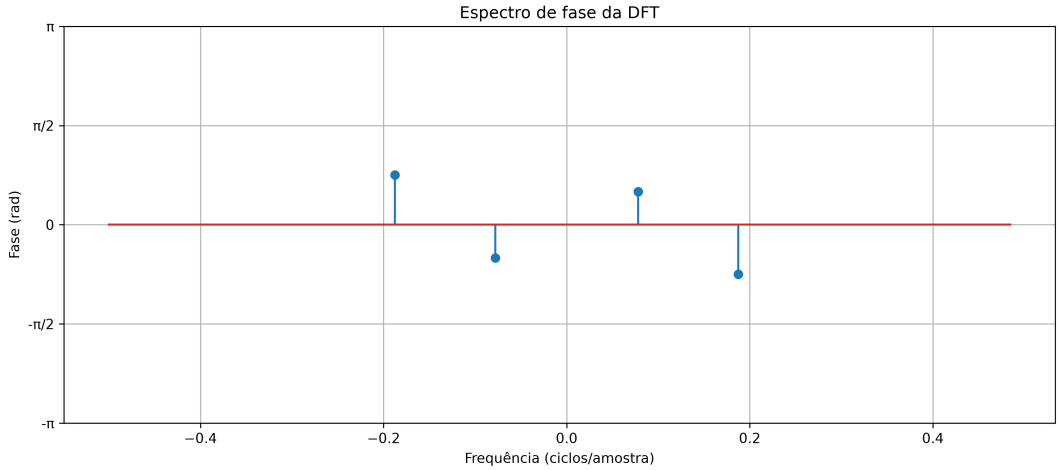


Figura 5.5. Espectro de fase da DFT evidenciando a correta estimativa das fases iniciais $\phi_1 = \pi/6$ rad e $\phi_2 = -\pi/4$ rad nos bins correspondentes.

exatamente iguais a 0,5000 (para $A_1 = 1{,}0$) e 0,2500 (para $A_2 = 0{,}5$), conforme sumarizado na Tabela 5.3.

3. **Recuperação de Fase e Reversibilidade:** As fases medidas nos *bins* 5 e 12 foram de +0,5236 rad (30,0°) e −0,7854 rad (−45,0°), reproduzindo as fases analíticas injetadas com precisão plena. Além disso, ao aplicar a IDFT direta (5.7), o sinal original foi reconstituído com erro absoluto máximo de $1{,}8712 \times 10^{-14}$, demonstrando a conservação integral da informação no espaço vetorial discreto.

Tabela 5.3. Componentes senoidais e validação espectral da DFT para $N = 64$ amostras (Tópico 3).

Componente	**Bin** (k)	f **(ciclos/am.)**	ω **(rad/am.)**	**Mag.** $\lvert X[k]\rvert/N$	**Fase Medida**	
Senoide 1	5	0,078125	0,49087	0,5000	+0,5236 rad	+
Senoide 2	12	0,187500	1,17810	0,2500	−0,7854 rad	−
Erro máximo de reconstrução pela IDFT: $1{,}8712 \times 10^{-14}$ (Validado)						

5.4 Tópico 4 – FFT

A Transformada Rápida de Fourier (FFT) não é uma nova formulação matemática, mas sim uma família de algoritmos otimizados para o cálculo computacional da DFT. Enquanto a avaliação direta da equação (5.6) requer N^2 multiplicações complexas e $N(N-1)$ adições, algoritmos clássicos de divisão e conquista (como o algoritmo de Cooley-Tukey para N potência de 2) exploram a simetria e periodicidade dos fatores de

rotação $W_N^{kn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$, reduzindo a complexidade assintótica para:

$$\mathcal{O}(N \log_2 N). \tag{5.9}$$

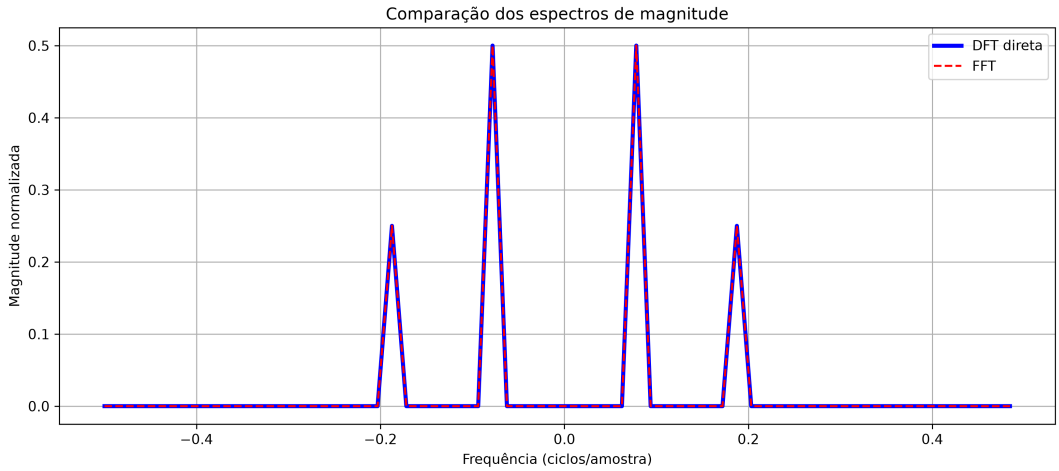


Figura 5.6. Comparação sobreposta entre os espectros de magnitude obtidos pela DFT por definição e pela FFT do pacote `numpy.fft`, confirmando a identidade numérica dos resultados.

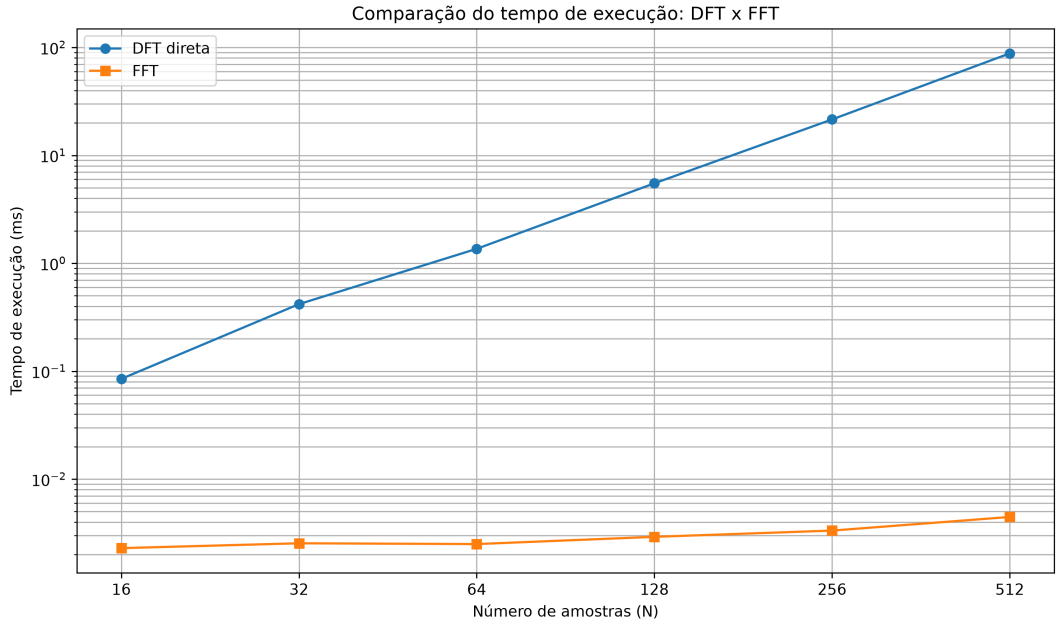


Figura 5.7. Tempo de execução em escala log-log para comprimentos de $N = 16$ a $N = 512$, evidenciando a divergência entre a curva quadrática da DFT e a quase linear da FFT.

Resultados e Desempenho Computacional. O sinal do Tópico 3 ($N = 64$) foi submetido a ambos os métodos. A Figura 5.6 demonstra a sobreposição perfeita dos espectros de magnitude, com erro absoluto máximo de apenas $2{,}9875 \times 10^{-13}$ decorrente da acumulação de arredondamentos de ponto flutuante.

O estudo comparativo de tempo computacional mediu a mediana de execuções para $N \in \{16, 32, 64, 128, 256, 512\}$. Os dados empíricos estão consolidados na Tabela 5.4 e visualizados na Figura 5.7:

- Para $N = 16$, a FFT já se mostra aproximadamente 37 vezes mais rápida que a DFT em laço direto.
- Para $N = 512$, o tempo da DFT salta para 88,14 ms, ao passo que a FFT consome meros 0,0045 ms, atingindo um fator de aceleração (*speedup*) impressionante de quase 20.000×.

Tabela 5.4. Benchmark de tempo de execução entre DFT direta e FFT (Tópico 4).

N	**Tempo DFT** (ms)	**Tempo FFT** (ms)	**Fator de Aceleração (*Speedup*)**	**Erro M**
16	0,0849	0,0023	≈ 37,0×	
32	0,4183	0,0025	≈ 164,5×	
64	1,3609	0,0025	≈ 544,4×	2,98
128	5,5072	0,0029	≈ 1.888,0×	
256	21,5335	0,0033	≈ 6.460,7×	
512	88,1380	0,0045	≈ 19.770,8×	

Importância Prática. Essa disparidade de desempenho é o pilar que viabilizou o surgimento do processamento digital de sinais em tempo real. Sem a FFT, aplicações modernas que demandam registros extensos (como modulação OFDM em Wi-Fi e 5G, processamento de sinais de radar, processamento de áudio profissional e ressonância magnética) seriam computacionalmente inviáveis em hardware embarcado.

5.5 Tópico 5 – Resolução Espectral

A resolução espectral Δf define a menor distância em frequência capaz de distinguir dois tons senoidais puros vizinhos. Em um registro de N amostras coletadas sob taxa f_s, a resolução em Hertz é dada por:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{obs}}, \tag{5.10}$$

onde $T_{obs} = N/f_s$ é a duração temporal total da janela de observação.

Experimento de Discriminação Espectral. Na simulação, foi gerado o sinal composto $x(t) = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)$, contendo duas frequências muito próximas: $f_1 = 10{,}0$ Hz

e $f_2 = 11{,}5$ Hz, de modo que a separação entre elas é de apenas $\Delta f_0 = |f_2 - f_1| = 1{,}5$ Hz. Mantendo a taxa de amostragem fixa em $f_s = 128$ Hz, variou-se o número de amostras em $N \in \{64, 256, 1024\}$.

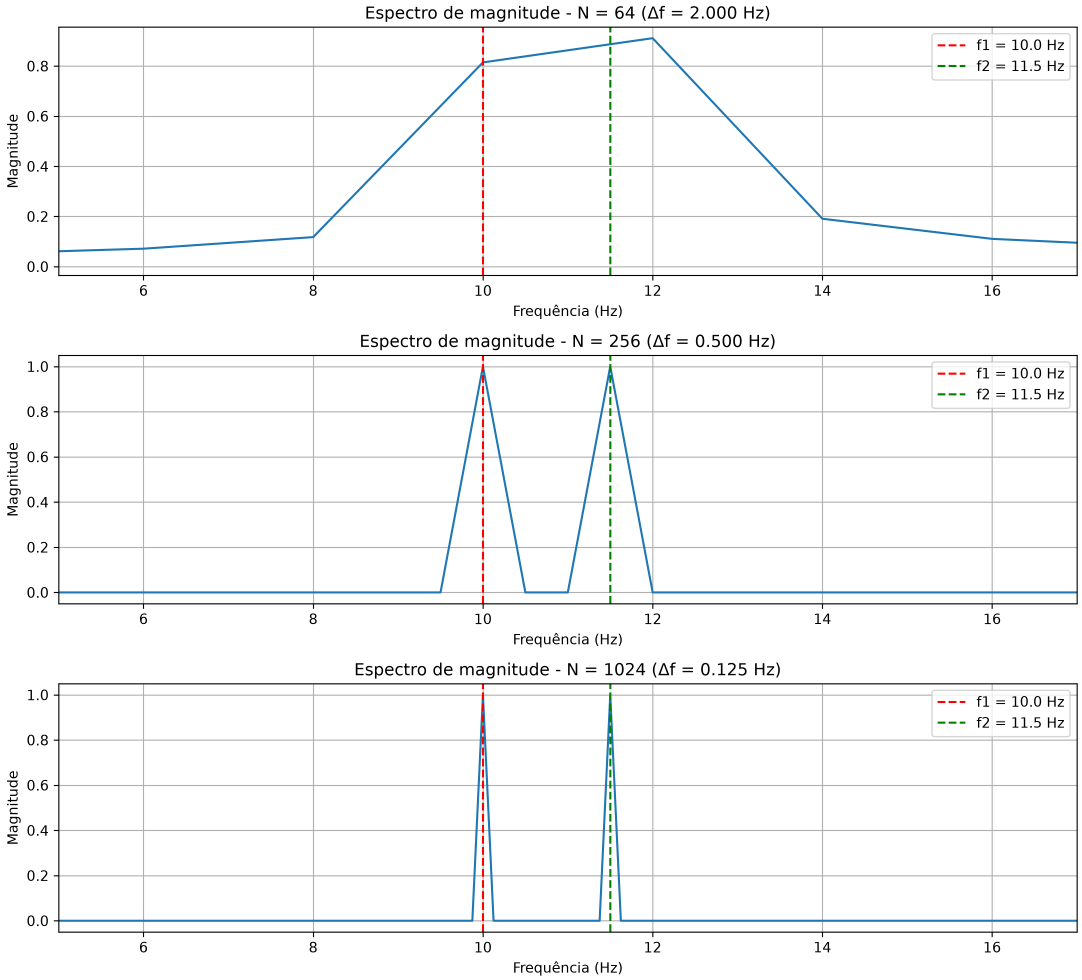


Figura 5.8. Espectros de magnitude unilateral normalizados para $N = 64$, $N = 256$ e $N = 1024$ ($f_s = 128$ Hz), indicando a separação física progressiva dos picos em 10,0 e 11,5 Hz.

Discussão dos Resultados. Os espectros gerados (Figuras 5.8 e 5.9) e os parâmetros listados na Tabela 5.5 confirmam com clareza o papel fundamental da janela de observação:

1. **Caso $N = 64$ ($T_{obs} = 0{,}5$ s):** A resolução espectral obtida foi $\Delta f = 128/64 = 2{,}0$ Hz. Como $\Delta f > \Delta f_0$ ($2{,}0 > 1{,}5$ Hz), o espaçamento entre bins é mais largo que a distância entre as senoides. Consequentemente, os lóbulos principais de ambas as componentes se sobrepõem e fundem-se em um único pico largo e assimétrico centrado em torno de 10 Hz. É impossível discernir a existência de duas frequências distintas.

2. **Caso $N = 256$ ($T_{obs} = 2{,}0$ s):** A resolução atinge $\Delta f = 128/256 = 0{,}5$ Hz. Como $\Delta f < \Delta f_0$ ($0{,}5 < 1{,}5$ Hz), há três bins de separação entre as frequências. O

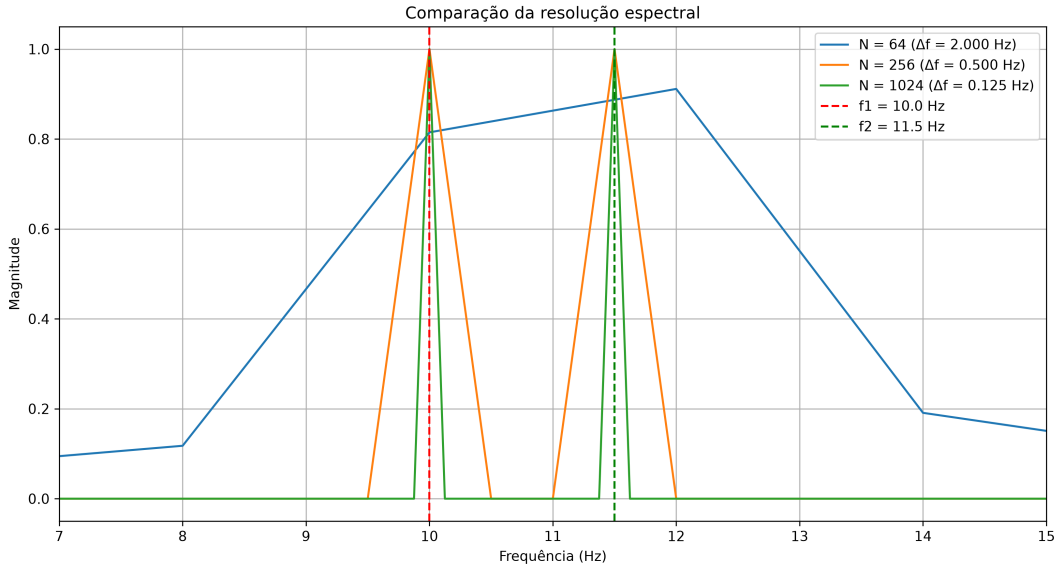


Figura 5.9. Comparação sobreposta na faixa de interesse (7 a 15 Hz), demonstrando a transição de fusão espectral em $N = 64$ para isolamento perfeito em $N = 1024$.

espectro exibe claramente dois picos resolvidos, com uma depressão intermediária bem delimitada.

3. **Caso $N = 1024$ ($T_{obs} = 8{,}0$ s):** A resolução atinge $\Delta f = 0{,}125$ Hz ($\Delta f \ll \Delta f_0$). Os dois picos aparecem como linhas espectrais esbeltas, isoladas e perfeitamente localizadas em 10,0 e 11,5 Hz, aproximando-se do perfil assintótico contínuo.

Tabela 5.5. Análise comparativa da resolução espectral para separação de tons em 10,0 e 11,5 Hz ($f_s = 128$ Hz) (Tópico 5).

N	T_{obs} (s)	Δf (Hz)	**Relação com $\Delta f_0 = 1{,}5$ Hz**	**Capacidade de Resolução**
64	0,500	2,000	$\Delta f > \Delta f_0$	Não resolvido (picos fundidos)
256	2,000	0,500	$\Delta f < \Delta f_0$	Resolvido (dois picos distintos)
1024	8,000	0,125	$\Delta f \ll \Delta f_0$	Altamente resolvido (linhas nítidas)

Importa ressaltar a diferença fundamental entre aumentar a duração real de coleta T_{obs} (que efetivamente melhora a resolução física do sistema) e o artifício de adicionar zeros no final do sinal (*zero-padding*), que meramente interpola visualmente a DTFT em uma grade mais fina sem criar nova capacidade de discriminação física entre componentes próximas.

5.6 Tópico 6 – Frequência Normalizada

Em sistemas discretos, a taxa de amostragem f_s desacopla o tempo físico contínuo da contagem inteira de amostras n. Dessa forma, a escala de frequência física f (expressa em Hz) pode ser mapeada em grandezas adimensionais normalizadas:

$$f_n = \frac{f}{f_s} \quad \text{(ciclos/amostra)}, \qquad -0{,}5 \leq f_n \leq 0{,}5, \tag{5.11}$$

$$\omega = 2\pi f_n = 2\pi \frac{f}{f_s} \quad \text{(rad/amostra)}, \qquad -\pi \leq \omega \leq \pi. \tag{5.12}$$

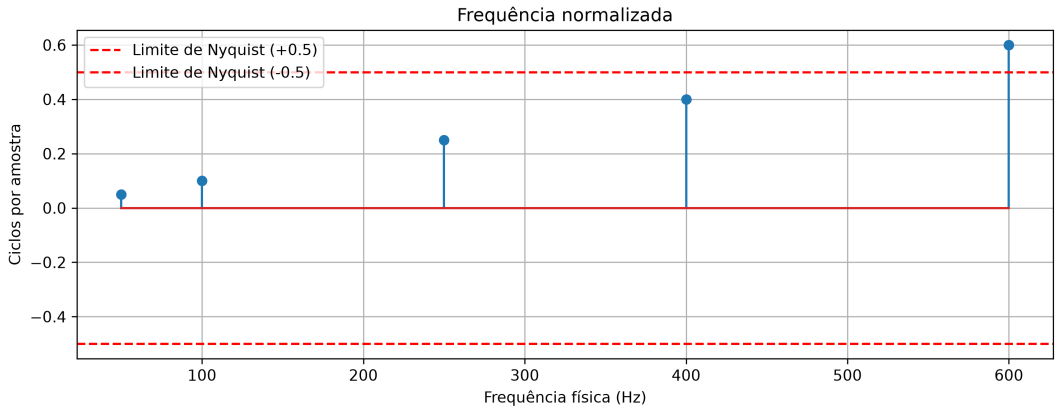


Figura 5.10. Mapeamento de frequências analógicas para a frequência normalizada f_n (ciclos/amostra) com limites de Nyquist em $\pm 0{,}5$, para $f_s = 1000$ Hz.

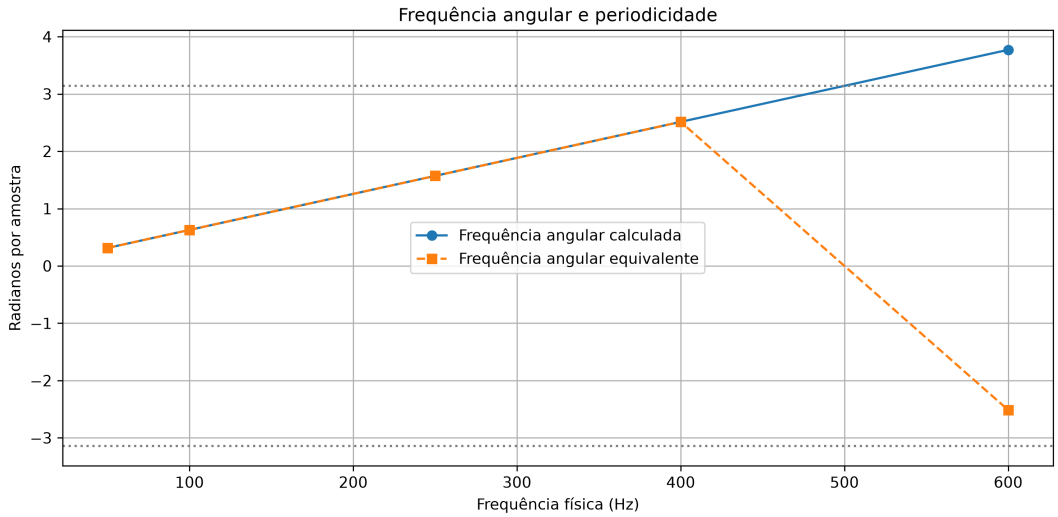


Figura 5.11. Efeito da periodicidade fundamental $[-\pi, \pi)$ sobre a frequência angular discreta: o tom de 600 Hz sofre rebatimento para $-0{,}8\pi$ rad/amostra.

Análise dos Casos Simulados. No notebook `6 - Frequência Normalizada.ipynb`, a conversão foi aplicada a um conjunto de frequências com $f_s = 1000$ Hz (Figuras 5.10 e 5.11). A Tabela 5.6 detalha os valores obtidos:

- As componentes de 50, 100, 250 e 400 Hz respeitam rigorosamente o critério de Nyquist ($f \leq f_s/2 = 500$ Hz). Suas frequências discretas crescem linearmente de $0{,}1\pi$ até $0{,}8\pi$ rad/amostra.
- Para $f = 600$ Hz, a frequência nominal ultrapassa a frequência de Nyquist ($600 > 500$ Hz). A fórmula direta resulta em $\omega = 1{,}2\pi$ rad/amostra. Devido à periodicidade de 2π da exponencial complexa discreta, esse ponto é indistinguível de:

$$\omega_{equiv} = 1{,}2\pi - 2\pi = -0{,}8\pi \approx -2{,}5133 \text{ rad/amostra}, \tag{5.13}$$

  o que corresponde à frequência aparente rebatida de $f_{alias} = -400$ Hz (ou $+400$ Hz no espectro real).

Tabela 5.6. Conversão de frequências físicas para grandezas normalizadas ($f_s = 1000$ Hz) (Tópico 6).

f (Hz)	f_s (Hz)	f_n **(ciclos/am.)**	ω **(rad/am.)**	ω_{equiv} **(rad/am.)**	$f \leq f_s/2$**?**	**Classificaç**
50,00	1000,00	0,0500	0,3142 ($0{,}1\pi$)	+0,3142	Sim	Faixa Funda
100,00	1000,00	0,1000	0,6283 ($0{,}2\pi$)	+0,6283	Sim	Faixa Funda
250,00	1000,00	0,2500	1,5708 ($0{,}5\pi$)	+1,5708	Sim	Faixa Funda
400,00	1000,00	0,4000	2,5133 ($0{,}8\pi$)	+2,5133	Sim	Faixa Funda
600,00	1000,00	0,6000	3,7699 ($1{,}2\pi$)	−2,5133 ($-0{,}8\pi$)	**Não**	Aliasing (R

Efeito da Taxa de Amostragem. Em uma segunda etapa, manteve-se fixa a frequência física em $f = 100$ Hz e variou-se a taxa de amostragem $f_s \in \{200, 500, 1000, 2000, 4000\}$ Hz (Tabela 5.7). À medida que f_s aumenta, o avanço angular por amostra decresce de π até $0{,}05\pi$ rad/amostra. Isso demonstra fisicamente que a mesma onda senoidal contínua pode parecer de altíssima frequência (poucas amostras por ciclo quando $f_s \approx 2f$) ou de variação quase contínua e suave (dezenas de amostras por ciclo em sobreamostragem acentuada).

5.7 Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist

O Teorema da Amostragem de Nyquist-Shannon estabelece que um sinal analógico contínuo $x(t)$ de banda limitada, cuja componente de frequência máxima seja $f_{\max}$, pode ser reconstruído exatamente e sem perda de informação a partir de suas amostras discretas

Tabela 5.7. Influência da taxa de amostragem f_s sobre as grandezas discretas para $f = 100$ Hz (Tópico 6).

f_s (Hz)	f_n (ciclos/amostra)	ω (rad/amostra)	Amostras / Ciclo	Regime de Amostr
200	0,5000	3,1416 (π)	2,0	Limite crítico de Nyq
500	0,2000	1,2566 (0,4π)	5,0	Amostragem moderad
1000	0,1000	0,6283 (0,2π)	10,0	Amostragem padrão
2000	0,0500	0,3142 (0,1π)	20,0	Sobreamostragem (2×
4000	0,0250	0,1571 (0,05π)	40,0	Sobreamostragem int

$x[n] = x(nT_s)$ se, e somente se, a taxa de amostragem f_s satisfizer:

$$f_s > 2f_{\max}. \tag{5.14}$$

A frequência $f_N = f_s/2$ é denominada frequência de Nyquist e delimita a faixa unívoca do espectro discreto.

Investigação Experimental. Na simulação, fixou-se uma senoide analógica de amplitude unitária com frequência de teste $f_0 = 10$ Hz ao longo de $T = 1{,}0$ s, gerando amostras sob três regimes distintos (Figuras 5.12 e 5.13):

1. **Acima de Nyquist ($f_s = 50$ Hz $> 2f_0$):** A frequência de Nyquist é $f_N = 25{,}0$ Hz. O sinal é amostrado com 5 pontos por ciclo. O espectro FFT unilateral identifica com perfeição o pico em 10,0 Hz com amplitude normalizada 1,000. A reconstrução analógica por interpolação sinc é perfeita.

2. **No Limite de Nyquist ($f_s = 20$ Hz $= 2f_0$):** A frequência de Nyquist coincide com a componente do sinal ($f_N = 10{,}0$ Hz), capturando exatamente 2 amostras por ciclo. O pico é detectado no limite da borda espectral (10,0 Hz). Contudo, este regime é extremamente frágil na prática: caso a amostragem coincida com os cruzamentos por zero da senoide (deslocamento de fase $\phi = \pi/2$), todas as amostras coletadas seriam nulas, tornando o sinal invisível ao sistema digital.

3. **Abaixo de Nyquist ($f_s = 15$ Hz $< 2f_0$):** A frequência de Nyquist cai para $f_N = 7{,}5$ Hz. O sinal de 10 Hz é subamostrado (apenas 1,5 pontos por ciclo). No domínio do tempo, os pontos amostrados são interpolados naturalmente por uma senoide suave de período mais longo. No espectro, o pico surge em $f_{obs} = |10 - 15| = 5{,}0$ Hz. Ocorre aliasing irreversível, pois o sistema digital é incapaz de distinguir se a entrada era uma senoide legítima de 5 Hz ou uma de 10 Hz.

   A Figura 5.14 sintetiza o comportamento da frequência observada em função de

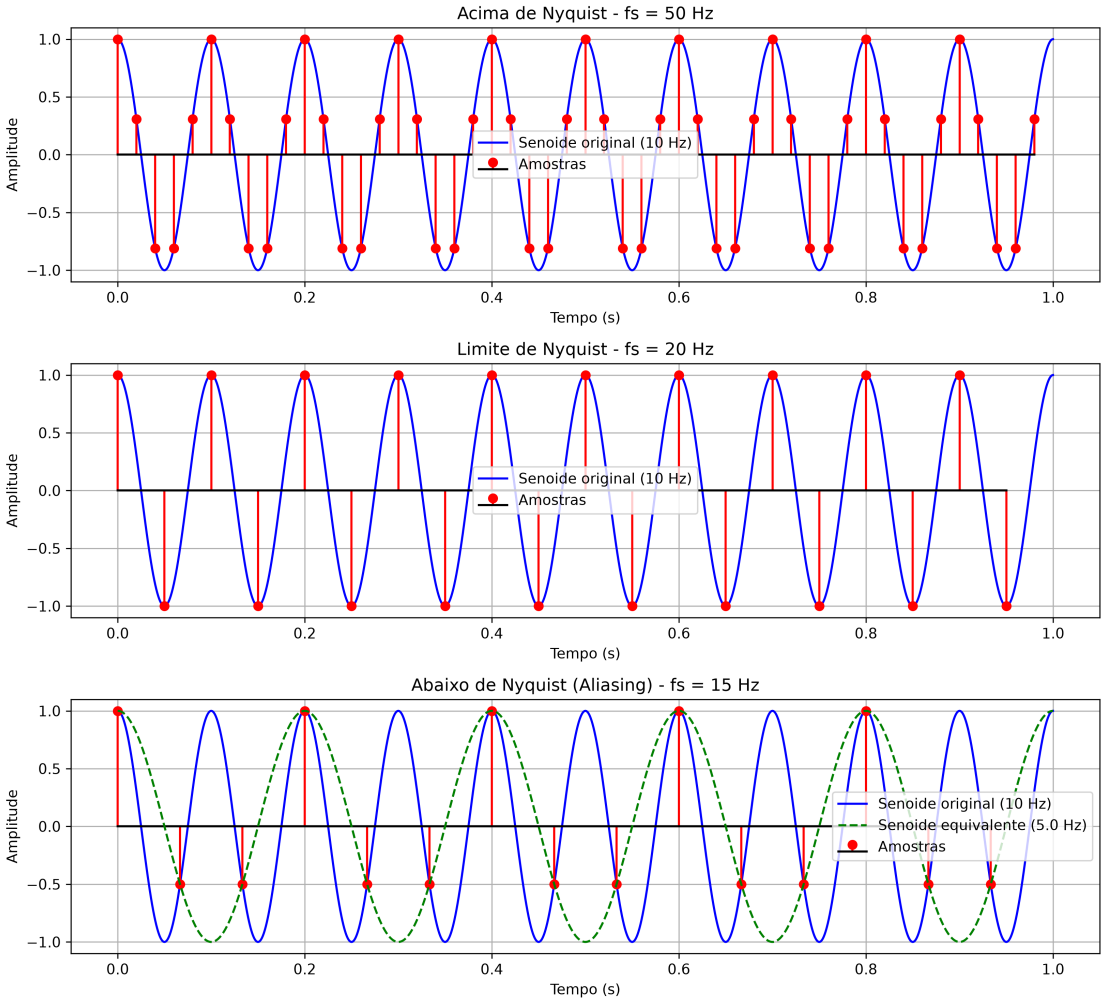


Figura 5.12. Senoide contínua de 10 Hz e amostras discretas correspondentes para as três condições: (a) acima de Nyquist ($f_s = 50$ Hz); (b) limite de Nyquist ($f_s = 20$ Hz); (c) abaixo de Nyquist ($f_s = 15$ Hz).

Tabela 5.8. Comparação experimental dos regimes de amostragem para senoide de $f_0 = 10$ Hz (Tópico 7).

Condição	f_s (Hz)	f_N (Hz)	**Amostras** (N)	**Freq. Identificada**	**Magnitude**
Acima de Nyquist	50	25,0	50	10,0 Hz	1,0000
Limite de Nyquist	20	10,0	20	10,0 Hz	1,0000
Abaixo de Nyquist	15	7,5	15	5,0 Hz	1,0000

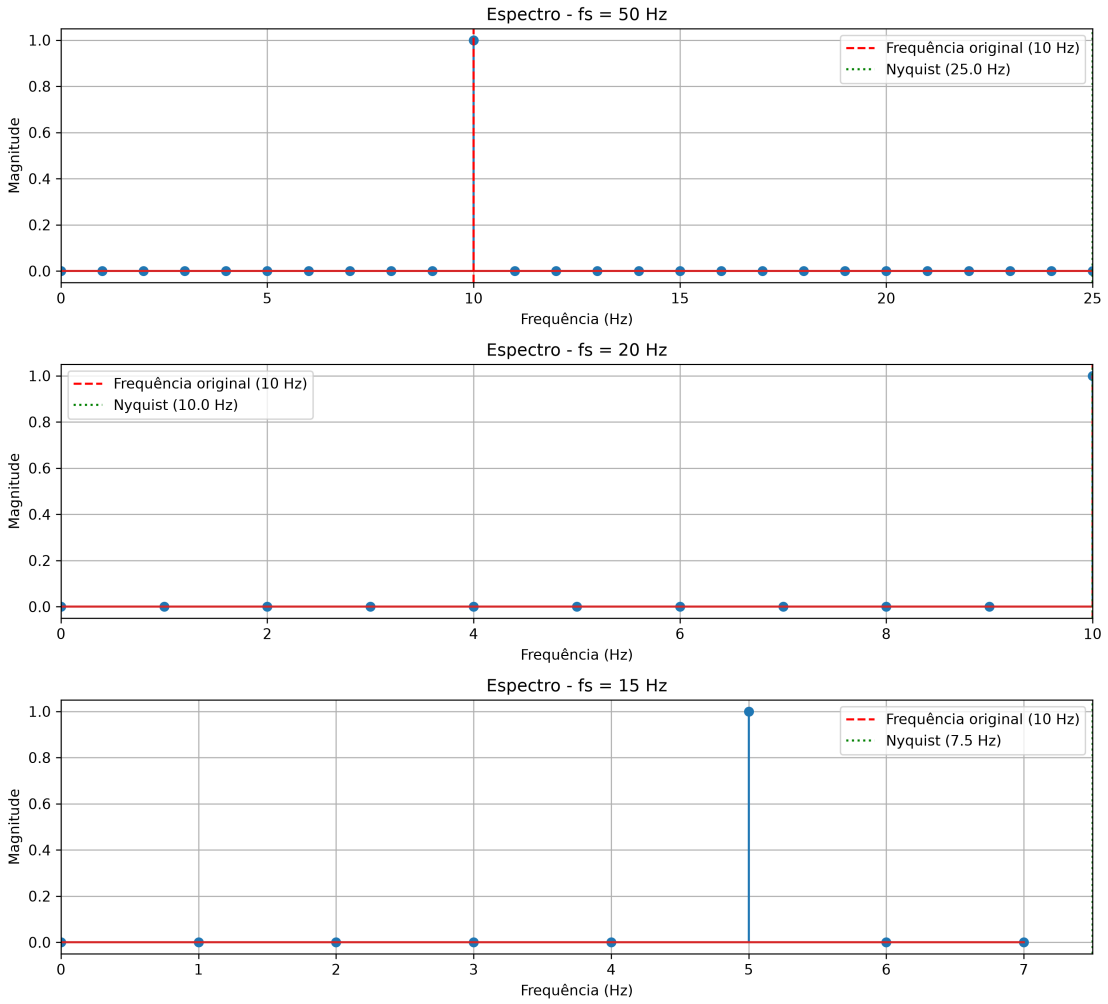


Figura 5.13. Espectros de magnitude unilateral demonstrando a identificação exata em 10 Hz para $f_s = 50$ e 20 Hz, e o falso pico em 5 Hz para $f_s = 15$ Hz.

f_s: enquanto $f_s \geq 20$ Hz, a frequência detectada coincide com a reta horizontal $f_{obs} = 10$ Hz; para $f_s < 20$ Hz, a curva sofre dobra e decresce linearmente conforme a relação $f_{obs} = f_s - f_0$.

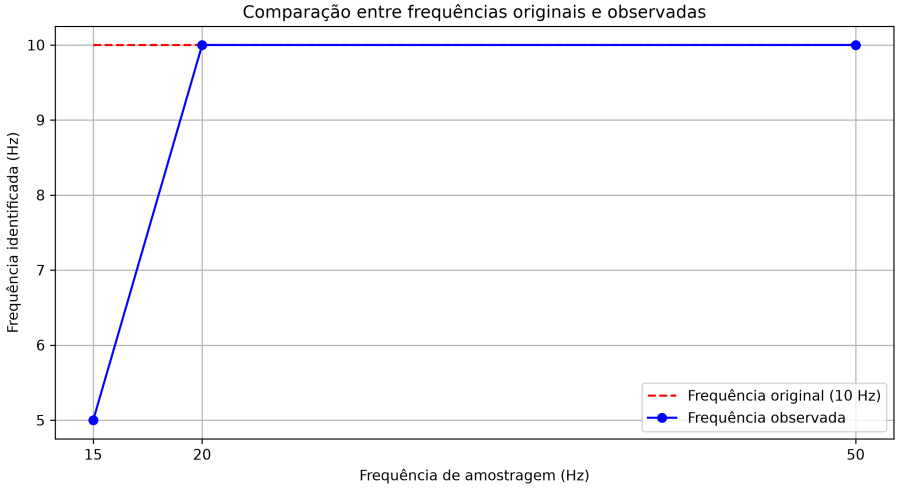


Figura 5.14. Curva de frequência identificada em função da taxa de amostragem f_s, ilustrando a dobra característica de Nyquist para $f_s < 20$ Hz.

5.8 Tópico 8 – Aliasing

O fenômeno do *aliasing* (ou mascaramento espectral) ocorre quando componentes espectrais de alta frequência violam o teorema da amostragem e, após a discretização, assumem a identidade matemática e perceptiva de componentes de frequência mais baixa.

Demonstração Matemática. Seja o sinal de teste $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ com $f_0 = 70$ Hz, amostrado à taxa $f_s = 100$ Hz ($T_s = 0{,}01$ s). A frequência de Nyquist é $f_N = 50$ Hz, de modo que $f_0 > f_N$. Ao substituir $t = n/f_s$:

$$\begin{aligned} x[n] &= \cos\left(2\pi \frac{70}{100} n\right) = \cos(1{,}4\pi n) \\ &= \cos(2\pi n - 0{,}6\pi n) = \cos(-0{,}6\pi n) = \cos(0{,}6\pi n) \\ &= \cos\left(2\pi \frac{30}{100} n\right). \end{aligned} \tag{5.15}$$

A equação (5.15) prova algebricamente que a sequência discreta gerada pela senoide de 70 Hz é rigorosamente idêntica às amostras de uma senoide de frequência aparente:

$$f_{alias} = |f_0 - f_s| = |70 - 100| = 30 \text{ Hz}. \tag{5.16}$$

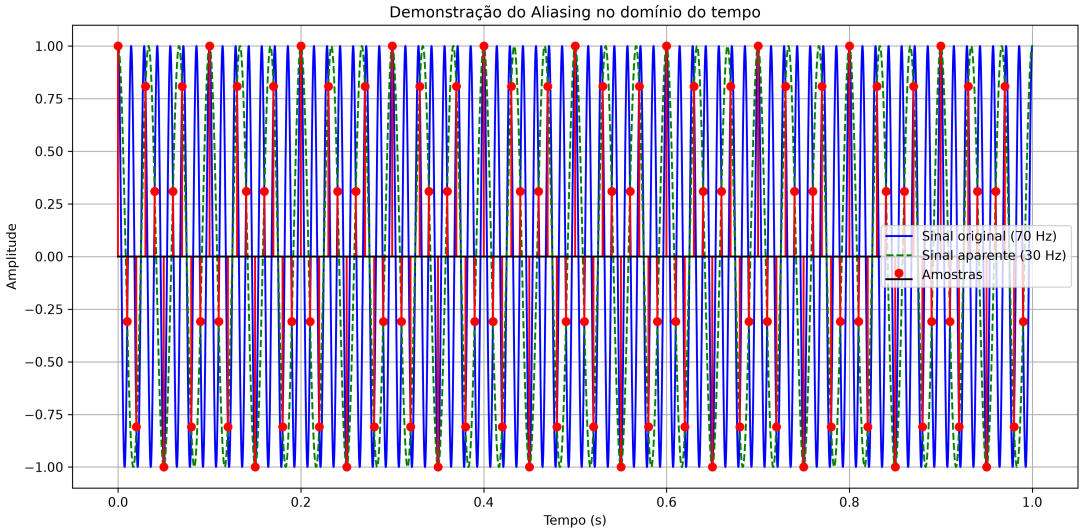


Figura 5.15. Demonstração temporal de aliasing: as senoides contínuas de 70 Hz (original) e 30 Hz (aparente) interceptam-se precisamente em todos os 100 instantes amostrais ($f_s = 100$ Hz).

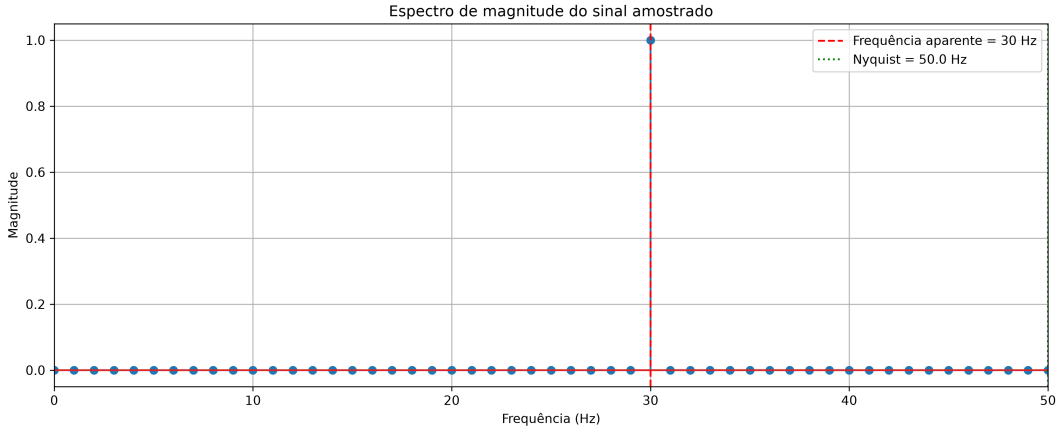


Figura 5.16. Espectro FFT de magnitude unilateral confirmando o pico proeminente em 30 Hz com a marca da frequência de Nyquist em 50 Hz.

Resultados Experimentais. A Figura 5.15 sobrepõe as formas de onda analógicas simuladas com alta resolução temporal (10.000 pontos por segundo) e os $N = 100$ pontos amostrados durante $T = 1{,}0$ s. Visualmente, constata-se que a curva lenta de 30 Hz ajusta-se perfeitamente às amostras com a mesma naturalidade que a oscilação rápida de 70 Hz. O erro numérico entre as sequências discretas de ambas as senoides foi calculado no código como $5{,}5511 \times 10^{-16}$, confirmando a equivalência estrita ao nível do épsilon de máquina.

A Figura 5.16 traz o espectro de magnitude unilateral da FFT, no qual não há qualquer vestígio de energia em 70 Hz; toda a potência do sinal concentra-se em um pico limpo em 30 Hz.

Tabela 5.9. Métricas e verificação numérica do fenômeno de aliasing (Tópico 8).

Parâmetro	**Valor Teórico**	**Valor Obtido**	**Unidade**	**Status / Cond**
Frequência original (f_0)	70,0	70,0	Hz	$f_0 > f_N$ (Violaç
Frequência de amostragem (f_s)	100,0	100,0	Hz	Nominal
Frequência de Nyquist (f_N)	50,0	50,0	Hz	Limite da ban
Frequência aparente (f_{alias})	30,0	30,0	Hz	$\|70 - 100\| = 3$
Erro máximo entre amostras	0,0	$5{,}5511 \times 10^{-16}$	-	Sequências equiva
Magnitude no pico (30 Hz)	1,000	1,000	V	Normalização unil

Problemas Práticos em Aplicações Reais. O aliasing acarreta graves distorções em sistemas de engenharia:

- **Engenharia de Áudio:** Harmônicas de instrumentos ou ruídos de alta frequência acima de $f_s/2$ são rebatidos para a faixa audível como chiados metálicos e tons discordantes (*foldover distortion*), impossíveis de serem removidos por filtragem digital subsequente.
- **Monitoramento de Vibrações Industriais:** Em mancais e engrenagens mecânicas, oscilações ultrassônicas causadas por início de trincas podem ser rebatidas para baixas frequências, sendo incorretamente diagnosticadas como desbalanceamento ou folga de eixo.
- **Sistemas de Visão Computacional e Vídeo:** Amostragem espacial inadequada provoca padrões de moiré em tecidos e telas, e no domínio temporal produz o efeito de rodas de veículos que parecem girar ao contrário (*efeito estroboscópico*).

Por essa razão, qualquer conversor analógico-digital (ADC) de engenharia requer obrigatoriamente um filtro analógico passa-baixas anti-aliasing (AAF) instalado fisicamente antes da digitalização.

5.9 Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral

Na prática computacional, a aquisição de qualquer sinal é restrita a uma janela finita de tempo de N amostras. Essa operação equivale a multiplicar o sinal contínuo infinito por uma janela temporal $w[n]$:

$$x_w[n] = x[n] \cdot w[n] \quad \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \quad X_w(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \circledast W(e^{j\omega}), \tag{5.17}$$

onde $\circledast$ denota a convolução circular periódica no domínio da frequência. Quando o sinal não contém um número inteiro exato de períodos dentro da janela de observação, suas extremidades sofrem descontinuidades artificiais. No domínio transformado, a convolução com a resposta da janela provoca o espalhamento de energia para frequências espúrias distantes do tom original, fenômeno denominado *vazamento espectral* (*spectral leakage*).

Metodologia Experimental. Na simulação, utilizou-se uma senoide de frequência assíncrona $f_0 = 123{,}4$ Hz, com $f_s = 1000$ Hz e $N = 256$ amostras. A resolução espectral da DFT é $\Delta f = 1000/256 \approx 3{,}90625$ Hz. Como $f_0/\Delta f \approx 31{,}59$, a frequência cai exatamente entre os *bins* $k = 31$ (121,09 Hz) e $k = 32$ (125,00 Hz), forçando o surgimento de intenso vazamento. Foram avaliadas três funções janela:

1. **Janela Retangular:** $w[n] = 1$, correspondente à ausência de janelamento adicional;
2. **Janela de Hann:** $w[n] = 0{,}5 - 0{,}5\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$;
3. **Janela de Hamming:** $w[n] = 0{,}54 - 0{,}46\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$.

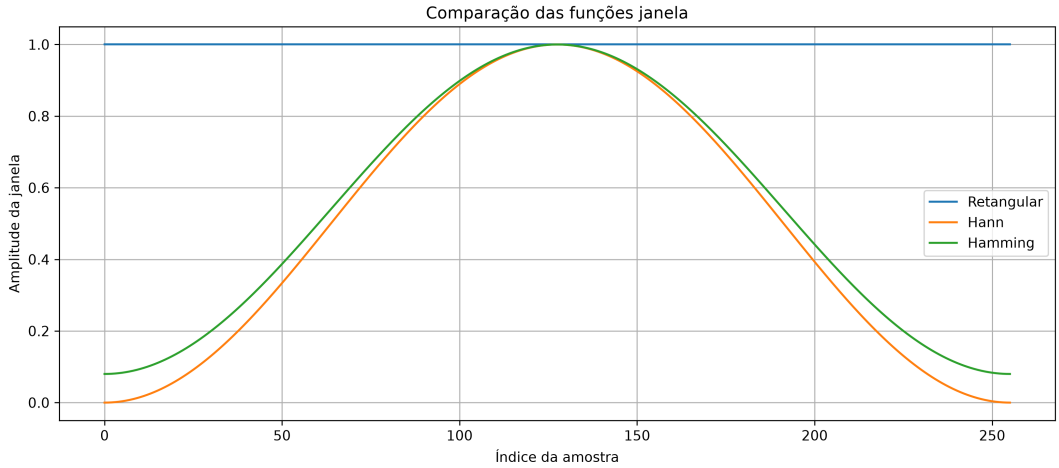


Figura 5.17. Perfis temporais normalizados das funções de janelamento: Retangular, Hann e Hamming para $N = 256$ amostras.

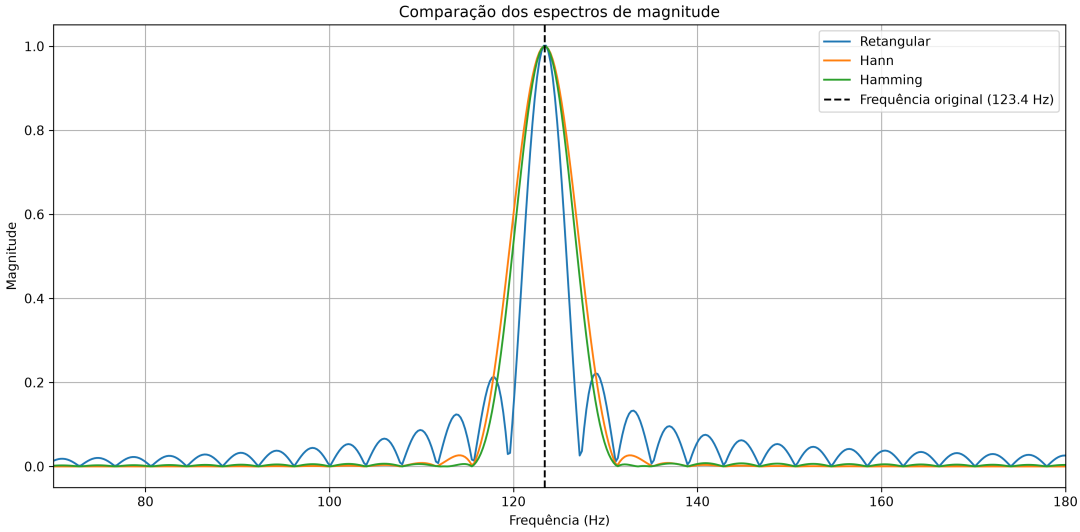


Figura 5.18. Comparação dos espectros de magnitude lineares interpolados via *zero-padding* ($16N$ pontos), demonstrando o alargamento do pico principal e o vazamento nas asas laterais.

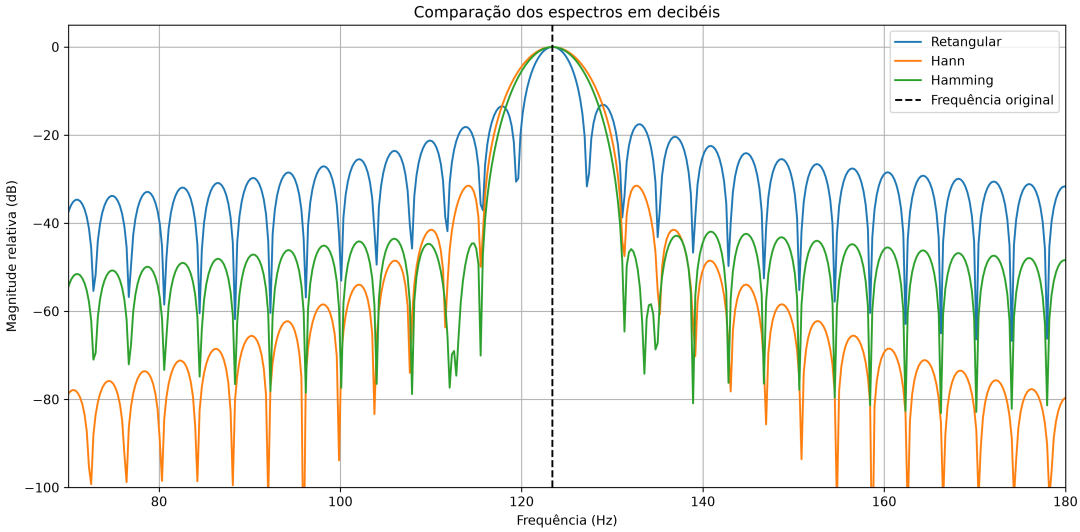


Figura 5.19. Espectros em decibéis (dB) relativos ao pico: destaque para a supressão de lóbulos laterais pela janela de Hamming ($-42{,}69$ dB) frente à janela Retangular ($-13{,}26$ dB).

Discussão do Compromisso Fundamental. Os espectros calculados (Figuras 5.18 e 5.19) e os parâmetros medidos pelo algoritmo de alta resolução (Tabela 5.10) evidenciam o clássico compromisso da análise espectral:

- **Janela Retangular:** Apresenta o lóbulo principal mais estreito possível ($\Delta f_{main} = 7{,}78$ Hz $\approx 2\Delta f$). Essa característica confere a máxima resolução para separar tons próximos de amplitudes semelhantes. Todavia, a atenuação de seu primeiro lóbulo lateral é de meros $-13{,}26$ dB, e os lóbulos decaem a uma taxa lenta de -6 dB/oitava, espalhando grande quantidade de energia e mascarando componentes de menor intensidade.
- **Janela de Hann:** Ao forçar as bordas do sinal suavemente a zero, o primeiro lóbulo lateral é atenuado para $-31{,}47$ dB, decaindo a -18 dB/oitava. O preço pago é a duplicação da largura do lóbulo principal (15,56 Hz $\approx 4\Delta f$), reduzindo a capacidade de distinguir componentes próximas.
- **Janela de Hamming:** Ao manter um pedestal residual de 0,08 nas extremidades, a Hamming cancela os primeiros lóbulos laterais por interferência de cosseno, atingindo impressionantes $-42{,}69$ dB de rejeição relativa, com a mesma largura de lóbulo principal de 15,56 Hz. É a escolha ideal para detectar sinais débeis na presença de harmônicas de alta energia.

Tabela 5.10. Comparação quantitativa das métricas de desempenho das janelas temporais ($N = 256$, $f_s = 1000$ Hz) (Tópico 9).

Janela	**Ganho Coerente**	**Largura Lób. Princ.** (Hz)	**Lóbulo Lateral** (dB)	**Decain**
Retangular	1,0000	7,78 ($2{,}0\,\Delta f$)	$-13{,}26$ dB	-6
Hann	0,5000	15,56 ($4{,}0\,\Delta f$)	$-31{,}47$ dB	-18
Hamming	0,5400	15,56 ($4{,}0\,\Delta f$)	$-42{,}69$ dB	-6

A interpolação via *zero-padding* empregada na simulação permitiu localizar o pico em 123,4 Hz com erro inferior a 0,02 Hz em todos os casos, compensando o ganho coerente com exatidão matemática.

6 Análise no Plano-s

6.1 Tópico 10 – Transformada de Laplace

A Transformada de Laplace é a extensão contínua da análise de Fourier, projetando sinais e sistemas descritos por equações diferenciais lineares ordinárias em um espaço algébrico definido sobre o plano complexo $s = \sigma + j\omega$:

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[x(t)e^{-\sigma t}\right] e^{-j\omega t}\mathrm{d}t. \tag{6.1}$$

A equação (6.1) evidencia que a Transformada de Laplace pode ser compreendida como a Transformada de Fourier contínua aplicada ao sinal modulado por uma exponencial real amortecedora $e^{-\sigma t}$. Os eixos do plano-s possuem significados físicos distintos:

- A parte real $\sigma = \mathrm{Re}\{s\}$ atua como taxa de atenuação (se $\sigma < 0$) ou taxa de amplificação exponencial (se $\sigma > 0$);
- A parte imaginária $\omega = \mathrm{Im}\{s\}$ define a frequência angular contínua de oscilação em radianos por segundo (rad/s).

Sinais Elementares e Cálculo Simbólico. Na simulação desenvolvida no notebook `10 - Transformada de Laplace.ipynb`, utilizou-se a biblioteca simbólica `sympy` para derivar as transformadas analíticas e localizar os polos de três sinais causais fundamentais ($t \geq 0$):

1. **Exponencial decrescente pura:** $x_1(t) = e^{-2t}u(t) \iff X_1(s) = \frac{1}{s+2}$, cuja raiz do denominador situa-se em $s = -2$ (polo real no semiplano esquerdo).
2. **Senoide amortecida:** $x_2(t) = e^{-t}\cos(4t)u(t) \iff X_2(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2+16} = \frac{s+1}{s^2+2s+17}$, gerando um par de polos complexos conjugados em $s = -1 \pm j4$.
3. **Senoide não amortecida:** $x_3(t) = \cos(5t)u(t) \iff X_3(s) = \frac{s}{s^2+25}$, cujos polos localizam-se exatamente sobre o eixo imaginário em $s = \pm j5$.

Discussão dos Resultados. A Figura 6.1 ilustra o diagrama de polos no plano-s. A Figura 6.2 comprova que deslocar os polos horizontalmente para a esquerda acelera a dissipação de energia, enquanto pólos no semiplano direito promovem instabilidade física irreversível. Por sua vez, a Figura 6.3 traça a evolução de $e^{(-1+j4)t}$ no espaço de estados complexo [Re, Im]: o raio decai como e^{-t} enquanto o fasor gira com velocidade angular de 4 rad/s, formando uma espiral logarítmica estável convergindo assintoticamente para a

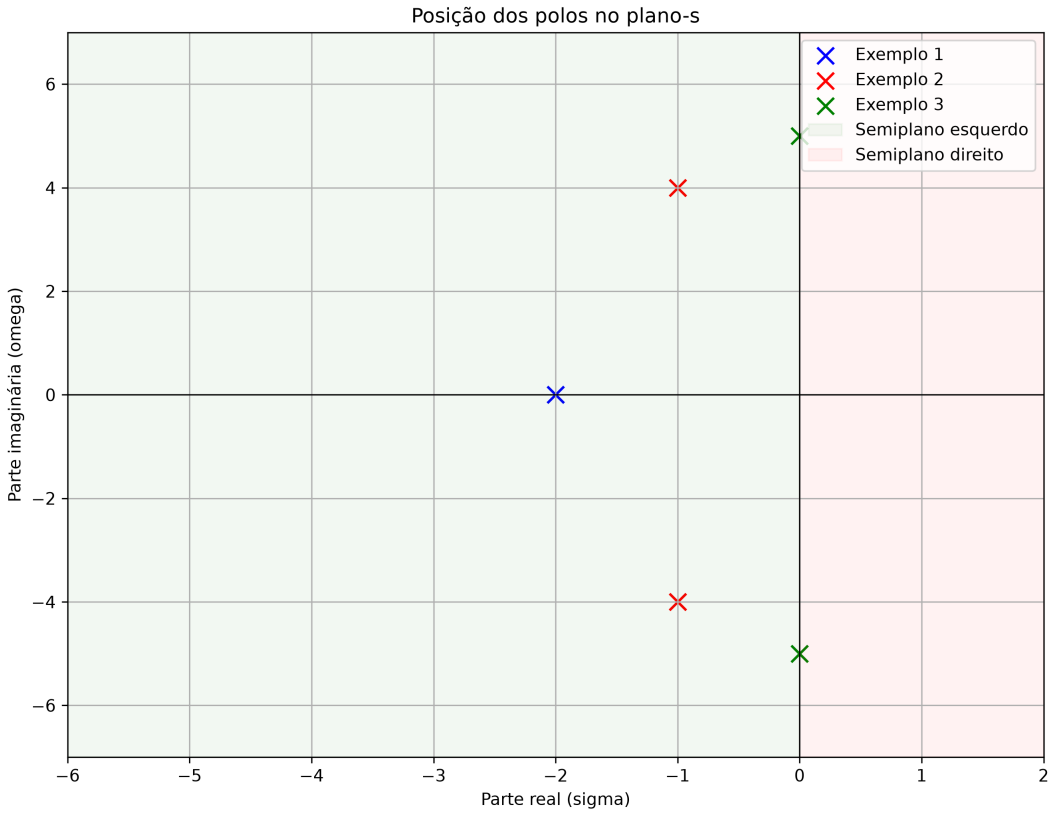


Figura 6.1. Mapeamento dos polos dos três sinais elementares no plano-s, demarcando o semiplano esquerdo ($\sigma < 0$, estável), o eixo imaginário ($\sigma = 0$, marginalmente estável) e o semiplano direito ($\sigma > 0$, instável).

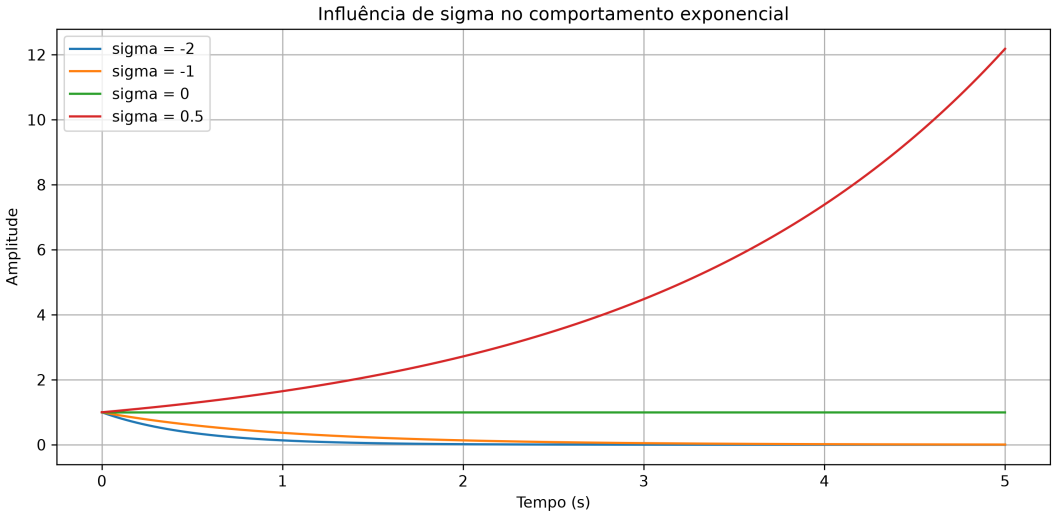


Figura 6.2. Influência isolada da parte real σ sobre o sinal temporal $e^{\sigma t}$: atenuação acelerada ($\sigma = -2$), decaimento suave ($\sigma = -1$), amplitude constante ($\sigma = 0$) e explosão divergente ($\sigma = +0{,}5$).

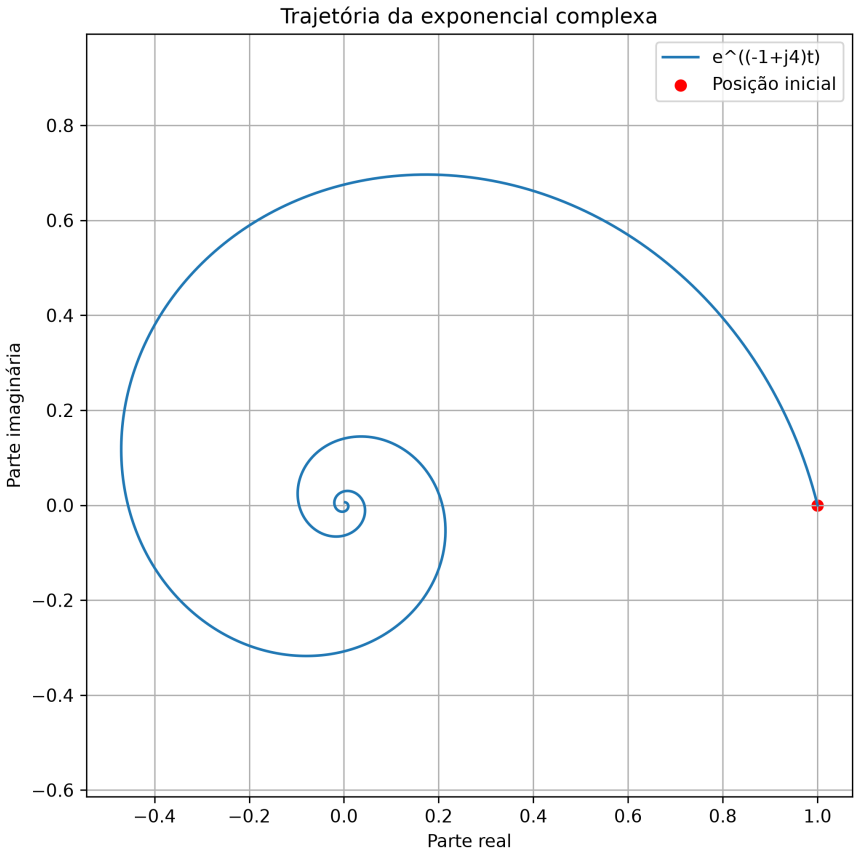


Figura 6.3. Trajetória da exponencial complexa $z(t) = e^{(-1+j4)t}$ no plano complexo, descrevendo uma espiral logarítmica convergente para a origem.

origem.

Tabela 6.1. Sinais contínuos elementares e suas Transformadas de Laplace unilaterais (Tópico 10).

Sinal Temporal $x(t)$	**Expressão** $X(s)$	**Polos**	**Região de Convergência**	**Cor**
$e^{-2t}u(t)$	$\frac{1}{s+2}$	$s=-2$	$\mathrm{Re}\{s\}>-2$	Decaimen
$e^{-t}\cos(4t)u(t)$	$\frac{s+1}{(s+1)^2+16}$	$s=-1\pm j4$	$\mathrm{Re}\{s\}>-1$	Oscilação
$\cos(5t)u(t)$	$\frac{s}{s^2+25}$	$s=\pm j5$	$\mathrm{Re}\{s\}>0$	Oscilação

6.2 Tópico 11 – Função de Transferência

A função de transferência $H(s)$ representa a dinâmica entrada-saída de um sistema contínuo linear e invariante no tempo (LTI) sob condições iniciais nulas, expressa como a razão entre os polinômios do numerador $B(s)$ e denominador $A(s)$:

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{b_m s^m+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+\cdots+a_1 s+a_0}=K\frac{\prod_{i=1}^{M}(s-z_i)}{\prod_{k=1}^{N}(s-p_k)}. \tag{6.2}$$

Sistemas de Primeira Ordem. O modelo canônico de primeira ordem é formulado como:

$$H(s)=\frac{K}{\tau s+1}, \tag{6.3}$$

com polo simples em $s=-1/\tau$ e ganho em regime permanente $H(0)=K$. Na simulação (Figura 6.4), variou-se a constante de tempo $\tau\in\{0{,}5;\ 1{,}0;\ 2{,}0;\ 4{,}0\}$ s com $K=1$, e em seguida o ganho $K\in\{0{,}5;\ 1{,}0;\ 2{,}0;\ 3{,}0\}$ com $\tau=1$ s.

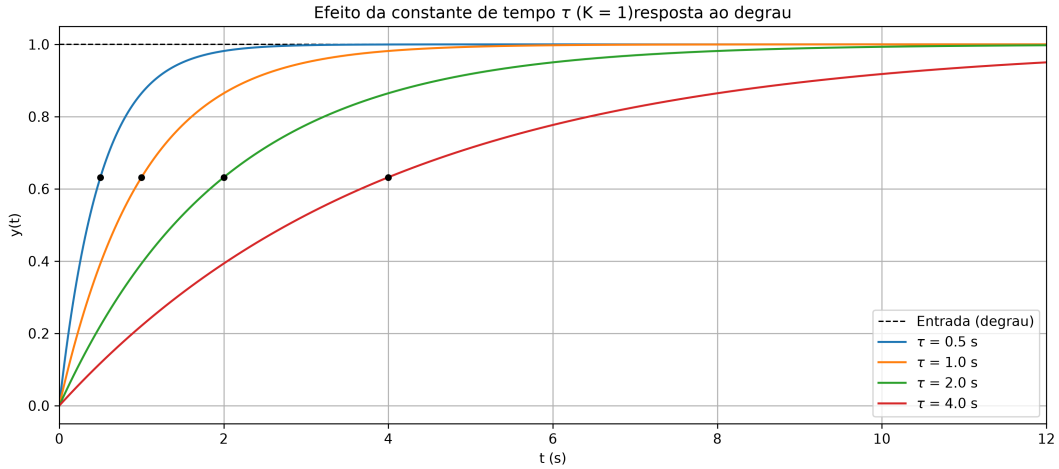


Figura 6.4. Resposta ao degrau unitário do sistema de primeira ordem variando a constante de tempo $\tau\in\{0{,}5;\ 1{,}0;\ 2{,}0;\ 4{,}0\}$ s ($K=1$).

Constata-se que a constante de tempo dita diretamente a velocidade inercial da resposta: o tempo de subida (10% a 90%) obedece rigorosamente a $t_r \approx 2{,}2\tau$, enquanto o tempo de acomodação no critério de 2% atinge $t_s \approx 4\tau$ (Tabela 6.2). O ganho K atua exclusivamente como fator de escala vertical linear sem alterar a dinâmica transitória temporal.

Tabela 6.2. Parâmetros temporais medidos e teóricos para o sistema de primeira ordem ($K = 1$) (Tópico 11).

τ (s)	**Polo** $s = -1/\tau$	t_r **medido** (s)	t_s (2%) **medido** (s)	t_s **teórico** (4τ)	**Erro Teórico**
0,50	−2,00	1,10	1,96	2,00	−2,0%
1,00	−1,00	2,20	3,91	4,00	−2,2%
2,00	−0,50	4,39	7,82	8,00	−2,2%
4,00	−0,25	8,79	15,65	16,00	−2,2%

Sistemas de Segunda Ordem. A estrutura padrão de segunda ordem é parametrizada pelo fator de amortecimento ζ e pela frequência natural não amortecida ω_n:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}. \tag{6.4}$$

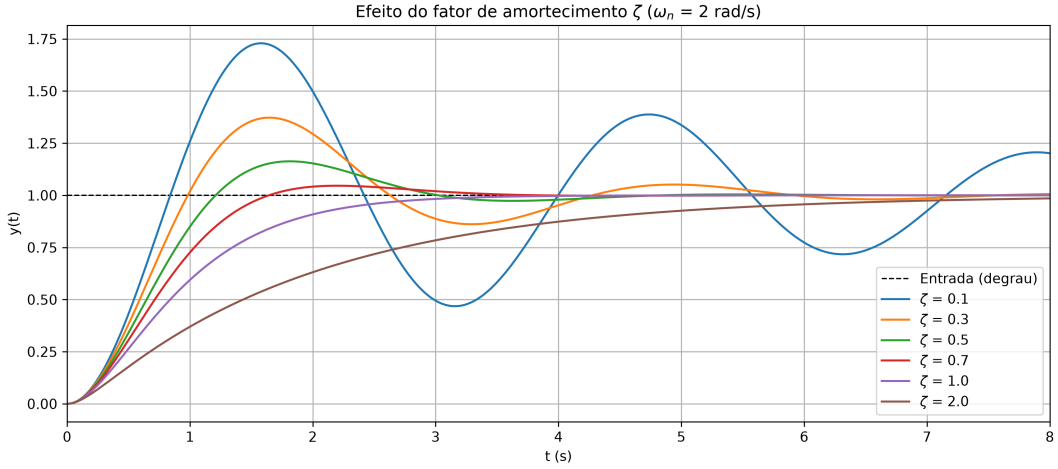


Figura 6.5. Resposta ao degrau unitário do sistema de segunda ordem para diferentes fatores de amortecimento ζ ($\omega_n = 2$ rad/s), evidenciando a transição subamortecido → criticamente amortecido → superamortecido.

A simulação avaliou duas famílias de respostas (Figuras 6.5 e 6.6):

1. **Variação de ζ ($\omega_n = 2$ rad/s):** Para $\zeta < 1$ (regime subamortecido), os polos são complexos conjugados $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$, com $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$. À medida que ζ decresce de 0,7 para 0,1, o sobressinal percentual (M_p) explode de 4,6% para

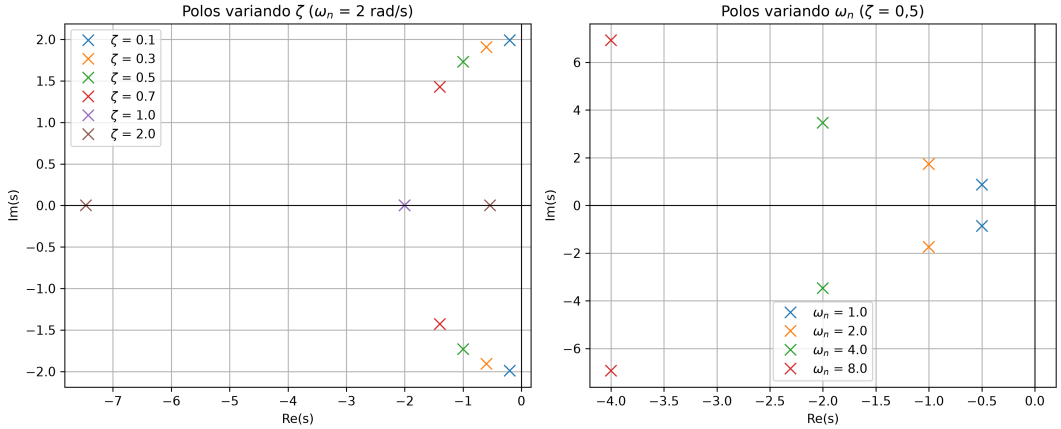


Figura 6.6. Lugar geométrico dos polos no plano-s: (esquerda) variação de ζ descrevendo uma trajetória circular de raio fixo $\omega_n = 2$ rad/s; (direita) variação de ω_n com ângulo constante $\theta = \arccos(\zeta)$.

72,9%, acompanhado por forte retardo no tempo de acomodação (Tabela 6.3). Em $\zeta = 1{,}0$ (criticamente amortecido), os polos colapsam em uma raiz dupla real $s = -2$, produzindo a resposta mais rápida sem qualquer sobressinal. Para $\zeta = 2{,}0$ (superamortecido), os polos se dividem sobre o eixo real em $-0{,}54$ e $-7{,}46$; o polo próximo à origem ($s = -0{,}54$) atua como polo dominante, retardando significativamente a resposta ($t_s = 7{,}05$ s).

2. **Variação de ω_n ($\zeta = 0{,}5$):** Mantendo-se ζ fixo, aumentar $\omega_n \in \{1, 2, 4, 8\}$ rad/s desloca os polos radialmente para longe da origem sobre retas de amortecimento constante ($\theta = 60°$). Conforme previsto pela teoria, o sobressinal mantém-se invariante em 16,3%, enquanto o tempo de pico $t_p = \pi/\omega_d$ e o tempo de acomodação $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ são reduzidos linearmente à metade a cada duplicação de ω_n ($t_s =$ 6,45, 3,23, 1,61, 0,81 s).

Tabela 6.3. Comparação entre valores medidos e expressões analíticas teóricas de segunda ordem ($\omega_n = 2$ rad/s) (Tópico 11).

ζ	**Polos** $p_{1,2}$	M_p **med. (%)**	M_p **teor. (%)**	t_p **med. (s)**	t_p **teor. (s)**	t_s **(2%) (s)**
0,10	$-0{,}20 \pm j1{,}99$	72,9%	73,0%	1,58	1,58	18,65
0,30	$-0{,}60 \pm j1{,}91$	37,2%	37,2%	1,65	1,65	6,50
0,50	$-1{,}00 \pm j1{,}73$	16,3%	16,3%	1,81	1,81	3,23
0,70	$-1{,}40 \pm j1{,}43$	4,6%	4,6%	2,20	2,20	2,42
1,00	$-2{,}00$ (duplo)	0,0%	0,0%	-	-	2,92
2,00	$-0{,}54$; $-7{,}46$	0,0%	0,0%	-	-	7,05

A simulação validou as soluções analíticas confrontando-as com a integração nu-

mérica das equações de estado pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4). O erro absoluto máximo encontrado foi inferior a 5×10^{-6}, atestando plena conformidade matemática.

6.3 Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s

Para sistemas causais com funções de transferência racionais, a estabilidade interna e BIBO (do inglês, *Bounded-Input Bounded-Output*) depende exclusivamente da localização de seus polos no plano complexo s:

$$\text{Estabilidade Assintótica} \iff \text{Re}\{p_k\} < 0, \quad \forall k. \tag{6.5}$$

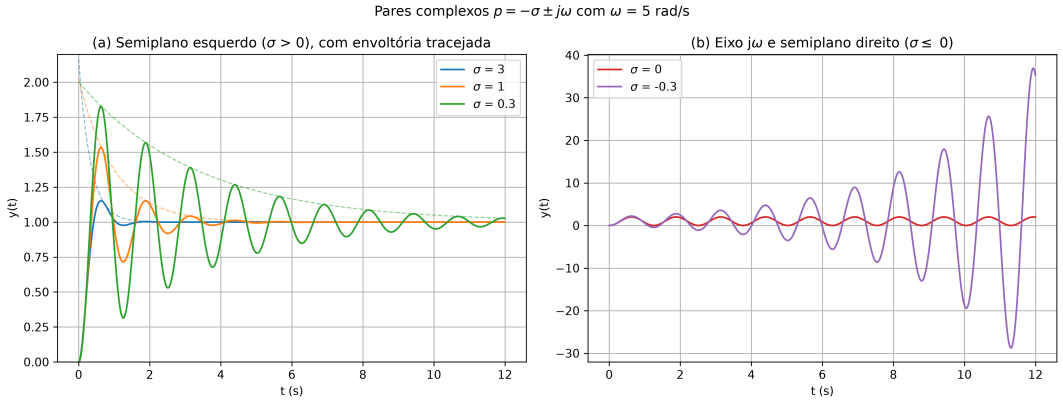


Figura 6.7. Respostas temporais para pares complexos conjugados $p = -\sigma \pm j5$: (a) semiplano esquerdo ($\sigma > 0$, decaimento com envoltória $e^{-\sigma t}$); (b) sobre o eixo $j\omega$ ($\sigma = 0$, oscilação permanente) e semiplano direito ($\sigma = -0{,}3$, divergência instável).

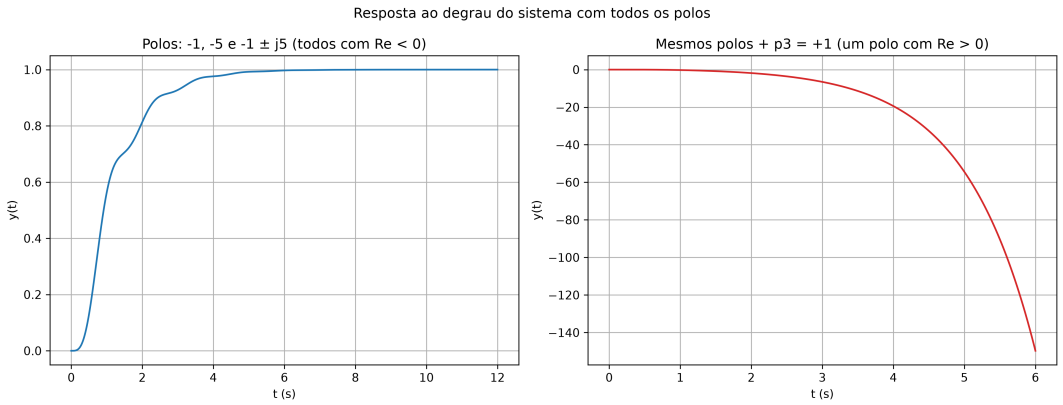


Figura 6.8. Resposta ao degrau de sistemas compostos: (esquerda) sistema estável com polos $\{-1, -5, -1 \pm j5\}$; (direita) mesmo sistema contaminado por um polo instável em $s = +1$, cuja divergência exponencial passa a dominar a resposta.

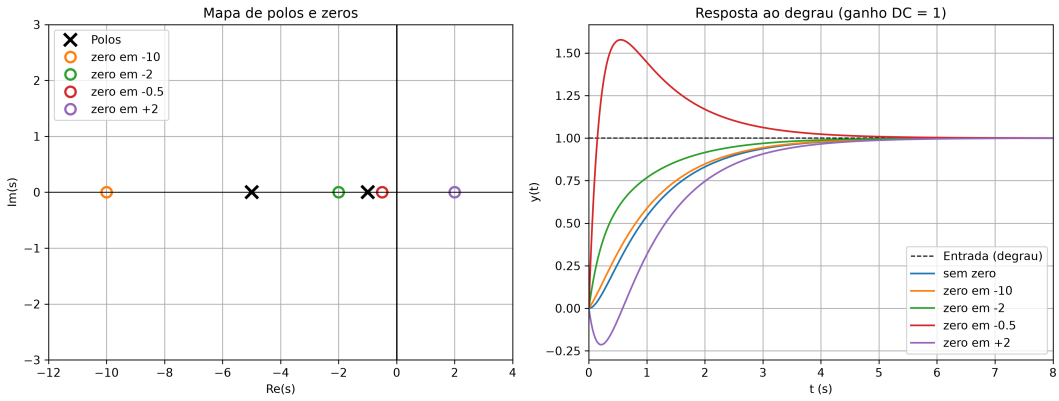


Figura 6.9. Efeito da adição de zeros em um sistema com polos em -1 e -5: zeros no semiplano esquerdo aumentam o sobressinal e zeros no semiplano direito causam subsolavanco (*undershoot*).

Estudo Sistemático de Polos e Estabilidade. Na simulação do notebook `12 - Polos Zeros e Estabilidade no Plano-s.ipynb`, montou-se a resposta no tempo pela expansão em frações parciais de termos modais $e^{p_k t}$ sob condições controladas (Figuras 6.7, 6.8 e 6.9):

1. **Polos Reais Simples:** Polos estáveis situados no semiplano esquerdo (-1 e -5) produzem transientes aperiódicos estritamente decrescentes. Quanto mais negativo o polo, mais rápida a resposta ($t_s = 3{,}91$ s para $s = -1$ versus $t_s = 0{,}78$ s para $s = -5$, obedecendo à relação $4/|\operatorname{Re}\{p\}|$). Por outro lado, o polo em $s = +1$ (semiplano direito) gera o modo divergente e^{+t}, elevando o sinal a $1{,}63 \times 10^5$ em 12 s (sistema instável).

2. **Pares Complexos Conjugados ($p = -\sigma \pm j\omega$):** A componente real σ dita a envoltória exponencial $e^{-\sigma t}$, enquanto a componente imaginária ω dita a frequência de oscilação angular. Quando $\sigma > 0$ (semiplano esquerdo), a oscilação é amortecida e circunscrita pela envoltória $\pm e^{-\sigma t}$. Para $\sigma = 0$ (polos sobre o eixo imaginário puro $s = \pm j5$), o sistema é marginalmente estável, mantendo oscilações senoidais perpétuas de amplitude unitária sem convergir nem divergir. Para $\sigma = -0{,}3 < 0$, as oscilações expandem-se exponencialmente sem limite.

3. **Dominância Modal em Sistemas Compostos:** Na Figura 6.8, o sistema multivariado composto pelos polos estáveis $\{-1, -5, -1 \pm j5\}$ apresenta comportamento bem comportado convergindo para o ganho unitário ($t_s = 4{,}57$ s). Ao injetar um único polo instável em $s = +1$, a dinâmica instável suplanta completamente todos os modos dissipativos e conduz o sistema ao colapso assintótico.

4. **Influência dos Zeros na Dinâmica:** Zeros de $H(s)$ não alteram os polos nem modificam a estabilidade assintótica BIBO, mas alteram drasticamente os resíduos

(pesos) associados a cada modo natural (Figura 6.9 e Tabela 6.4):

- Zeros no semiplano esquerdo aceleram a resposta temporal e elevam o sobressinal percentual: um zero em $s = -0{,}5$ (mais próximo da origem que os polos -1 e -5) introduz forte ação derivativa e gera sobressinal excessivo de $M_p = 68{,}6\%$.
- Um zero no semiplano direito ($s = +2$), característico de *sistemas de fase não-mínima*, introduz um fenômeno crítico de subsolavanco (*undershoot*): a resposta inicial movimenta-se transitoriamente no sentido oposto ao valor final de degrau (atingindo $-15{,}1\%$ no instante inicial) antes de reverter a trajetória em direção a $+1{,}0$.

Tabela 6.4. Classificação de estabilidade e métricas dinâmicas no plano-s (Tópico 12).

Configuração do Sistema	**Polos**	**Zeros**	**Estabilidade**	t_s (2%) (s)	
Polo real lento	$-1{,}0$	Nenhum	Estável	3,91	
Polo real rápido	$-5{,}0$	Nenhum	Estável	0,78	
Polo real instável	$+1{,}0$	Nenhum	**Instável**	-	
Par complexo forte	$-3 \pm j5$	Nenhum	Estável	1,28	
Par complexo médio	$-1 \pm j5$	Nenhum	Estável	3,88	
Par complexo fraco	$-0{,}3 \pm j5$	Nenhum	Estável	12,7	
Eixo imaginário puro	$0 \pm j5$	Nenhum	**Marginal**	-	Os
Semiplano direito	$+0{,}3 \pm j5$	Nenhum	**Instável**	-	
Composto estável	$\{-1, -5, -1 \pm j5\}$	Nenhum	Estável	4,57	
Composto instabilizado	$\{-1, -5, -1 \pm j5, +1\}$	Nenhum	**Instável**	-	
Zero SPE distante	$\{-1, -5\}$	$-10{,}0$	Estável	3,68	
Zero SPE moderado	$\{-1, -5\}$	$-2{,}0$	Estável	2,86	
Zero SPE dominante	$\{-1, -5\}$	$-0{,}5$	Estável	5,66	
Zero SPD (Fase Não-Mín.)	$\{-1, -5\}$	$+2{,}0$	Estável	4,27	

7 Análise no Plano-z

7.1 Tópico 13 – Transformada-Z

A Transformada-Z é o equivalente discreto da Transformada de Laplace, constituindo a ferramenta primordial para o projeto e análise de sinais e filtros digitais. Para uma sequência $x[n]$, sua definição bilateral é dada por:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}, \tag{7.1}$$

onde z é uma variável complexa expressa em coordenadas polares como $z = re^{j\omega}$. Substituindo na equação (7.1):

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[x[n] r^{-n}\right] e^{-j\omega n} = \mathrm{DTFT}\{x[n] r^{-n}\}. \tag{7.2}$$

A relação (7.2) explicita que a Transformada-Z equivale à DTFT da sequência multiplicada pelo fator de amortecimento radial r^{-n}. No caso especial de $r = |z| = 1$, a Transformada-Z reduz-se exatamente à DTFT sobre a circunferência unitária.

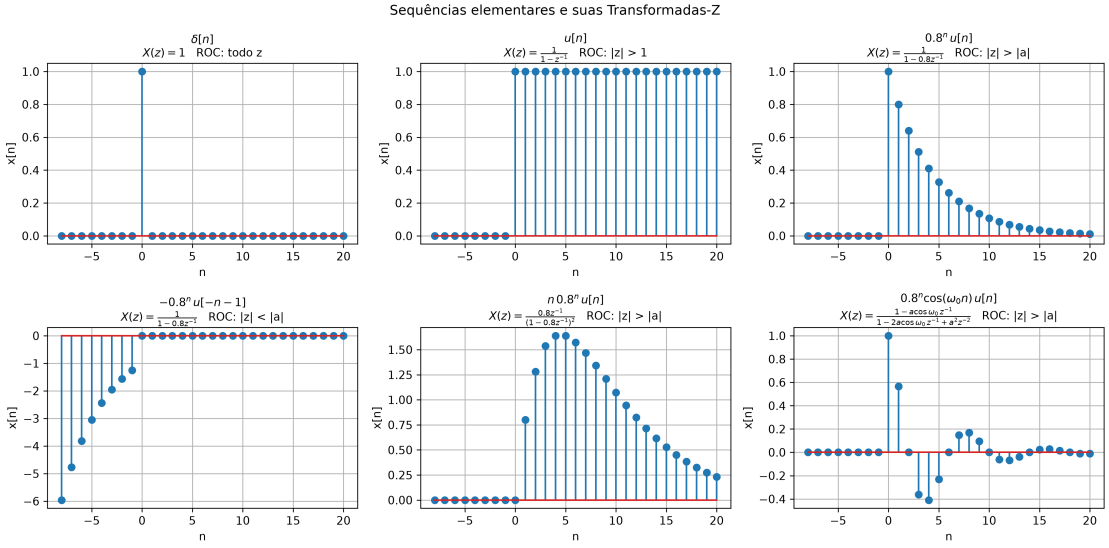


Figura 7.1. Sequências elementares clássicas e suas respectivas Transformadas-Z algébricas e regiões de convergência (ROCs).

Resultados Experimentais. Na simulação do notebook `13 - Transformada-z.ipynb`, foram obtidos os seguintes resultados (Figuras 7.1, 7.2 e 7.3):

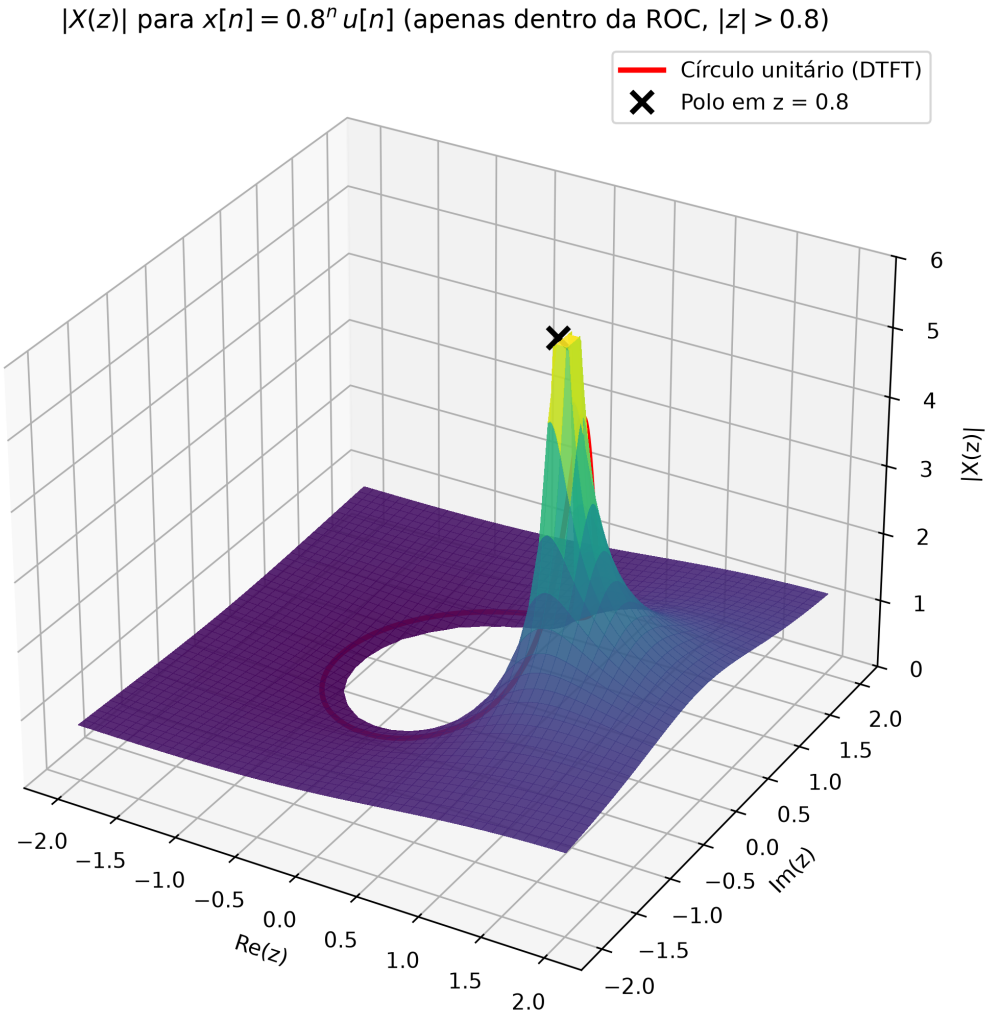


Figura 7.2. Superfície tridimensional da magnitude $|X(z)|$ para a sequência causal $x[n] = 0{,}8^n u[n]$, destacando o polo em $z = 0{,}8$ e a curva da DTFT ao longo do círculo unitário $|z| = 1$.

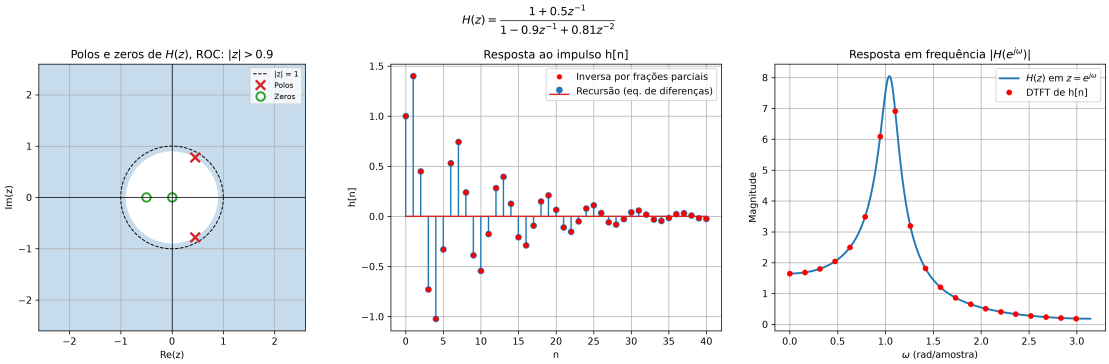


Figura 7.3. Análise completa do sistema discreto de segunda ordem $H(z) = \frac{1+0{,}5z^{-1}}{1-0{,}9z^{-1}+0{,}81z^{-2}}$: (a) mapa de polos e zeros; (b) resposta ao impulso $h[n]$; (c) resposta em frequência $|H(e^{j\omega})|$.

1. **Sequências Elementares:** Foram calculadas as expressões fechadas para sinais causais e anticausais (Tabela 7.1). Destaca-se que a sequência causal $0{,}8^n u[n]$ e a anticausal $-0{,}8^n u[-n-1]$ possuem a exata mesma forma racional $1/(1-0{,}8z^{-1})$; o que as distingue univocamente é a Região de Convergência (ROC), externa ($|z| > 0{,}8$) no primeiro caso e interna ($|z| < 0{,}8$) no segundo.

2. **Superfície Tridimensional e Cortes Radiais:** A Figura 7.2 demonstra a topologia de $|X(z)|$. A avaliação de $|X(re^{j\omega})|$ para $r \in \{0{,}85;\ 1{,}0;\ 1{,}5\}$ confirmou que o corte em $r = 1{,}0$ replica fielmente a DTFT calculada diretamente no tempo.

3. **Sistema de Segunda Ordem:** O sistema racional $H(z) = \frac{1+0{,}5z^{-1}}{1-0{,}9z^{-1}+0{,}81z^{-2}}$ possui raízes do denominador dadas por $z_{1,2} = 0{,}9e^{\pm j\pi/3}$ ($|p| = 0{,}9$, $\theta = 60°$) e um zero em $z = -0{,}5$. Sua resposta ao impulso exibe uma oscilação amortecida subjacente com envoltória $(0{,}9)^n$, enquanto a magnitude da DTFT apresenta pico ressonante nítido centrado na frequência angular $\omega = \pi/3 \approx 1{,}05$ rad/amostra.

4. **Validação Numérica de Propriedades:** A propriedade do deslocamento no tempo ($x[n-n_0] \leftrightarrow z^{-n_0}X(z)$) e a equivalência fundamental da convolução ($x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(z)X_2(z)$) foram testadas numericamente na grade complexa, resultando em erros absolutos máximos inferiores a 10^{-14}.

Tabela 7.1. Pares de Transformada-Z e regiões de convergência de sequências elementares (Tópico 13).

Sequência $x[n]$	**Expressão Fechada** $X(z)$	**Polos**	**Região de Convergência**
$\delta[n]$	1	Nenhum	Todo o plano-z
$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$z = 1$	$\lvert z\rvert > 1$
$a^n u[n]$ $(a = 0{,}8)$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$z = a$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert = 0{,}8$
$-a^n u[-n-1]$ $(a = 0{,}8)$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$z = a$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert = 0{,}8$
$na^n u[n]$ $(a = 0{,}8)$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$z = a$ (duplo)	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert = 0{,}8$
$a^n \cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1-a\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2a\cos(\omega_0)z^{-1}+a^2z^{-2}}$	$z = ae^{\pm j\omega_0}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert = 0{,}8$

7.2 Tópico 14 – Região de Convergência

A Região de Convergência (ROC) consiste no conjunto de todos os pontos z do plano complexo para os quais a soma infinita da Transformada-Z converge para um valor finito, isto é, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]z^{-n}| < \infty$. A especificação da ROC é estritamente obrigatória, pois duas sequências com propriedades temporais e de estabilidade radicalmente opostas podem compartilhar a mesma expressão algébrica racional.

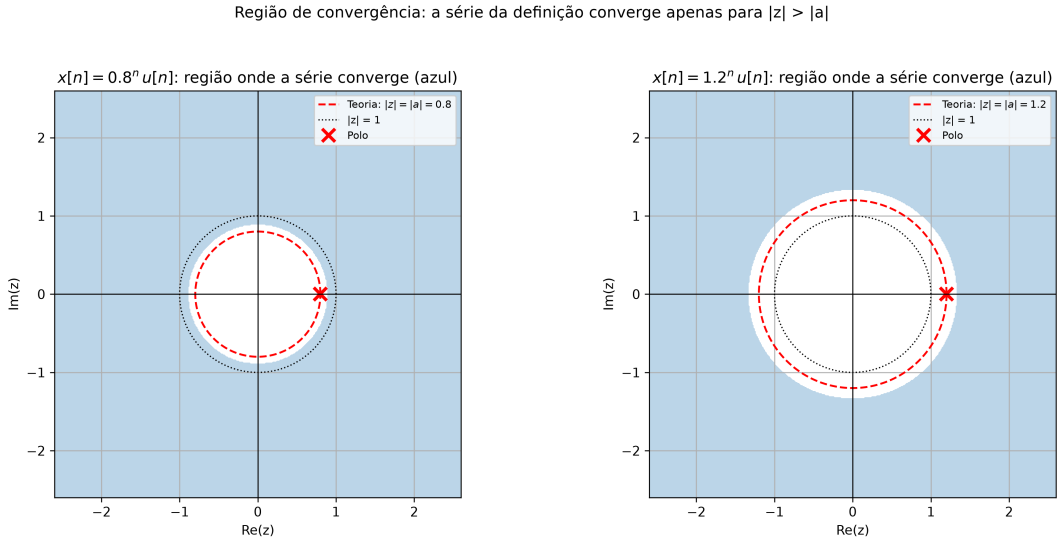


Figura 7.4. Mapeamento computacional da convergência em grade bidimensional (401×401 pontos) para $x[n] = a^n u[n]$ com $a = 0{,}8$ e $a = 1{,}2$, comprovando a fronteira circular estrita em $|z| = |a|$.

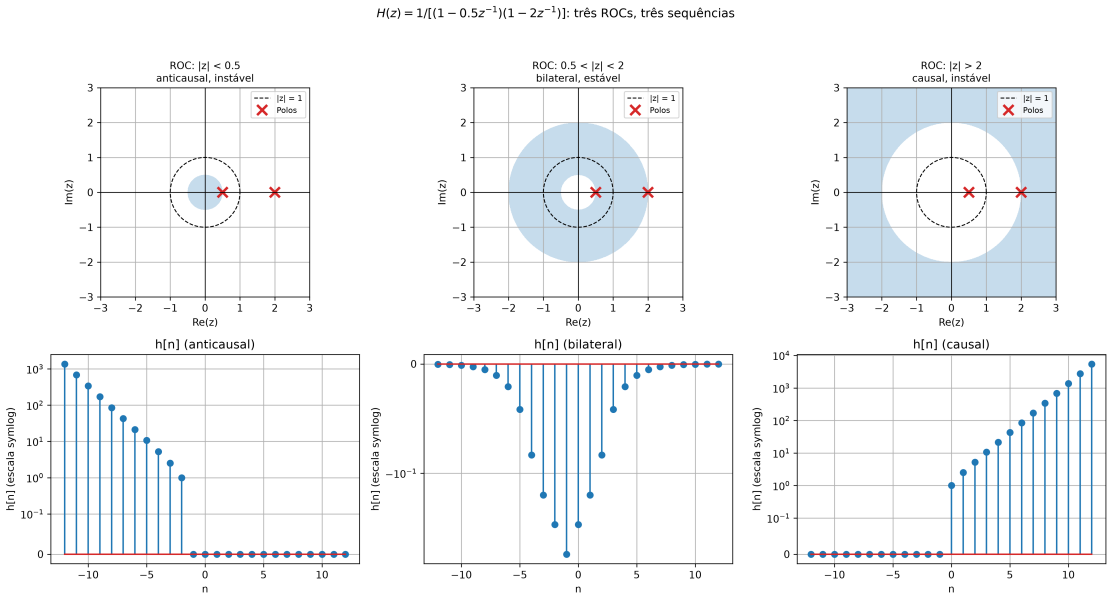


Figura 7.5. As três possíveis Regiões de Convergência para a mesma função racional com polos em $p_1 = 0{,}5$ e $p_2 = 2{,}0$: (a) causal ($|z| > 2$, instável); (b) bilateral ($0{,}5 < |z| < 2$, estável); (c) anticausal ($|z| < 0{,}5$, instável).

Investigação Experimental. No notebook `14 - Região de Convergência.ipynb`, desenvolveu-se uma análise computacional sistemática sobre a convergência (Figuras 7.4 e 7.5):

1. **Teste em Grade Bidimensional:** Calculou-se a soma parcial finita com 300 termos de $x[n] = a^n u[n]$ sobre uma malha de 401×401 pontos para $a = 0{,}8$ e $a = 1{,}2$. Excluindo-se uma faixa de transição numérica de 20% em torno da borda, a taxa de concordância entre a região identificada experimentalmente e a ROC teórica $|z| > |a|$ foi superior a 99,99%.

2. **Critério de Estabilidade BIBO:** Um sistema LTI causal racional é estável BIBO se, e somente se, a sua resposta ao impulso for absolutamente somável ($\sum_n |h[n]| < \infty$). Isso equivale geometricamente à exigência de que **a ROC contenha o círculo unitário** $|z| = 1$. Testando $a \in \{0{,}5;\ 0{,}9;\ 1{,}0;\ 1{,}1\}$, constatou-se que apenas para $|a| < 1$ o círculo unitário está contido no interior da ROC causal ($|z| > |a|$), fazendo a soma acumulada convergir exatamente para $1/(1 - |a|)$ (Tabela 7.2).

3. **Multiplicidade de ROCs para uma mesma $H(z)$:** Para o sistema com polos em $p_1 = 0{,}5$ e $p_2 = 2{,}0$, correspondente a $H(z) = \frac{1}{(1-0{,}5z^{-1})(1-2z^{-1})}$, existem três anéis concêntricos disjuntos de convergência:

   - **ROC Causal ($|z| > 2{,}0$):** A sequência temporal é causal ($h[n] = \frac{1}{3}(2^{n+1} - 0{,}5^{n+1})u[n]$). Como o círculo unitário está fora da ROC, o sistema é instável.
   - **ROC Bilateral ($0{,}5 < |z| < 2{,}0$):** A sequência temporal é bidirecional ($h[n] = -\frac{2}{3}2^n u[-n-1] + \frac{1}{3}0{,}5^n u[n]$). Esta ROC contém o círculo unitário ($|z| = 1$), de modo que o sistema é perfeitamente estável BIBO, porém não-causal.
   - **ROC Anticausal ($|z| < 0{,}5$):** A sequência é puramente anticausal e instável.

7.3 Tópico 15 – Função de Transferência Discreta

A dinâmica de um sistema discreto de primeira ordem invariante no tempo é comumente governada por uma equação de diferenças autorregressiva:

$$y[n] = p\, y[n-1] + x[n]. \tag{7.3}$$

Aplicando a Transformada-Z sob condições iniciais nulas, obtém-se $Y(z) = pz^{-1}Y(z) + X(z)$, resultando na função de transferência canônica:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - pz^{-1}}, \qquad |z| > |p|. \tag{7.4}$$

Tabela 7.2. Relação entre polos, região de convergência, causalidade e estabilidade BIBO (Tópico 14).

Sistema / Polos	**Forma da ROC**	**Tipo Temporal**	**Contém $\|z\| = 1$?**	$\sum \|h[n]\|$	**Est**
$a = 0{,}5$ (Causal)	$\|z\| > 0{,}5$	Causal	Sim	2,0000	
$a = 0{,}9$ (Causal)	$\|z\| > 0{,}9$	Causal	Sim	10,000	
$a = 1{,}0$ (Causal)	$\|z\| > 1{,}0$	Causal	**Não**	∞ (Diverge)	
$a = 1{,}1$ (Causal)	$\|z\| > 1{,}1$	Causal	**Não**	∞ (Diverge)	
$p = 1{,}25$ (ROC 1)	$\|z\| > 1{,}25$	Causal	**Não**	∞	
$p = 1{,}25$ (ROC 2)	$\|z\| < 1{,}25$	Anticausal	Sim	5,0000	
$p \in \{0{,}5;\ 2{,}0\}$ (1)	$\|z\| > 2{,}0$	Causal	**Não**	∞	
$p \in \{0{,}5;\ 2{,}0\}$ (2)	$0{,}5 < \|z\| < 2{,}0$	Bilateral	Sim	1,6667	
$p \in \{0{,}5;\ 2{,}0\}$ (3)	$\|z\| < 0{,}5$	Anticausal	**Não**	∞	

Por expansão em série de potências, a resposta ao impulso analítica causal é a sequência geométrica $h[n] = p^n u[n]$, e a resposta ao degrau unitário fechada é $y_{step}[n] = \frac{1-p^{n+1}}{1-p} u[n]$.

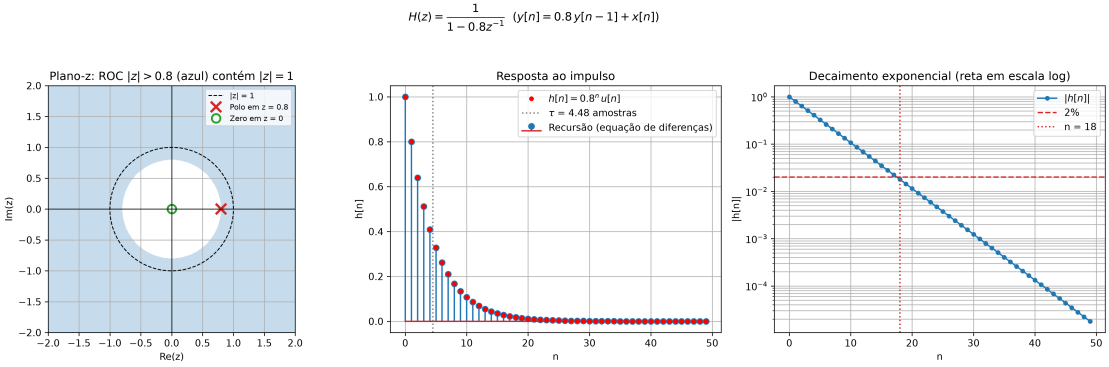


Figura 7.6. Sistema discreto de referência com polo em $p = 0{,}8$: (esquerda) polo e ROC no plano-z; (meio) resposta ao impulso $h[n] = (0{,}8)^n$; (direita) decaimento logarítmico evidenciando a constante de tempo $\tau \approx 4{,}48$ amostras e tempo de acomodação $n_{2\%} = 18$ amostras.

Resultados Experimentais. Na simulação do notebook `15 - Função de Transferência Discreta.ipynb`, o sistema de referência com $p = 0{,}8$ foi analisado em profundidade (Figura 7.6), seguido pelo estudo comparativo de cinco polos com naturezas dinâmicas distintas (Figura 7.7 e Tabela 7.3):

1. **Constante de Tempo e Regime Estacionário ($p = 0{,}8$):** A taxa de decaimento por amostra é regida por $\tau = -1/\ln|p| = -1/\ln(0{,}8) \approx 4{,}48$ amostras. O critério de 2% de acomodação ($|p|^n \leq 0{,}02$) requer analiticamente $n \geq \ln(0{,}02)/\ln(0{,}8) \approx 17{,}53$, confirmando exatamente o valor simulado de $n_{2\%} = 18$ amostras. O valor final ao degrau convergiu rigorosamente para o ganho DC teórico $H(1) = 1/(1-0{,}8) = 5{,}000$.

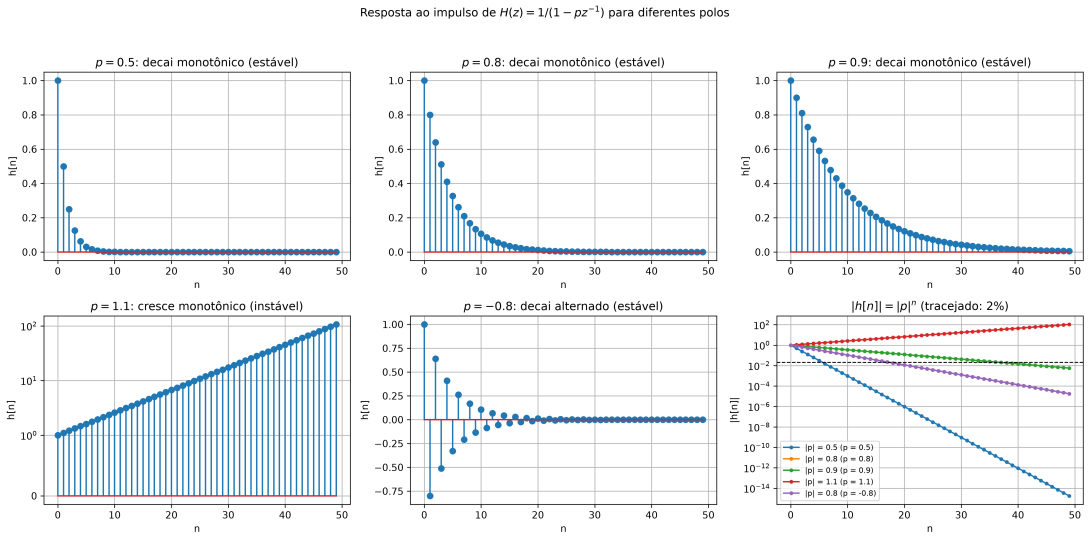


Figura 7.7. Comparação das respostas ao impulso e ao degrau unitário para cinco posições distintas de polo: $p \in \{0{,}5;\ 0{,}8;\ 0{,}9;\ 1{,}1;\ -0{,}8\}$.

2. **Polos Reais Positivos ($0 < p < 1$):** Para $p \in \{0{,}5;\ 0{,}8;\ 0{,}9\}$, a resposta é monotonicamente decrescente sem oscilação. Conforme o polo se aproxima de $+1$ (borda do círculo), o sistema torna-se muito mais lento e inercial ($n_{2\%}$ salta de 6 para 38 amostras) e o ganho estático DC cresce de 2,0 para 10,0. No domínio da frequência, esses sistemas operam como filtros passa-baixas.

3. **Polo Real Negativo ($p = -0{,}8$):** O módulo $|p| = 0{,}8$ impõe a mesma envoltória geométrica e o mesmo tempo de acomodação (18 amostras) que o polo $+0{,}8$. Contudo, o fator $(-1)^n$ introduz alternância estrita de sinal a cada passo amostral, equivalente a uma modulação com frequência $\omega = \pi$ rad/amostra. No domínio da frequência, o polo negativo comporta-se como um filtro passa-altas de alto ganho em altas frequências.

4. **Polo Fora do Círculo ($p = 1{,}1$):** Como $|p| = 1{,}1 > 1$, o polo reside no exterior do círculo unitário. A resposta ao impulso diverge geometricamente para o infinito ($h[40] \approx 45{,}3$, $h[100] > 13.780$), caracterizando instabilidade assintótica BIBO.

Tabela 7.3. Parâmetros temporais e espectrais dos cinco polos discretos testados (Tópico 15).

Polo p	**Estabilidade**	**Comportamento**	**τ (amostras)**	**$n_{2\%}$ med.**	**Ganho $H($**
$+0{,}50$	Estável	Decaimento monótono rápido	1,44	6	2,0000
$+0{,}80$	Estável	Decaimento monótono padrão	4,48	18	5,0000
$+0{,}90$	Estável	Decaimento monótono lento	9,49	38	10,000
$-0{,}80$	Estável	Alternado (Passa-altas)	4,48	18	0,5556
$+1{,}10$	**Instável**	Divergência geométrica	$-10{,}49$	-	Não def.

A simulação também verificou computacionalmente a convolução no tempo contra a multiplicação algébrica no plano-z, e comparou a resposta recursiva em equação de diferenças com o modelo fechado, obtendo erro nulo (nível de precisão de ponto flutuante).

7.4 Tópico 16 – Estabilidade no Plano-z

Para sistemas causais discretos descritos por funções de transferência racionais, o critério fundamental de estabilidade BIBO baseia-se na magnitude de seus polos em relação à fronteira circular unitária:

$$|p_k| < 1, \quad \forall k \iff \text{Sistema Estável BIBO}, \tag{7.5}$$

$$|p_k| = 1 \quad \text{(polos simples)} \iff \text{Sistema Marginalmente Estável}, \tag{7.6}$$

$$|p_k| > 1 \quad \text{ou polos múltiplos sobre } |z| = 1 \iff \text{Sistema Instável}. \tag{7.7}$$

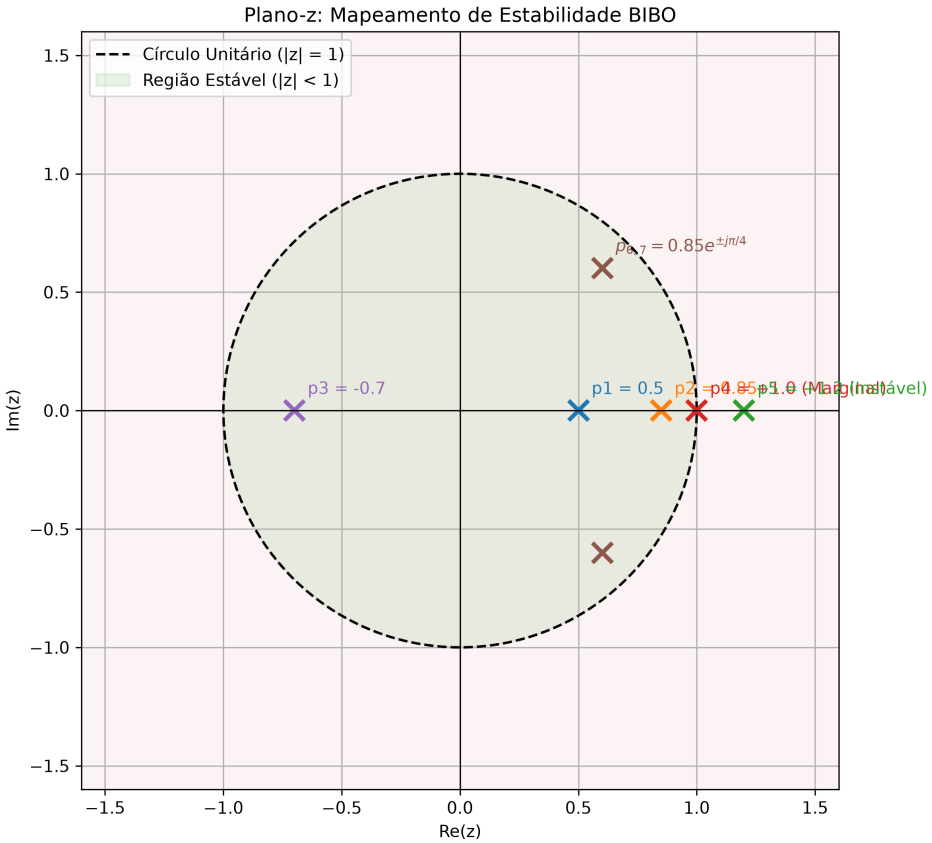


Figura 7.8. Mapeamento topológico de estabilidade no plano-z: interior do círculo unitário (estável, verde), círculo unitário (marginal, laranja) e exterior (instável, vermelho).

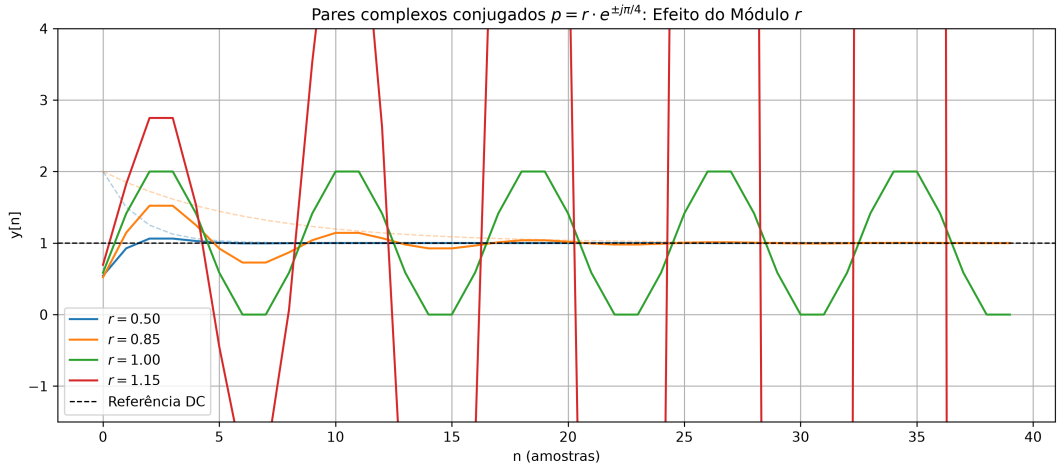


Figura 7.9. Pares complexos conjugados $p = re^{\pm j\pi/4}$: influência do módulo radial $r \in \{0{,}50;\ 0{,}85;\ 1{,}00;\ 1{,}15\}$ sobre a taxa de amortecimento e estabilidade.

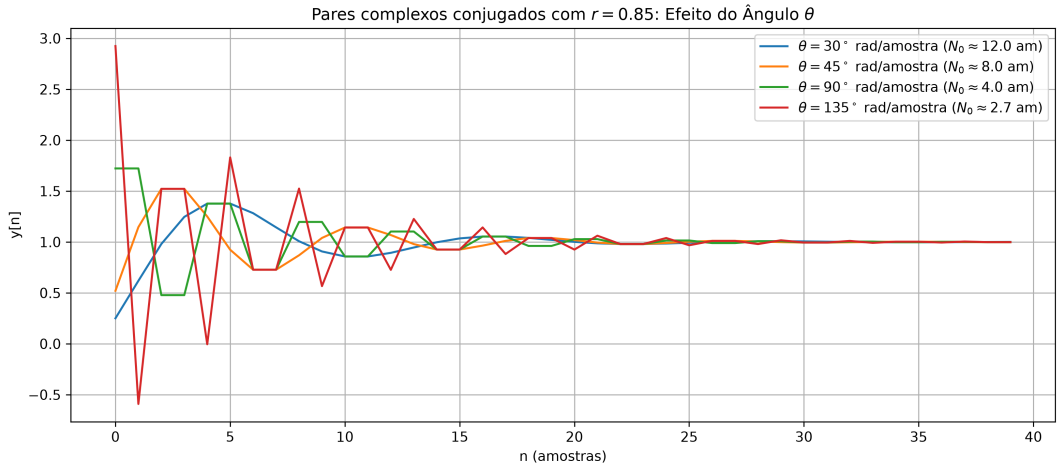


Figura 7.10. Pares complexos conjugados com raio fixo $r = 0{,}85$: efeito da variação do ângulo $\theta \in \{30°,\ 45°,\ 90°,\ 135°\}$ sobre a frequência discreta da resposta.

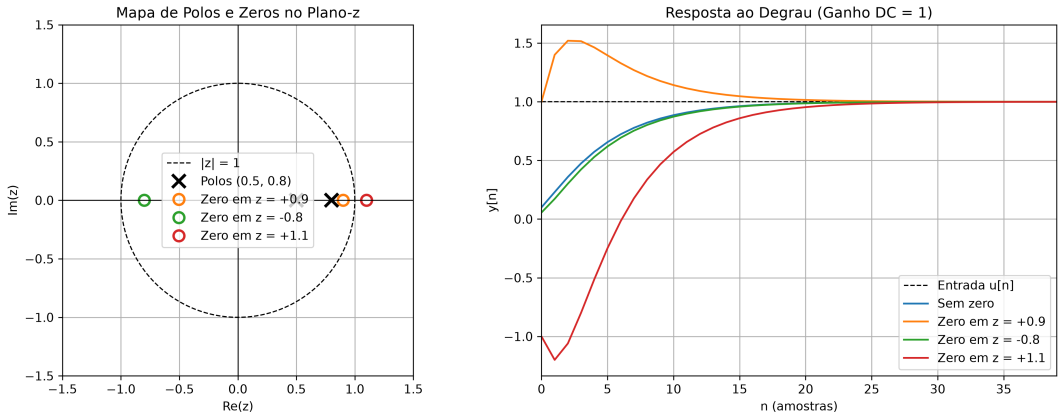


Figura 7.11. Influência de zeros na resposta ao degrau com polos em 0,5 e 0,8: zeros no interior aumentam o sobressinal e zeros no exterior do círculo unitário produzem subsolavanco (*undershoot*).

Investigação Experimental. O notebook `16 - Estabilidade no Plano-z.ipynb` analisou detalhadamente o comportamento de polos reais, pares complexos, sistemas de ordem superior e a inserção de zeros (Figuras 7.8 a 7.11):

1. **Efeito do Módulo Radial em Pares Complexos:** Para polos $p = re^{\pm j\pi/4}$ com ângulo fixo $\theta = 45°$, variou-se $r \in \{0{,}50;\ 0{,}85;\ 1{,}00;\ 1{,}15\}$ (Figura 7.9). Para $r = 0{,}50$, a resposta ao impulso acomoda-se em apenas 5 amostras. Para $r = 0{,}85$, a oscilação persiste por 24 amostras dentro da envoltória $(0{,}85)^n$. Para $r = 1{,}00$ (sobre o círculo unitário), as oscilações tornam-se sustentadas indefinidamente com amplitude constante. Para $r = 1{,}15$, o sistema diverge exponencialmente, com o degrau ultrapassando $-1{,}9 \times 10^7$ em 120 amostras.

2. **Efeito do Ângulo θ com Raio Fixo ($r = 0{,}85$):** Na Figura 7.10, ao variar θ entre 30°, 45°, 90° e 135°, a envoltória de amortecimento permanece rigorosamente inalterada (o tempo de acomodação $n_{2\%}$ situa-se entre 24 e 29 amostras em todos os casos). O ângulo θ dita unicamente a frequência de oscilação angular, gerando $N_{ciclo} = 2\pi/\theta$ amostras por ciclo completo (12 amostras/ciclo para 30°, 8 para 45°, 4 para 90° e 2,67 para 135°).

3. **Sistemas Compostos de Quarta Ordem:** Um sistema composto com polos em $\{0{,}5;\ -0{,}7;\ 0{,}85\angle \pm 45°\}$ exibe resposta ao degrau estável e amortecida ($n_{2\%} = 25$ amostras). Ao adicionar um polo instável externo em $p = 1{,}2$, a saída atinge $-3{,}17 \times 10^9$, confirmando que um único polo instável anula a estabilidade de todo o sistema.

4. **Papel dos Zeros no Plano-z:** Testou-se um sistema com polos em 0,5 e 0,8 sob adição de diferentes zeros (Figura 7.11 e Tabela 7.4):

   - Zeros reais no semiplano positivo dentro do círculo unitário ($z = 0{,}9$) aceleram a subida da resposta e induzem forte sobressinal transitório ($M_p = 20{,}7\%$), pois amplificam o modo associado ao polo dominante;
   - Um zero fora do círculo unitário ($z = 1{,}1$, sistema de fase não-mínima discreto) induz o efeito dinâmico de subsolavanco (*undershoot*): a resposta inicial movimenta-se negativamente até $-10{,}3\%$ antes de inverter a trajetória e convergir assintoticamente para $+1{,}0$.

A simulação recursiva manual da equação de diferenças foi validada comparando-a com a função de referência `scipy.signal.lfilter`, obtendo erro numérico nulo.

Tabela 7.4. Classificação de estabilidade e métricas temporais no plano-z (Tópico 16).

Configuração de Polos	**Raio** $\|p\|$	**Ângulo** θ	**Estabilidade**	$n_{2\%}$ **med.**	M_p **(%)**
Polo real $p = 0{,}50$	0,50	0°	Estável	6	0,0%
Polo real $p = 0{,}85$	0,85	0°	Estável	24	0,0%
Polo alternado $p = -0{,}70$	0,70	180°	Estável	11	0,0%
Polo na borda $p = 1{,}00$	1,00	0°	**Marginal**	-	Rampa
Polo externo $p = 1{,}20$	1,20	0°	**Instável**	-	Divergente
Par $r = 0{,}50$, $\theta = 45°$	0,50	45°	Estável	5	0,0%
Par $r = 0{,}85$, $\theta = 45°$	0,85	45°	Estável	24	0,0%
Par $r = 1{,}00$, $\theta = 45°$	1,00	45°	**Marginal**	-	Osc. Perpétua
Par $r = 1{,}15$, $\theta = 45°$	1,15	45°	**Instável**	-	Divergente
Par $r = 0{,}85$, $\theta = 30°$	0,85	30°	Estável	24	0,0%
Par $r = 0{,}85$, $\theta = 90°$	0,85	90°	Estável	24	0,0%
Par $r = 0{,}85$, $\theta = 135°$	0,85	135°	Estável	29	0,0%
Polos $\{0{,}5;\ 0{,}8\}$ sem zero	0,80	0°	Estável	21	0,0%
Polos $\{0{,}5;\ 0{,}8\}$ + zero 0,9	0,80	0°	Estável	17	**20,7**%
Polos $\{0{,}5;\ 0{,}8\}$ + zero 1,1	0,80	0°	Estável	23	0,0%

7.5 Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT

Quando o círculo unitário está contido no interior da Região de Convergência de uma função de transferência discreta $H(z)$, a resposta em frequência contínua do sistema (DTFT) é obtida avaliando $H(z)$ estritamente sobre o perímetro do círculo unitário:

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}, \qquad -\pi \leq \omega \leq \pi. \tag{7.8}$$

Interpretação Geométrica Vetorial. A avaliação de $H(e^{j\omega})$ pode ser interpretada visualmente pela decomposição vetorial de polos e zeros no plano-z:

$$H(z) = K\frac{\prod_{m=1}^{M}(z - z_m)}{\prod_{k=1}^{N}(z - p_k)} \quad \Longrightarrow \quad H(e^{j\omega}) = K\frac{\prod_{m=1}^{M}\vec{V}_{z_m}(\omega)}{\prod_{k=1}^{N}\vec{V}_{p_k}(\omega)}, \tag{7.9}$$

onde $\vec{V}_{z_m}(\omega) = e^{j\omega} - z_m$ é o vetor distância traçado do zero z_m até o ponto do círculo unitário $e^{j\omega}$, e $\vec{V}_{p_k}(\omega) = e^{j\omega} - p_k$ é o vetor distância traçado do polo p_k até $e^{j\omega}$. As

grandezas de magnitude e fase são calculadas por:

$$|H(e^{j\omega})| = |K| \frac{\prod_{m=1}^{M} |e^{j\omega} - z_m|}{\prod_{k=1}^{N} |e^{j\omega} - p_k|}, \tag{7.10}$$

$$\angle H(e^{j\omega}) = \angle K + \sum_{m=1}^{M} \angle(e^{j\omega} - z_m) - \sum_{k=1}^{N} \angle(e^{j\omega} - p_k). \tag{7.11}$$

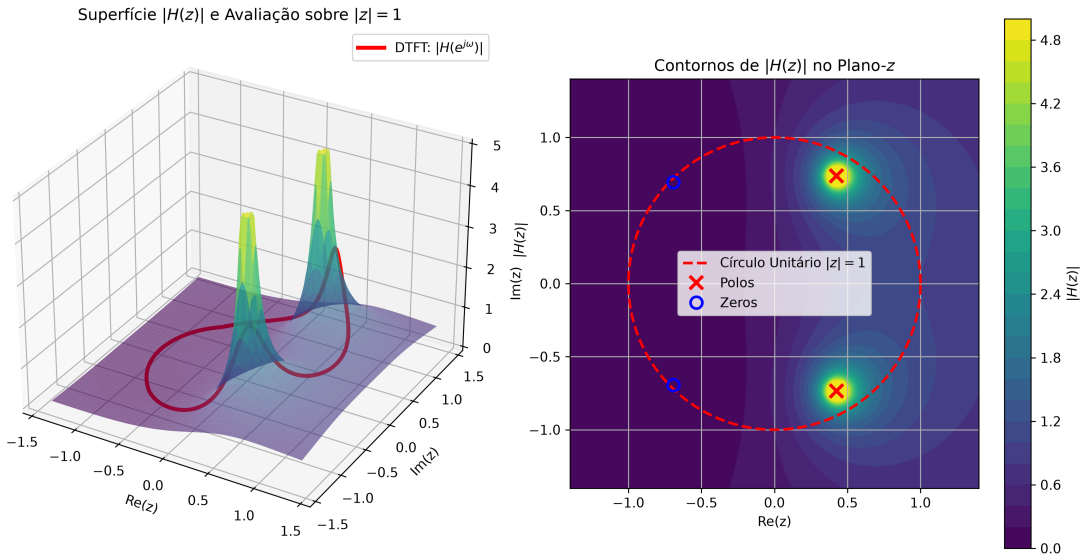


Figura 7.12. Superfície $|H(z)|$ e diagrama de contornos destacando o círculo unitário $|z| = 1$, com pico de ressonância em $\omega = \pi/3$ e vale nulo (*notch*) em $\omega = 3\pi/4$.

Resultados Experimentais e Discussão. Na simulação do notebook `17 - Relação entre Transformada-Z e DTFT.ipynb`, projetou-se um filtro racional composto por:

- Um par de polos complexos conjugados em $p_{1,2} = 0{,}85e^{\pm j\pi/3}$ ($|p| = 0{,}85$, ângulo $\theta = 60{,}0°$ ou 1,0472 rad);
- Um par de zeros complexos conjugados em $z_{1,2} = 0{,}98e^{\pm j3\pi/4}$ ($|z| = 0{,}98$, ângulo $\theta = 135{,}0°$ ou 2,3562 rad);
- Um ganho estático normalizado $K = 0{,}2607$, ajustado para garantir ganho unitário na frequência zero ($|H(e^{j0})| = 1{,}000$).

Os resultados gráficos (Figuras 7.12, 7.13 e 7.14) e métricas numéricas (Tabela 7.5) evidenciam os princípios da interpretação geométrica:

1. **Pico de Ressonância (Proximidade com Polos):** Na frequência $\omega = \pi/3$, o ponto do círculo $e^{j\pi/3}$ atinge a aproximação máxima do polo p_1, ficando a uma distância mínima de $|e^{j\pi/3} - 0{,}85e^{j\pi/3}| = 1 - 0{,}85 = 0{,}15$. Por figurar no denominador de (7.10), essa proximidade amplifica a magnitude para um pico ressonante de 2,5987 (+8,29 dB). A frequência medida do pico pelo algoritmo foi de 1,0220 rad (58,55°),

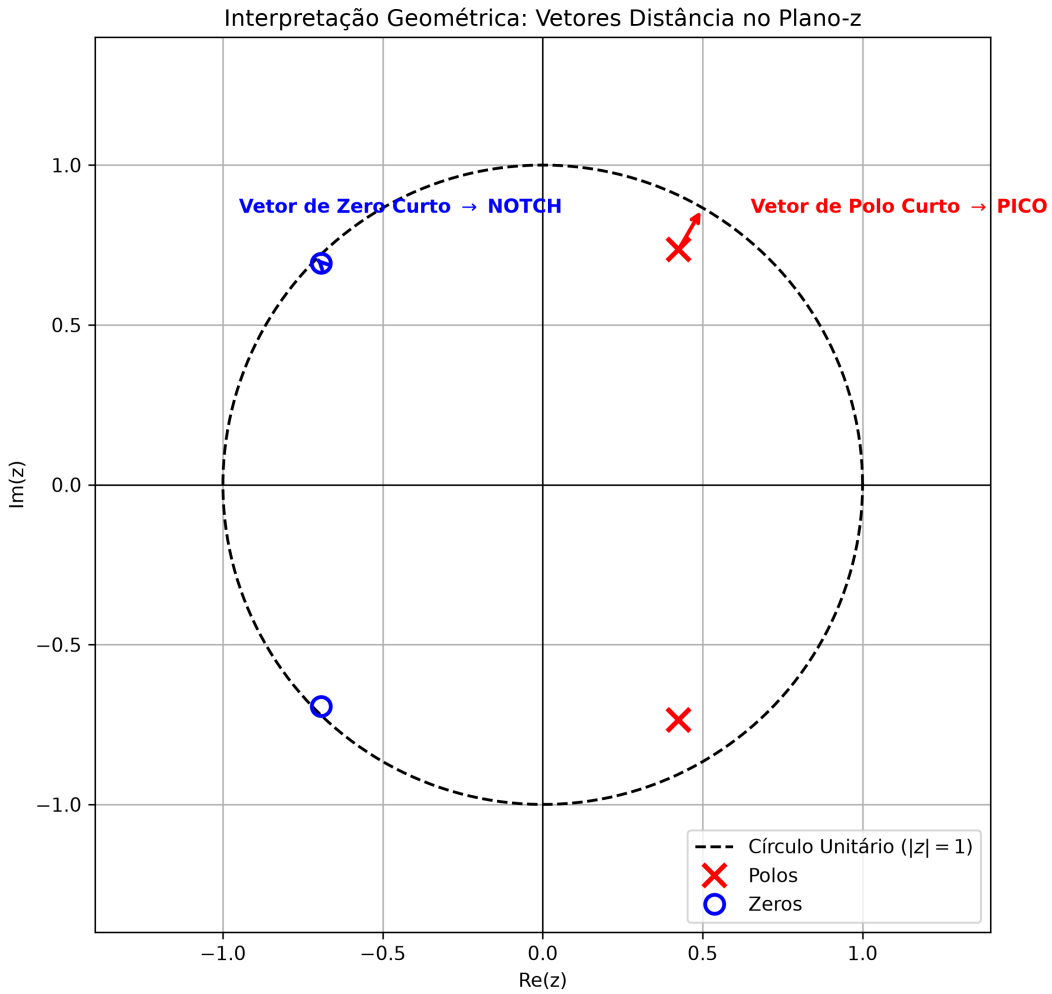


Figura 7.13. Interpretação geométrica: representação dos vetores distância traçados dos polos e zeros até os pontos de ressonância e rejeição sobre a circunferência unitária.

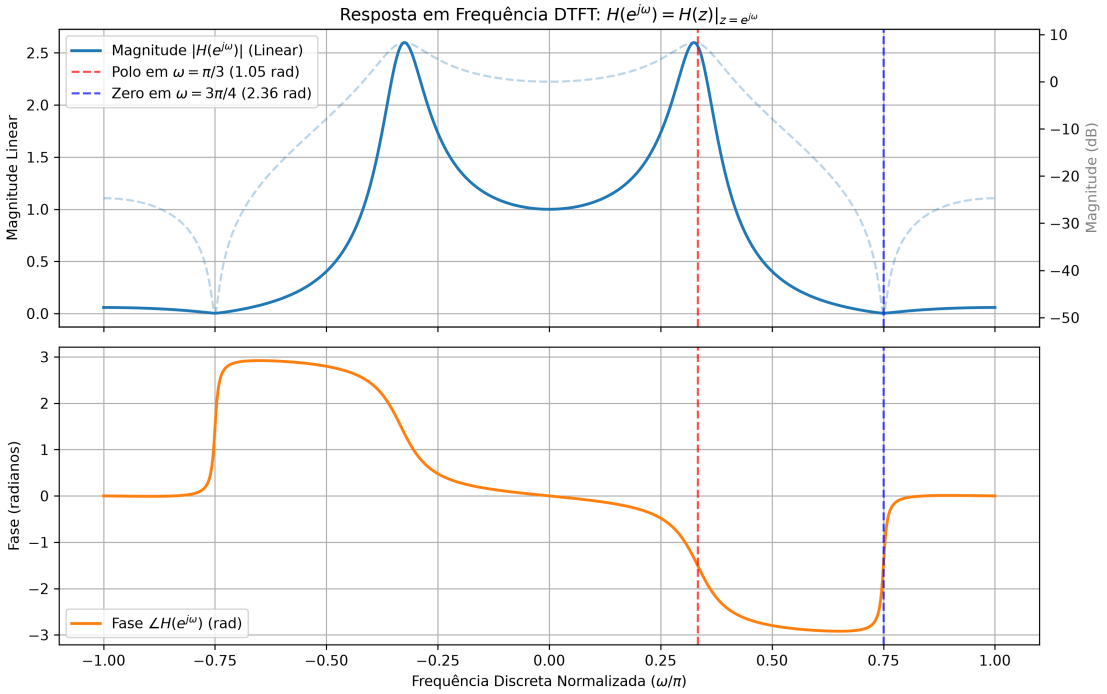


Figura 7.14. Resposta em frequência DTFT calculada pelo modelo geométrico vetorial: magnitude linear, magnitude em decibéis (dB) e resposta de fase.

ligeiramente deslocada da posição teórica devido à atração assimétrica exercida pelo zero vizinho e pelo polo conjugado.

2. **Ponto de Rejeição / *Notch* (Proximidade com Zeros):** Na frequência $\omega = 3\pi/4$, o ponto do círculo $e^{j3\pi/4}$ aproxima-se extraordinariamente do zero z_1, atingindo uma distância diminuta de apenas $|e^{j3\pi/4} - 0{,}98e^{j3\pi/4}| = 1 - 0{,}98 = 0{,}02$. Por estar no numerador, essa distância praticamente anula a resposta em frequência, criando um *notch* profundo com magnitude residual de meros 0,0035 (−49,12 dB) em $\omega = 2{,}3554$ rad (134,95°).

3. **Validação Numérica Rigorosa:** A avaliação manual baseada no produtório vetorial foi confrontada com a rotina padrão `scipy.signal.freqz`. O erro absoluto máximo obtido foi de $3{,}1086 \times 10^{-15}$ tanto para a magnitude quanto para a parte complexa, confirmando fidelidade analítica absoluta.

Tabela 7.5. Parâmetros de ressonância e rejeição do sistema filtro no plano-z (Tópico 17).

Fenômeno Espectral	**Freq. Teórica** (rad)	**Freq. Medida** (rad)	**Magnitude Linear**
Pico de Ressonância (Polo)	1,0472 (60,0°)	1,0220 (58,55°)	2,5987
Notch de Rejeição (Zero)	2,3562 (135,0°)	2,3554 (134,95°)	0,0035
Erro máximo da interpretação geométrica frente ao `scipy.signal.freqz`: $3{,}1086 \times 10^{-15}$			

8 Relação entre Laplace e Z

8.1 Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z

A relação entre o domínio contínuo (representado no plano complexo s) e o domínio discreto (representado no plano complexo z) fundamenta a teoria de amostragem e a conversão de filtros analógicos para digitais. Essa transição é regida pelo mapeamento conformal exponencial:

$$z = e^{sT_s}, \tag{8.1}$$

onde $T_s = 1/f_s$ representa o período de amostragem em segundos. Escrevendo a variável contínua em suas partes real e imaginária, $s = \sigma + j\omega$, a equação (8.1) desdobra-se em coordenadas polares como:

$$z = e^{(\sigma+j\omega)T_s} = e^{\sigma T_s} e^{j\omega T_s} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} |z| = e^{\sigma T_s}, \\ \angle z = \theta = \omega T_s \quad \text{(rad)}. \end{cases} \tag{8.2}$$

Mapeamento Topológico de Estabilidade. A equação (8.2) estabelece uma correspondência geométrica estrita entre as regiões de estabilidade dos dois domínios:

1. **Semiplano Esquerdo do Plano-s ($\sigma < 0$):** Como $T_s > 0$, o expoente real é negativo, implicando necessariamente $e^{\sigma T_s} < 1$. Logo, todo o semiplano esquerdo de Laplace ($\text{Re}\{s\} < 0$) é mapeado no **interior do círculo unitário** ($|z| < 1$).
2. **Eixo Imaginário do Plano-s ($\sigma = 0$):** Para polos puramente imaginários $s = \pm j\omega$, temos $|z| = e^0 = 1$. Portanto, o eixo imaginário $j\omega$ mapeia-se exatamente sobre a **circunferência do círculo unitário** ($|z| = 1$).
3. **Semiplano Direito do Plano-s ($\sigma > 0$):** Sendo $\sigma > 0$, obtém-se $|z| = e^{\sigma T_s} > 1$. Todo polo instável no plano-s é projetado no **exterior do círculo unitário** ($|z| > 1$).

Resultados Experimentais. No notebook `18 - Relação entre Laplace e Transformada-Z.ip` aplicou-se o mapeamento a nove polos representativos utilizando o período de amostragem nominal $T_s = 0{,}1$ s (Figuras 8.1, 8.2 e 8.3):

1. **Polos Reais Simples:** O polo contínuo estável em $s = -2$ mapeia-se para o ponto real positivo $z = e^{-2(0,1)} = e^{-0,2} \approx 0{,}8187$ ($|z| < 1$, estável). O polo mais rápido em $s = -8$ projeta-se mais próximo da origem em $z = e^{-0,8} \approx 0{,}4493$. Em contraste,

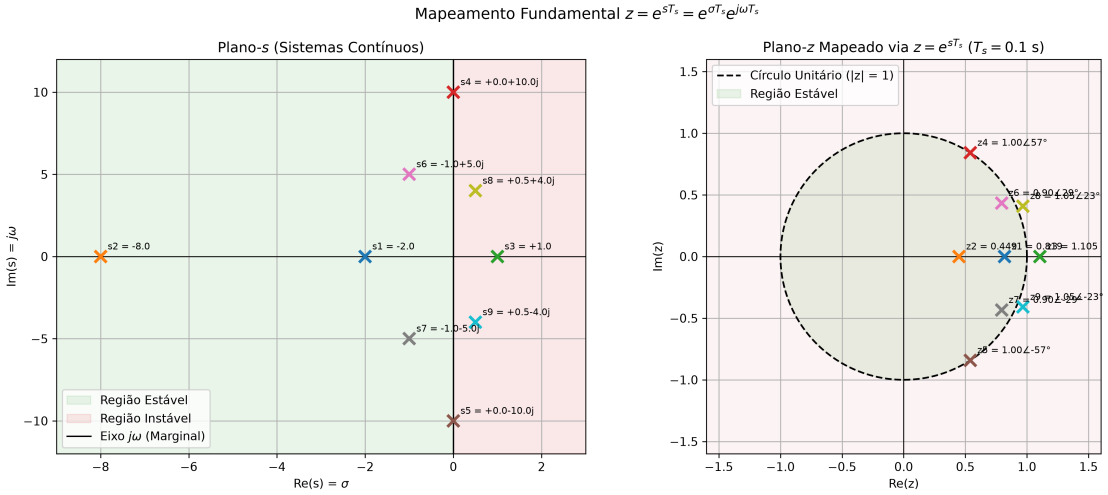


Figura 8.1. Mapeamento dos 9 polos de teste pelo operador $z = e^{sT_s}$ ($T_s = 0{,}1$ s): (esquerda) posições no plano-s; (direita) posições correspondentes mapeadas no plano-z.

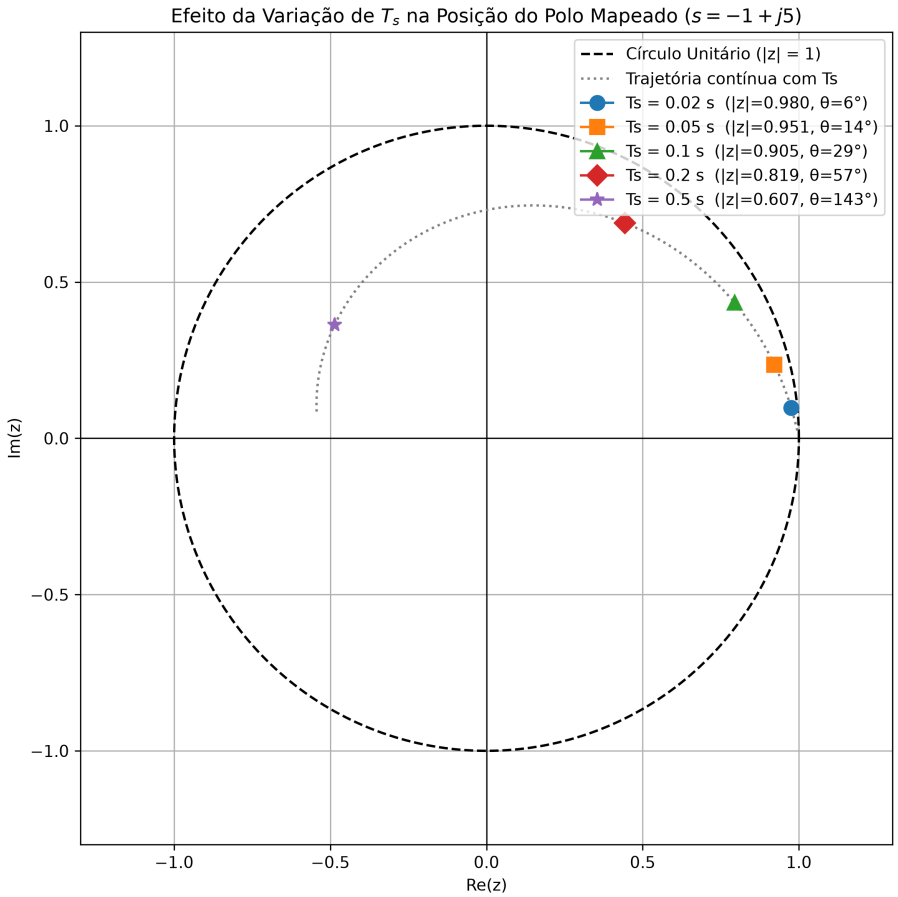


Figura 8.2. Trajetória do polo complexo $s = -1 + j5$ no plano-z ao variar o período de amostragem $T_s \in \{0{,}02;\ 0{,}05;\ 0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}5\}$ s.

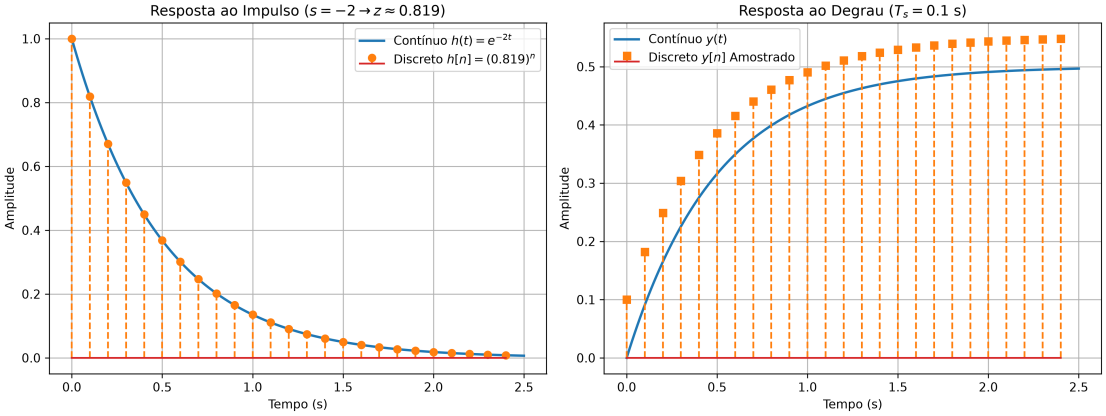


Figura 8.3. Preservação da dinâmica temporal via método de Invariância ao Impulso para $s = -2 \rightarrow z = 0{,}8187$ ($T_s = 0{,}1$ s): (esquerda) resposta ao impulso contínua e^{-2t} e discreta $0{,}8187^n$; (direita) resposta ao degrau unitário.

o polo instável em $s = +1$ projeta-se fora da circunferência em $z = e^{+0{,}1} \approx 1{,}1052$ ($|z| > 1$, instável).

2. **Polos Puramente Imaginários:** O par $s = \pm j10$ mapeia-se em $z = e^{\pm j10(0{,}1)} = e^{\pm j1{,}0000} = 0{,}5403 \pm j0{,}8415$. O módulo é rigorosamente $|z| = 1{,}0000$, mantendo a condição de estabilidade marginal sobre a borda unitária com deslocamento angular de $\theta = \pm 1{,}0$ rad ($\pm 57{,}30°$).

3. **Pares Complexos Conjugados:** O par estável $s = -1 \pm j5$ resulta em $z = e^{-0{,}1}e^{\pm j0{,}5} = 0{,}9048\angle \pm 28{,}65° = 0{,}7941 \pm j0{,}4338$ ($|z| = 0{,}9048 < 1$, estável). Por sua vez, o par instável $s = 0{,}5 \pm j4$ mapeia-se em $z = e^{+0{,}05}e^{\pm j0{,}4} = 1{,}0513\angle \pm 22{,}92°$ ($|z| = 1{,}0513 > 1$, instável). Todos os polos preservam perfeitamente a sua classificação de estabilidade (Tabela 8.1).

4. **Efeito da Variação do Período de Amostragem (T_s):** A Figura 8.2 demonstra a trajetória descrita pelo polo $s = -1 + j5$ quando T_s varia entre 0,02 e 0,5 s:

   - Quando $T_s \rightarrow 0$ (amostragem rápida / alta frequência), o polo converge para $z \approx +1{,}0$ com pequeno ângulo ($\theta = 5T_s \rightarrow 0$);
   - Conforme T_s cresce, o módulo $|z| = e^{-T_s}$ contrai-se em direção à origem, enquanto o ângulo $\theta = 5T_s$ gira no sentido anti-horário em espiral. Se $T_s > \pi/5 \approx 0{,}628$ s, o ângulo ultrapassa π radianos e o sistema passa a sofrer sobreposição e *aliasing* no mapeamento de polos.

5. **Equivalência Temporal e Invariância ao Impulso:** Na Figura 8.3, a resposta contínua $h(t) = e^{-2t}u(t)$ e a resposta discreta $h[n] = (0{,}8187)^n u[n]$ coincidem com precisão matemática em todos os instantes de discretização $t_n = nT_s$. A resposta ao degrau contínua $y(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})$ é reproduzida pela integração retangular discreta $\sum h[n]T_s$.

O cálculo manual foi validado com a função `scipy.signal.cont2discrete` pelo método de invariância ao impulso, obtendo concordância exata.

Tabela 8.1. Mapeamento de polos do plano-s para o plano-z via $z = e^{sT_s}$ ($T_s = 0{,}1$ s) (Tópico 18).

Polo s (Contínuo)	**Estabilidade (s)**	**Polo $z = e^{sT_s}$**	**Módulo $\lvert z\rvert$**	**Ângulo θ**	**Estabi**
$-2{,}0$	Estável ($\mathrm{Re} < 0$)	$+0{,}8187$	$0{,}8187$	$0{,}0°$	Estáve
$-8{,}0$	Estável ($\mathrm{Re} < 0$)	$+0{,}4493$	$0{,}4493$	$0{,}0°$	Estáve
$+1{,}0$	**Instável** ($\mathrm{Re} > 0$)	$+1{,}1052$	$1{,}1052$	$0{,}0°$	**Instáv**
$\pm j10{,}0$	**Marginal** ($\mathrm{Re} = 0$)	$0{,}5403 \pm j0{,}8415$	$1{,}0000$	$\pm 57{,}30°$	**Margi**
$-1{,}0 \pm j5{,}0$	Estável ($\mathrm{Re} < 0$)	$0{,}7941 \pm j0{,}4338$	$0{,}9048$	$\pm 28{,}65°$	Estáve
$+0{,}5 \pm j4{,}0$	**Instável** ($\mathrm{Re} > 0$)	$0{,}9683 \pm j0{,}4094$	$1{,}0513$	$\pm 22{,}92°$	**Instáv**

Conclusão da Relação entre os Domínios. O mapeamento $z = e^{sT_s}$ traduz de forma unificada os conceitos de amortecimento ($\sigma \leftrightarrow |z|$) e oscilação ($\omega \leftrightarrow \theta$). Enquanto no plano-$s$ a estabilidade depende de uma fronteira linear (semiplano esquerdo delimitado pelo eixo imaginário), no plano-z a estabilidade traduz-se em uma fronteira geométrica compacta circular (interior do círculo unitário delimitado por $|z| = 1$). Essa equivalência fornece as bases teóricas para o projeto de controladores e filtros digitais a partir de especificações clássicas analógicas.

9 Mini Projeto

O mini projeto integrador consiste em uma análise multidomínio de um sinal e de um sistema, integrando tempo, frequência, plano-s e plano-z e relacionando os conceitos de Processamento Digital de Sinais com Controle e Automação.

A aplicação escolhida foi um **circuito RC passa-baixas**. Todo o desenvolvimento (geração do sinal, FFT, aliasing, janelamento, modelos contínuo e discreto) foi implementado em Python (`numpy`, `scipy`, `matplotlib`) em um notebook Jupyter, e todas as figuras deste capítulo foram geradas por ele.

9.1 Etapa 1 – Escolha da aplicação

Escolheu-se o circuito RC passa-baixas, muito utilizado como filtro de condicionamento de sinais de sensores (corrente, vibração, temperatura) antes da conversão analógico-digital. A entrada $v_{in}(t)$ contém uma componente fundamental, que carrega a informação de interesse, e uma componente de frequência mais alta, que representa uma interferência ou harmônica a ser atenuada. A saída, medida no capacitor, é o sinal $x(t) = v_{out}(t)$ analisado ao longo do projeto (Figura 9.1).

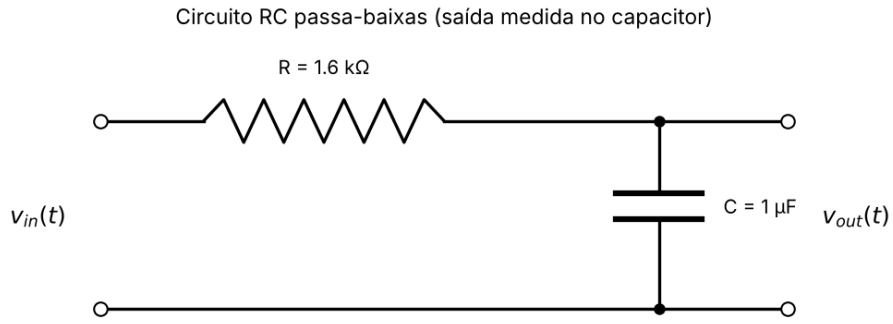


Figura 9.1. Circuito RC passa-baixas com saída medida no capacitor ($R = 1{,}6$ kΩ, $C = 1$ μF).

Pela lei das malhas, com $i = C\,dv_{out}/dt$,

$$RC\frac{dv_{out}}{dt} + v_{out} = v_{in} \quad \Longrightarrow \quad H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}, \qquad \tau = RC. \tag{9.1}$$

A frequência de corte é $f_c = 1/(2\pi\tau)$, na qual $|H| = 1/\sqrt{2} \approx -3$ dB. Com $R = 1{,}6$ kΩ e $C = 1$ μF, obtêm-se $\tau = 1{,}6$ ms e $f_c \approx 99{,}5$ Hz.

9.2 Etapa 2 – Geração do sinal

A entrada do circuito é a soma de duas senoides,

$$v_{in}(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(2\pi f_2 t + \varphi_2). \tag{9.2}$$

Em regime permanente senoidal, o circuito multiplica a amplitude de cada componente por $|H(j2\pi f_k)|$ e soma $\angle H(j2\pi f_k)$ à sua fase, com $H(j\omega) = 1/(1 + j\omega\tau)$. Assim, o sinal de saída é

$$x(t) = \sum_{k=1}^{2} A_k \left|H(j2\pi f_k)\right| \cos\Big(2\pi f_k t + \varphi_k + \angle H(j2\pi f_k)\Big). \tag{9.3}$$

Os parâmetros adotados, com intervalo de observação $T_{obs} = 1$ s, e as componentes resultantes na saída estão na Tabela 9.1.

Tabela 9.1. Componentes de frequência na entrada e na saída do circuito.

f (Hz)	A_{in} (V)	φ_{in}	$\lvert H\rvert$	$\angle H$	A_{out} (V)	φ_{out}
50	1,0	0°	0,8935	−26,69°	0,8935	−26,69°
400	1,0	30°	0,2413	−76,04°	0,2413	−46,04°

A Figura 9.2 mostra 60 ms de entrada e saída. A saída é mais suave que a entrada, pois a componente de 400 Hz foi muito atenuada, enquanto a de 50 Hz praticamente se manteve.

9.3 Etapa 3 – Amostragem

O sinal foi amostrado com período $T_s = 1/f_s$, gerando $x[n] = x(nT_s)$, $n = 0, \ldots, N-1$, com $N = f_s\, T_{obs}$.

Justificativa de f_s (critério de Nyquist). O teorema da amostragem exige $f_s > 2f_{max}$. Como $f_{max} = 400$ Hz, a taxa mínima é 800 Hz. Adotou-se $f_s = 2000$ Hz (2,5 vezes a taxa de Nyquist), pelos seguintes motivos:

- folga em relação ao limite de Nyquist, já que na prática não se amostra no limite;
- com $T_{obs} = 1$ s, tem-se $N = 2000$ amostras e resolução espectral $\Delta f = f_s/N = 1$ Hz;
- as frequências de 50 Hz e 400 Hz correspondem a números inteiros de ciclos na janela e caem exatamente em bins da FFT, de modo que não há vazamento nesta etapa (o vazamento é provocado de propósito na Etapa 6).

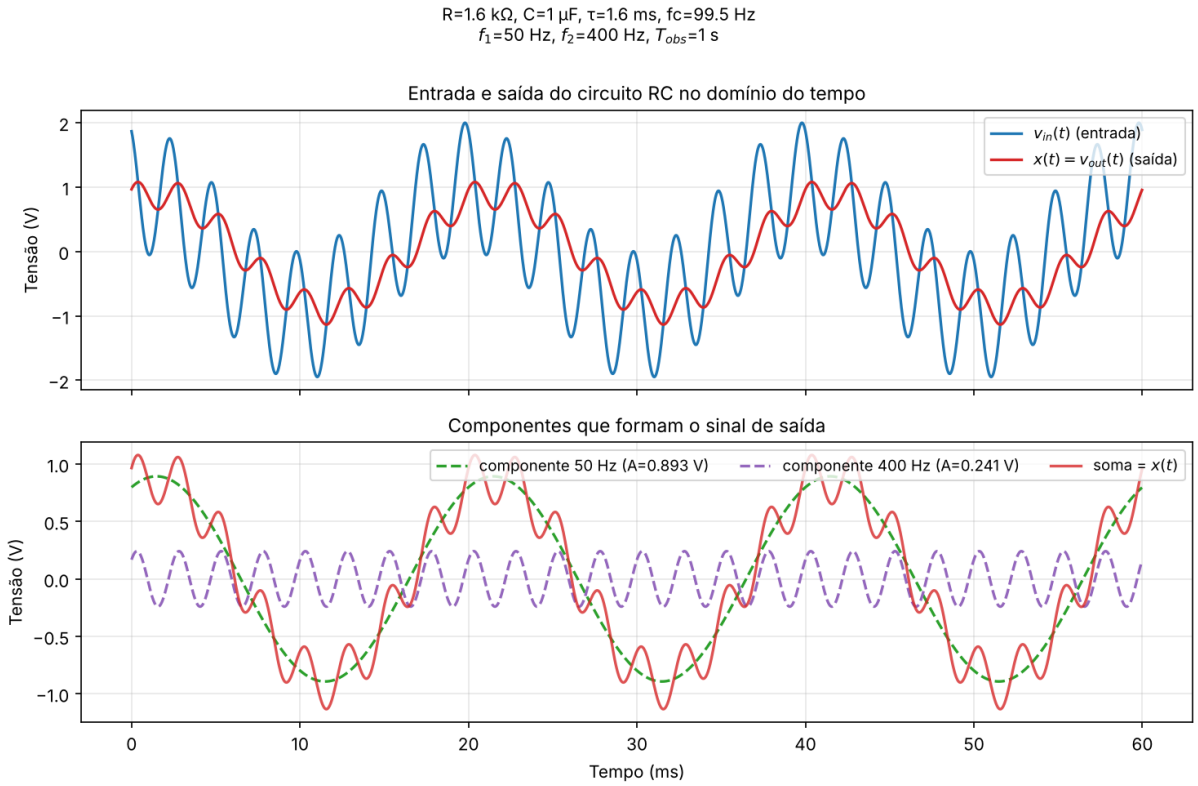


Figura 9.2. Entrada $v_{in}(t)$ e saída $x(t)$ do circuito RC no tempo, e as componentes que formam a saída.

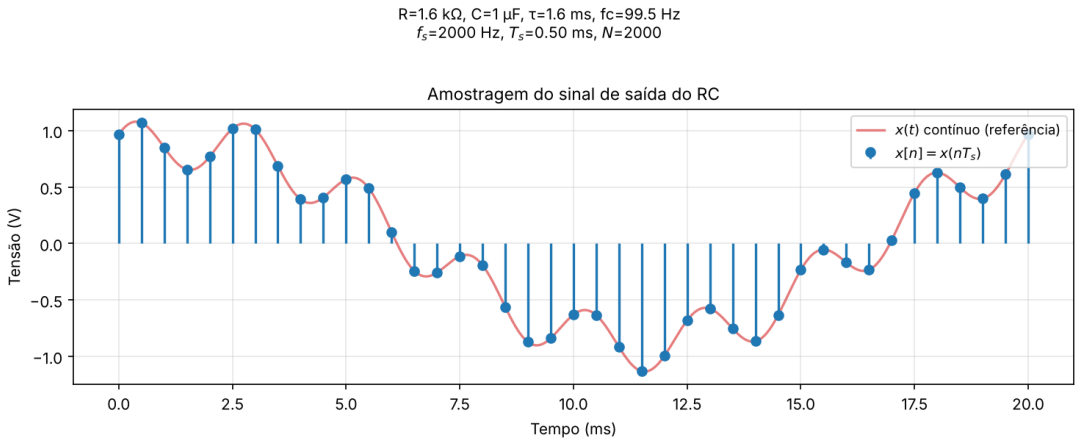


Figura 9.3. Amostras $x[n]$ ($f_s = 2000$ Hz) sobre o sinal contínuo $x(t)$.

9.4 Etapa 4 – Análise espectral

A FFT de N pontos calcula

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi kn/N}, \qquad f_k = k\,\frac{f_s}{N}. \tag{9.4}$$

Para uma senoide $A\cos(2\pi f_0 t + \varphi)$ exatamente sobre o bin k_0, $X[k_0] = \frac{AN}{2}e^{j\varphi}$. Por isso a amplitude unilateral é $A_k = 2|X[k]|/N$ e a fase é $\angle X[k]$, considerada apenas nos bins com energia. A resolução espectral é $\Delta f = f_s/N = 1/T_{obs} = 1$ Hz.

A Figura 9.4 apresenta o sinal no tempo, o espectro de magnitude e o espectro de fase, e a Tabela 9.2 compara os valores medidos com o modelo.

Tabela 9.2. Picos identificados na FFT comparados com o modelo temporal.

Frequência (Hz)		Amplitude (V)		Fase (°)	
teórica	medida	teórica	medida	teórica	medida
50	50	0,8935	0,8935	−26,69	−26,69
400	400	0,2413	0,2413	−46,04	−46,04

Interpretação. O espectro possui apenas duas linhas, em 50 Hz e 400 Hz, exatamente as componentes do modelo temporal; o restante é praticamente nulo. A linha de 50 Hz tem amplitude de aproximadamente 0,89 V e a de 400 Hz, de 0,24 V, o que evidencia o comportamento passa-baixas do RC. As fases medidas coincidem com $\varphi_k + \angle H(j2\pi f_k)$, confirmando que a FFT recupera magnitude e fase do modelo. Com $\Delta f = 1$ Hz, duas componentes só seriam distinguíveis se estivessem separadas por mais de aproximadamente 1 Hz.

9.5 Etapa 5 – Aliasing

A frequência de amostragem foi reduzida propositalmente até violar o critério de Nyquist ($f_s < 800$ Hz). Para cada valor de f_s, o mesmo sinal contínuo foi amostrado por $T_{obs} = 1$ s e a FFT foi recalculada. Foram testados $f_s \in \{2000, 1000, 700, 500\}$ Hz (Figura 9.5 e Tabela 9.3).

Explicação matemática. Amostrando $x(t) = A\cos(2\pi f t + \varphi)$ em $t = n/f_s$, obtém-se $x[n] = A\cos\!\left(2\pi\frac{f}{f_s}n + \varphi\right)$. Como n é inteiro, a fase pode ser deslocada por múltiplos de $2\pi n$:

$$\cos\!\left(2\pi\frac{f}{f_s}n + \varphi\right) = \cos\!\left(2\pi\frac{f - mf_s}{f_s}n + \varphi\right), \qquad m \in \mathbb{Z}. \tag{9.5}$$

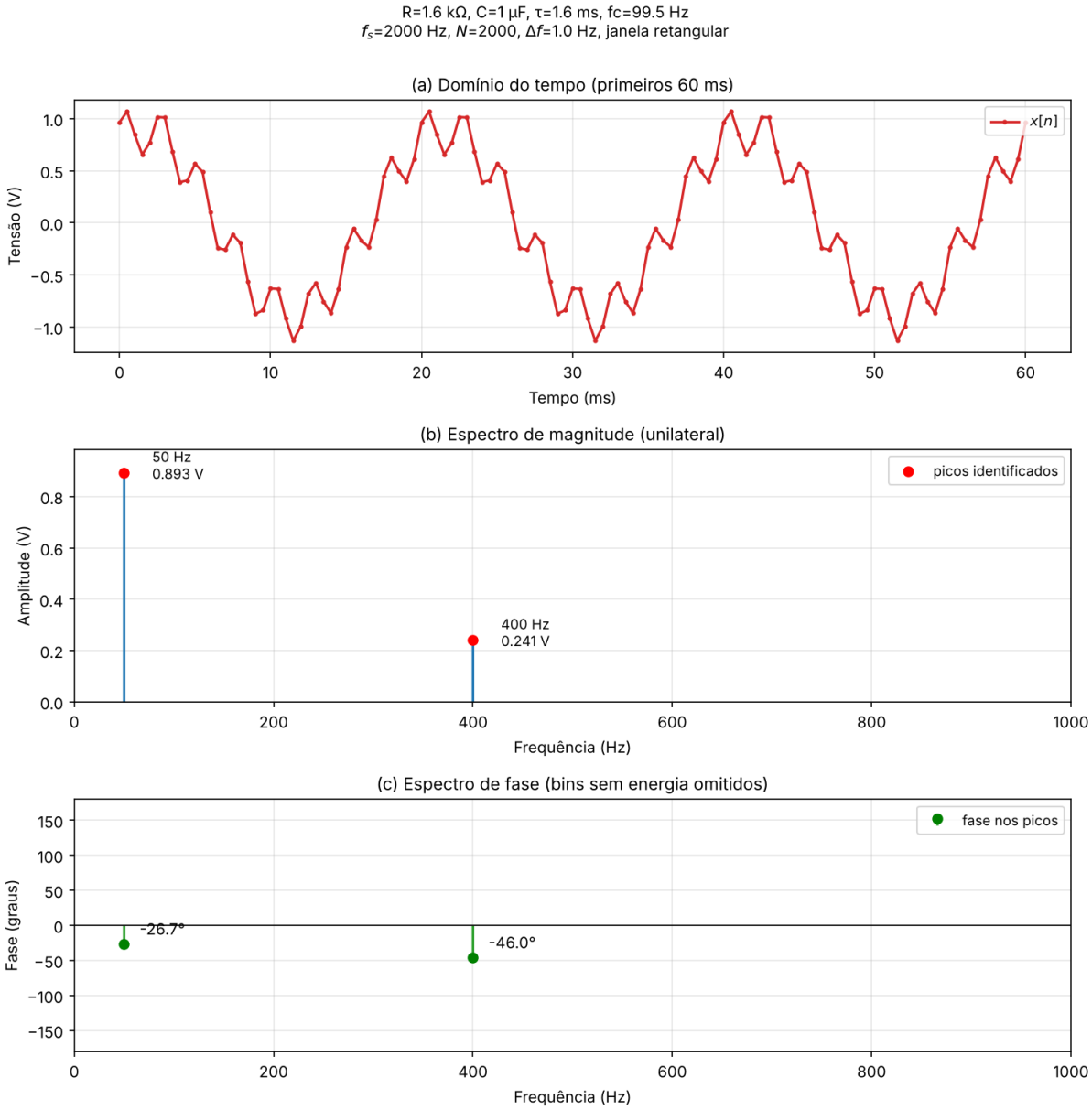


Figura 9.4. Domínio do tempo, espectro de magnitude e espectro de fase de $x[n]$ ($f_s = 2000$ Hz, $N = 2000$, janela retangular).

Tabela 9.3. Frequências observadas em função de f_s (componentes de 50 Hz e 400 Hz).

f_s (Hz)	$f_s/2$ (Hz)	Nyquist respeitado?	Picos medidos (Hz)
2000	1000	sim	50 e 400
1000	500	sim	50 e 400
700	350	não	50 e 300
500	250	não	50 e 100

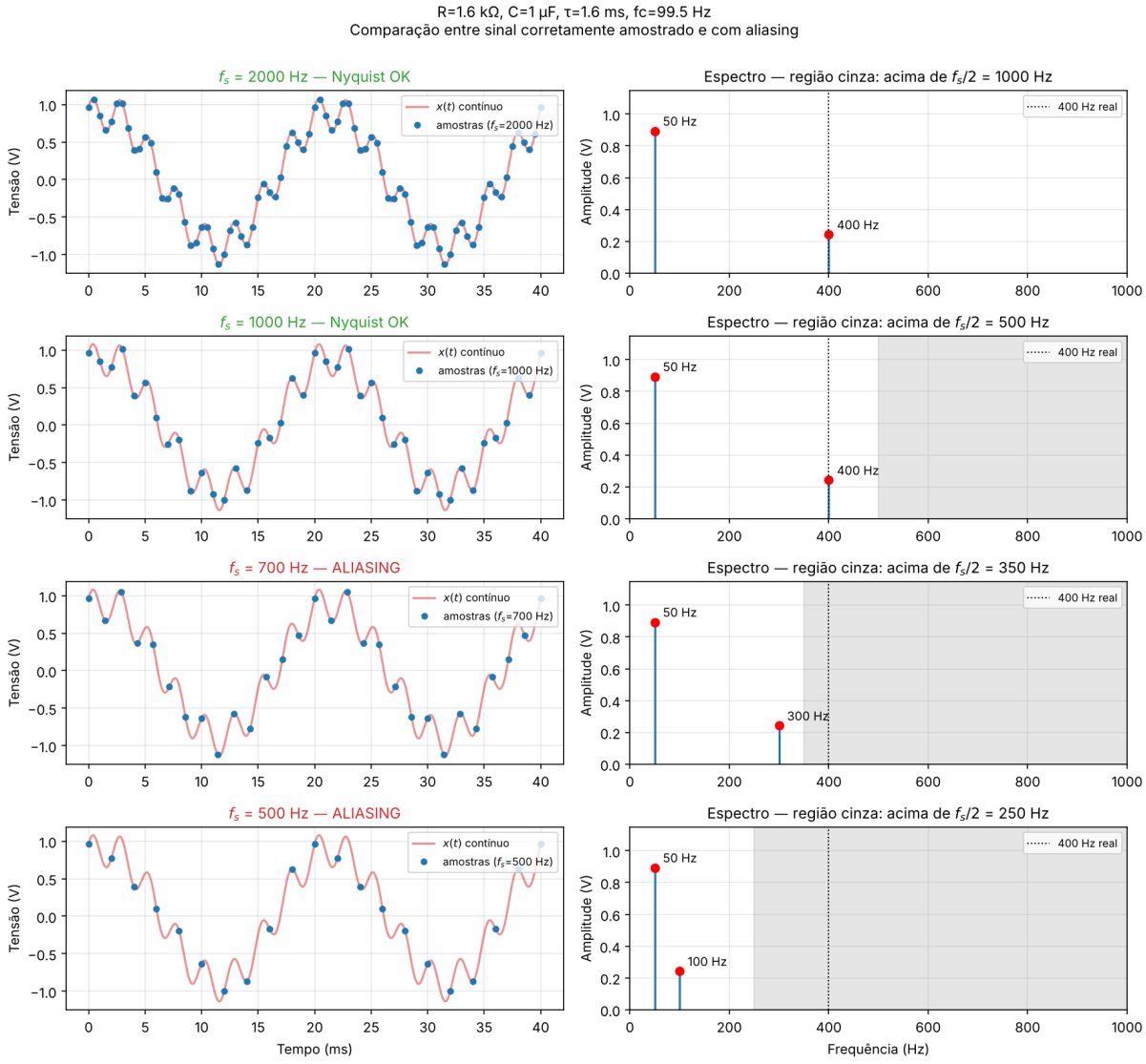


Figura 9.5. Sinal amostrado e espectros para diferentes f_s. A região cinza indica frequências acima de $f_s/2$.

Logo, f e $f - mf_s$ geram exatamente as mesmas amostras, e a frequência que aparece no espectro é

$$f_{ap} = \left| f - \text{round}(f/f_s)\, f_s \right| \in [0, f_s/2]. \tag{9.6}$$

Para $f_s = 500$ Hz, $f_{ap} = |400 - 500| = 100$ Hz, e como o cosseno é par, a fase do alias troca de sinal ($-\varphi$). Para $f_s = 700$ Hz, $f_{ap} = |400 - 700| = 300$ Hz. A amplitude é preservada (aproximadamente 0,24 V); apenas a frequência é falsa, e nada no espectro indica que o pico é um alias.

A Figura 9.6 confirma isso numericamente: isolando a componente de 400 Hz amostrada a 500 Hz, a senoide de 100 Hz passa exatamente por todas as amostras.

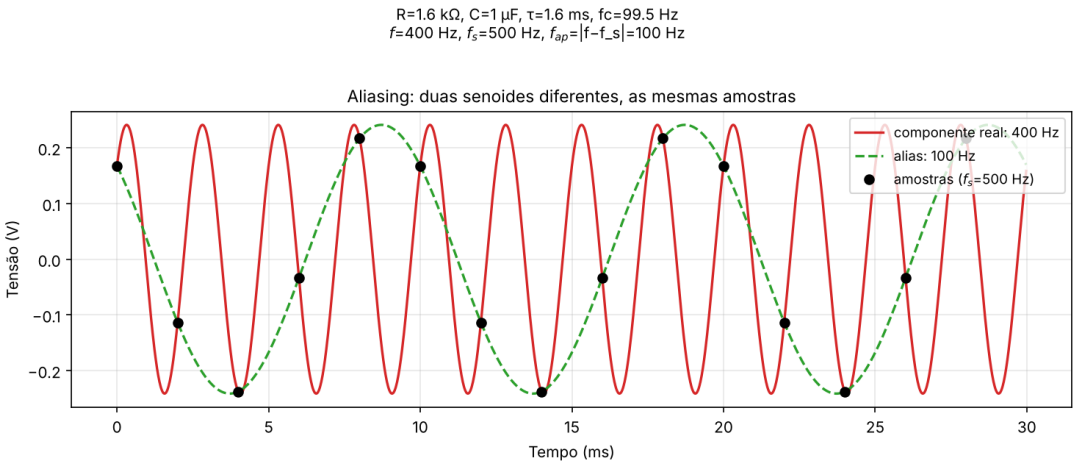


Figura 9.6. Aliasing: a senoide de 400 Hz e o seu alias de 100 Hz geram as mesmas amostras ($f_s = 500$ Hz).

9.6 Etapa 6 – Janelamento

Condição com vazamento. Manteve-se $f_s = 2000$ Hz e usaram-se $N = 1013$ amostras ($\approx 0{,}5065$ s). Nesse intervalo, 50 Hz possui 25,3 ciclos e 400 Hz possui 202,6 ciclos, isto é, um número não inteiro de períodos. A FFT passa a "enxergar" uma extensão periódica com descontinuidade nas bordas, e a energia de cada linha vaza para os bins vizinhos.

Compararam-se três janelas, aplicadas como $x[n]\, w[n]$:

$$\text{Retangular:} \quad w[n] = 1, \tag{9.7}$$

$$\text{Hann:} \quad w[n] = 0{,}5 - 0{,}5\cos\!\left(2\pi n/N\right), \tag{9.8}$$

$$\text{Hamming:} \quad w[n] = 0{,}54 - 0{,}46\cos\!\left(2\pi n/N\right). \tag{9.9}$$

Para ler os picos com precisão, usou-se *zero-padding* ($N_{FFT} = 2^{16}$), que apenas interpola o espectro sem melhorar a resolução real. As amplitudes foram corrigidas pelo ganho

coerente $\sum w[n]/N$.

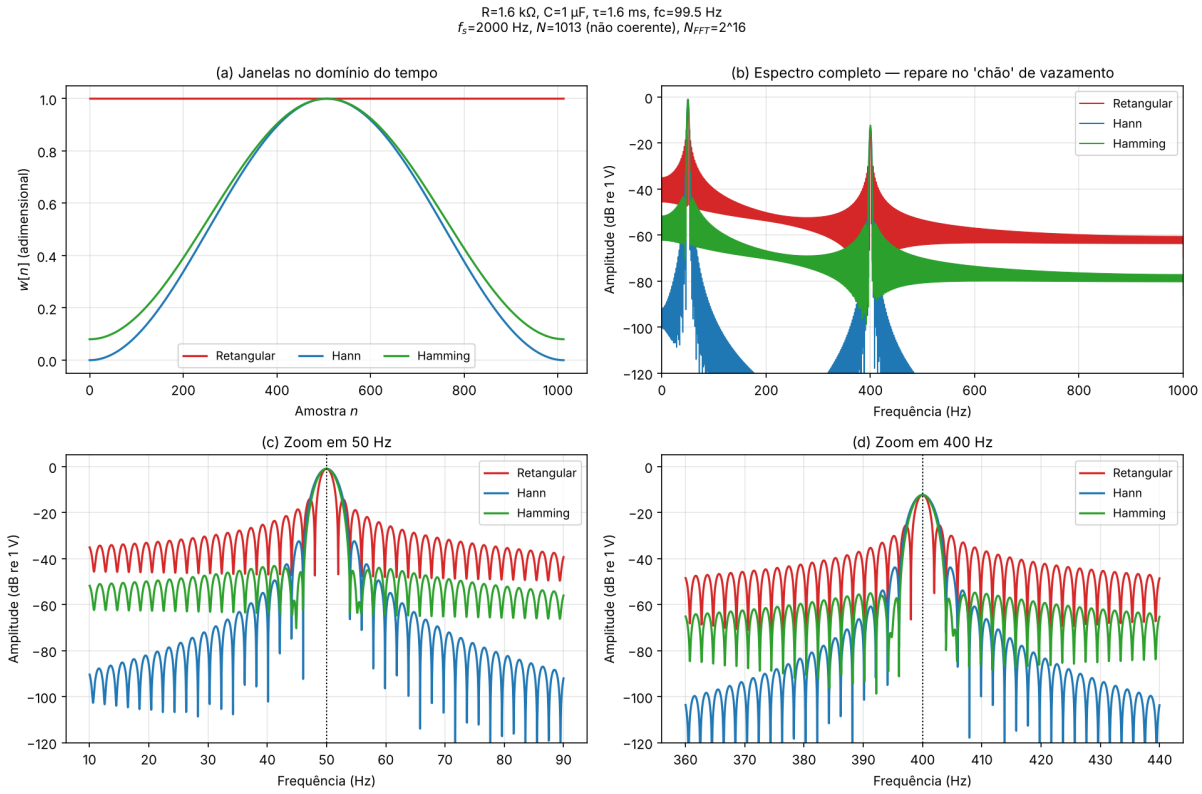


Figura 9.7. Janelas e espectros (em dB) com vazamento espectral ($N = 1013$).

A Tabela 9.4 resume as estimativas obtidas. Os valores verdadeiros são 0,8935 V (50 Hz) e 0,2413 V (400 Hz).

Tabela 9.4. Estimativas de amplitude e nível de vazamento para cada janela.

Janela	A em 50 Hz (V)	A em 400 Hz (V)	Vazamento em 200 Hz (dB)
Retangular	0,8968	0,2427	−52,2
Hann	0,8935	0,2413	−139,1
Hamming	0,8939	0,2415	−68,8

Propriedades das janelas. Para comparar as janelas independentemente do sinal, calculou-se a resposta em frequência de cada uma ($N_w = 64$) e mediram-se a largura do lóbulo principal (entre os primeiros nulos), o nível do maior lóbulo lateral e a largura de banda equivalente de ruído, ENBW $= N \sum w^2/(\sum w)^2$ (Figura 9.8 e Tabela 9.5).

Resolução e faixa dinâmica. Com $f_s = 2000$ Hz e $N = 256$ ($\Delta f \approx 7{,}8$ Hz), realizaram-se dois experimentos (Figura 9.9): (a) dois tons de mesma amplitude em 100 Hz e 110 Hz; (b) um tom forte em 100 Hz (1 V) e um tom muito fraco em 180 Hz (3 mV, aproximadamente −50 dB).

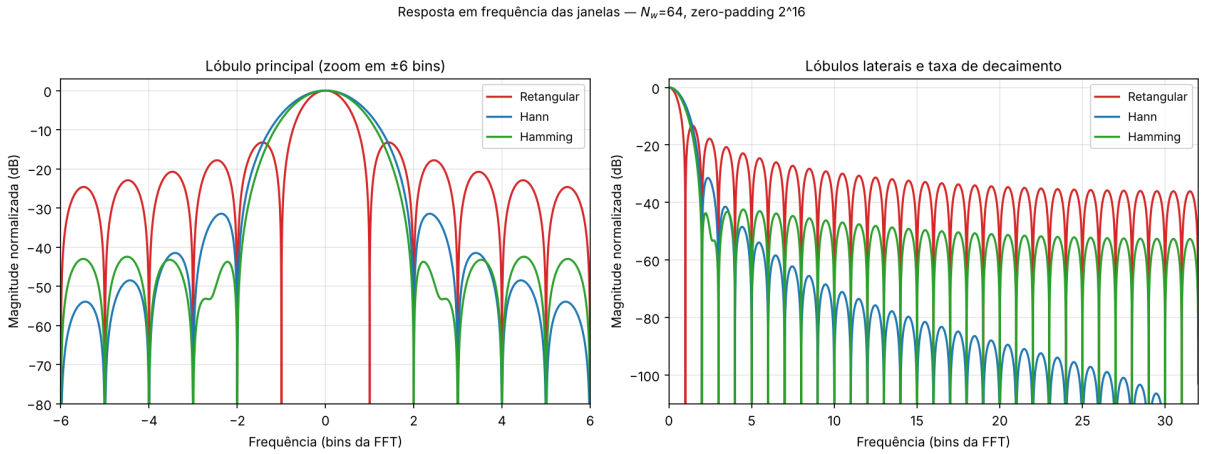


Figura 9.8. Resposta em frequência das janelas: lóbulo principal (esquerda) e lóbulos laterais (direita).

Tabela 9.5. Métricas das janelas medidas numericamente.

Janela	Lóbulo principal (bins)	Maior lóbulo lateral (dB)	ENBW (bins)
Retangular	2	−13,25	1,00
Hann	4	−31,47	1,50
Hamming	4	−42,45	1,36

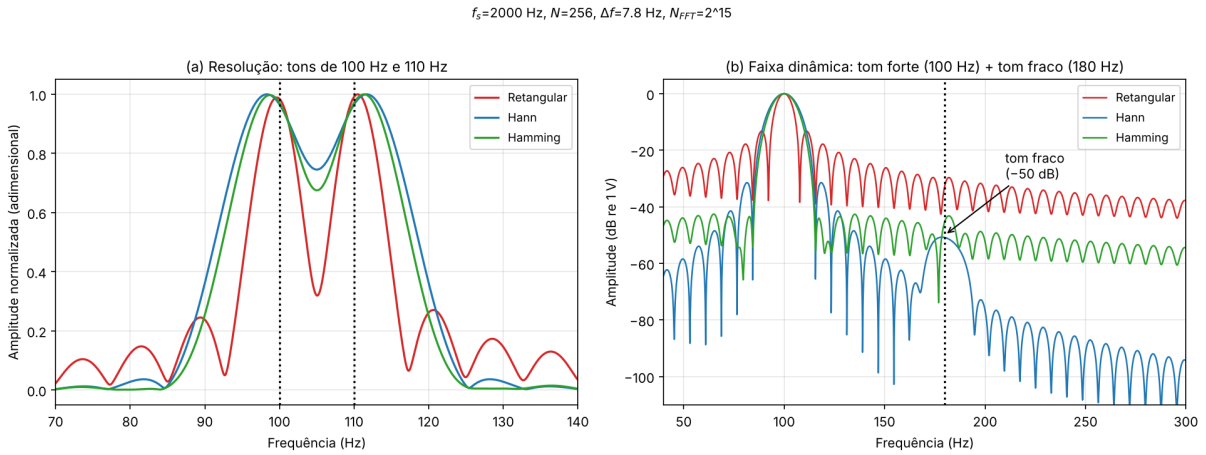


Figura 9.9. (a) Resolução de dois tons próximos. (b) Detecção de um tom fraco na presença de um tom forte.

Discussão.

- **Vazamento:** com frequências não coerentes, a janela retangular espalha energia por todo o espectro; Hann e Hamming reduzem bastante esse "chão" (Figura 9.7). Em 200 Hz, o vazamento é de -52 dB (retangular), -69 dB (Hamming) e -139 dB (Hann).
- **Lóbulo principal:** a retangular tem o mais estreito (≈ 2 bins); Hann e Hamming têm lóbulo cerca de duas vezes mais largo (≈ 4 bins). Reduzir o vazamento custa largura de lóbulo principal, que é o compromisso fundamental do janelamento.
- **Lóbulos laterais:** a retangular tem o maior (-13 dB), que decai lentamente; Hann tem -31 dB com decaimento rápido (18 dB/oitava); Hamming tem o primeiro lóbulo mais baixo (-42 dB), mas decai mais lentamente.
- **Resolução:** na Figura 9.9(a), a retangular separa os dois tons com um vale profundo entre eles; com Hann e Hamming o vale é bem mais raso.
- **Faixa dinâmica:** na Figura 9.9(b), o tom fraco fica escondido sob o vazamento do tom forte com a janela retangular, fica quase no nível dos lóbulos laterais com Hamming e só aparece claramente com Hann.

Portanto, a janela retangular é preferível quando se busca **resolução**, enquanto Hann (e, em menor grau, Hamming) é preferível para **detectar componentes fracas e reduzir vazamento**.

9.7 Etapa 7 – Modelo contínuo

O sistema contínuo associado à aplicação é de primeira ordem:

$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1} = \frac{1/\tau}{s + 1/\tau}. \tag{9.10}$$

- **Polo:** $s = -1/\tau = -625$ rad/s (real e negativo);
- **Zeros:** não existem;
- **Resposta ao impulso:** $h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$;
- **Resposta ao degrau:** $y(t) = \left(1 - e^{-t/\tau}\right) u(t)$.

O polo no semiplano esquerdo indica sistema estável, e quanto mais à esquerda, mais rápida a resposta. A Figura 9.10 mostra o plano-s e a resposta em frequência (Bode), com as frequências do sinal (50 Hz e 400 Hz) marcadas sobre o eixo $j\omega$.

A Figura 9.11 apresenta as respostas temporais: ao impulso, ao degrau (63,2 % do valor final em $t = \tau$ e cerca de 99 % em 5τ) e à entrada $v_{in}(t)$ simulada com condições

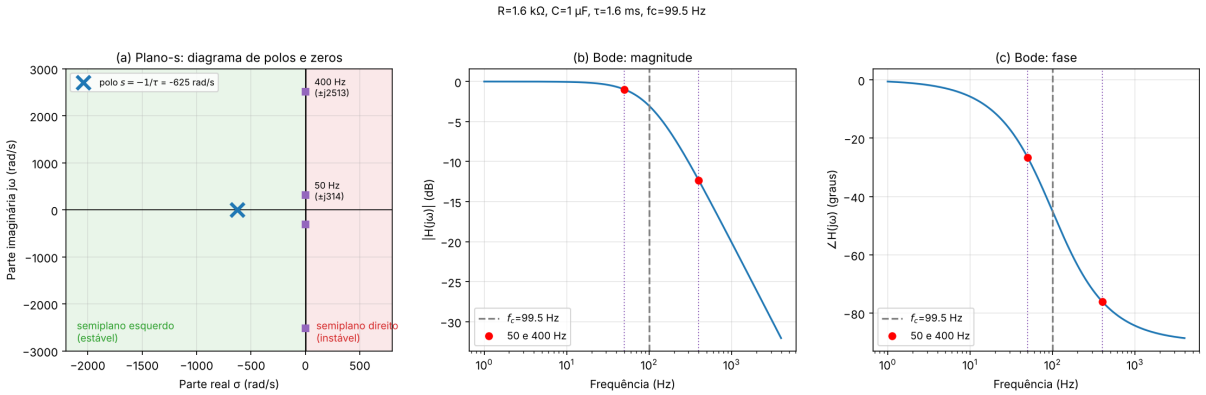


Figura 9.10. Plano-s (polo em -625 rad/s) e diagramas de Bode de magnitude e fase do circuito RC.

iniciais nulas. Nesse último caso, a diferença em relação ao regime permanente usado na Etapa 2 é o transitório proporcional a $e^{-t/\tau}$, que desaparece após aproximadamente $5\tau = 8$ ms, validando o sinal $x(t)$ empregado.

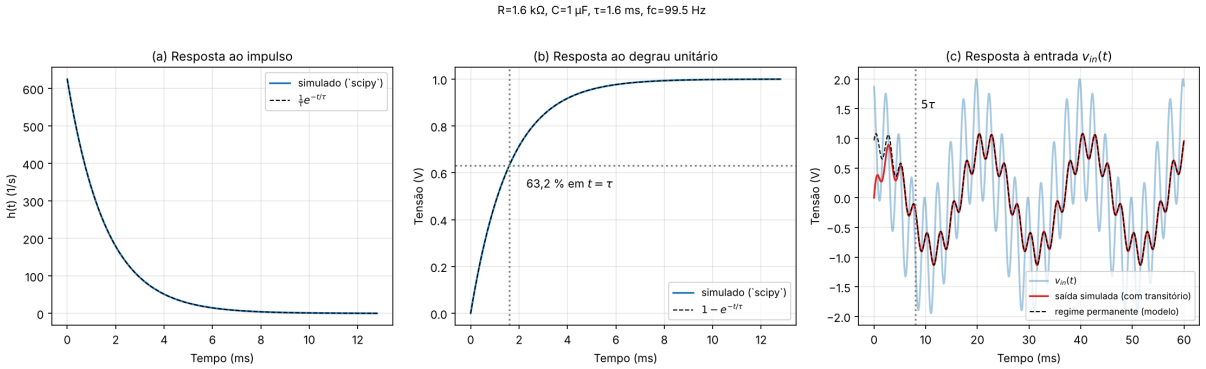


Figura 9.11. Respostas ao impulso, ao degrau e à entrada $v_{in}(t)$ do sistema contínuo.

9.8 Etapa 8 – Modelo discreto

O modelo discreto foi obtido pela discretização ZOH (*zero-order hold*), equivalente natural de um sistema com conversores DA/AD. Com $a = e^{-T_s/\tau}$ e $T_s = 0{,}5$ ms,

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{1-a}{z-a} = \frac{(1-a)\,z^{-1}}{1-a\,z^{-1}} = \frac{0{,}2684}{z-0{,}7316}, \tag{9.11}$$

que corresponde à equação de diferenças $y[n] = a\,y[n-1] + (1-a)\,u[n-1]$.

- **Polo:** $z = a = e^{-T_s/\tau} \approx 0{,}7316$ (real, entre 0 e 1);
- **Zeros:** nenhum zero finito (há apenas o atraso de uma amostra, z^{-1});
- **Resposta ao impulso:** $h[n] = (1-a)\,a^{\,n-1}\,u[n-1]$;

- **Estabilidade:** sistema causal é estável se todos os polos estão dentro do círculo unitário ($|p| < 1$), o que equivale a $\sum |h[n]| < \infty$. Aqui, $|p| = 0{,}7316 < 1$ e $\sum |h[n]| = 1$, logo o sistema é estável.

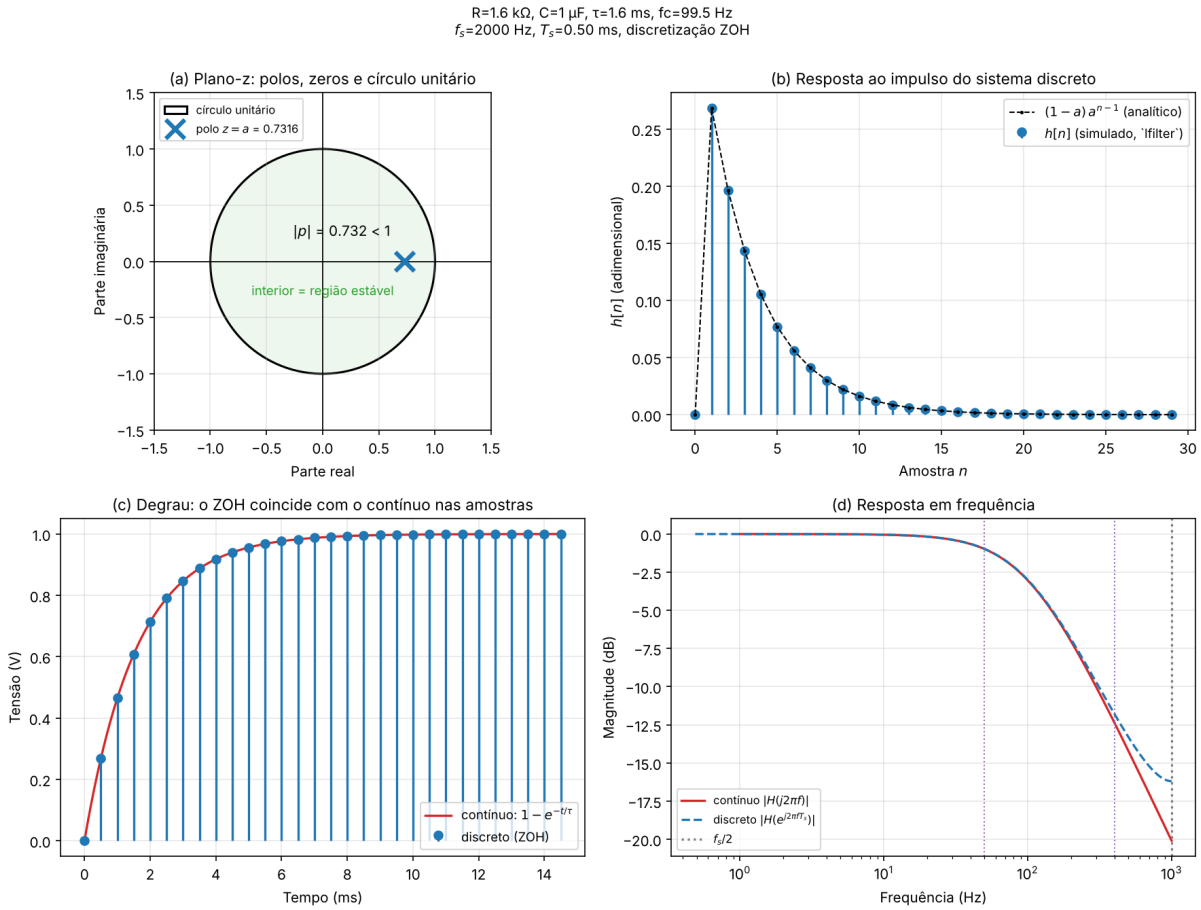


Figura 9.12. Sistema discreto: (a) plano-z com círculo unitário; (b) resposta ao impulso; (c) resposta ao degrau comparada ao contínuo; (d) resposta em frequência.

Na Figura 9.12, observa-se que: (a) o polo real em $z \approx 0{,}73$ está dentro do círculo unitário; (b) $h[n]$ decai geometricamente com razão a, sem oscilação, pois o polo é real positivo, e o primeiro valor é nulo pelo atraso de uma amostra; (c) a resposta ao degrau discreta coincide exatamente com a contínua nos instantes nT_s; (d) em baixas frequências as respostas em frequência são praticamente iguais, e perto de $f_s/2$ o modelo discreto se afasta do contínuo, efeito inerente ao ZOH (a entrada é mantida constante entre amostras).

9.9 Etapa 9 – Relação entre os planos

A relação entre os planos é dada por

$$z = e^{sT_s} \quad \Longrightarrow \quad |z| = e^{\sigma T_s}, \qquad \angle z = \omega T_s, \qquad s = \sigma + j\omega. \tag{9.12}$$

Assim, $\sigma < 0$ (semiplano esquerdo) corresponde a $|z| < 1$ (interior do círculo unitário); $\sigma = 0$ (eixo $j\omega$) corresponde a $|z| = 1$ (sobre o círculo); e $\sigma > 0$ (semiplano direito) corresponde a $|z| > 1$ (exterior do círculo).

Aplicação ao circuito RC. O polo $s_p = -1/\tau = -625$ rad/s é mapeado em

$$z_p = e^{s_p T_s} = e^{-625 \cdot 0{,}0005} = e^{-0{,}3125} \approx 0{,}7316, \tag{9.13}$$

que coincide com o polo a obtido pela discretização ZOH na Etapa 8. Para ilustrar os três casos de estabilidade, mapearam-se também dois polos de teste, que não pertencem ao RC: um marginal ($s = \pm j2\pi \cdot 50$) e um instável ($s = +300$ rad/s), conforme a Tabela 9.6 e a Figura 9.13.

Tabela 9.6. Mapeamento de polos do plano-s para o plano-z ($T_s = 0{,}5$ ms).

Polo	s (rad/s)	$\lvert z\rvert$	$\angle z$	Estabilidade
RC	-625	0,7316	0°	estável
Marginal	$\pm j314{,}2$	1,0000	±9°	marginal
Instável (teste)	$+300$	1,1618	0°	instável

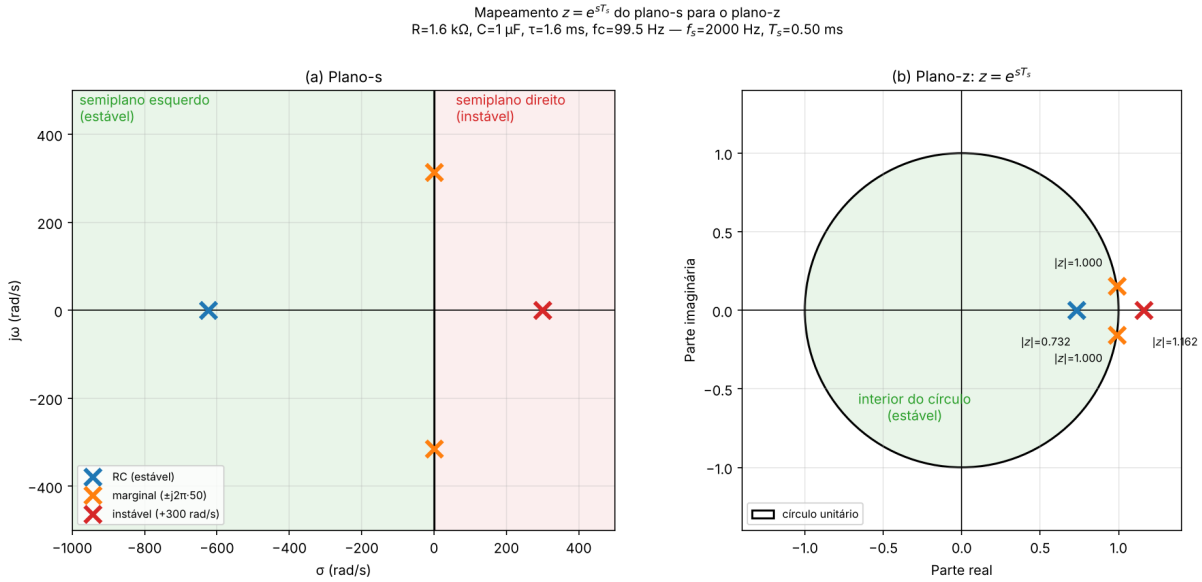


Figura 9.13. Polos no plano-s (semiplano esquerdo sombreado) e seus correspondentes no plano-z (círculo unitário), via $z = e^{sT_s}$.

Como $z_p = e^{-T_s/\tau}$, quanto maior f_s, mais o polo discreto se aproxima de $z = 1$, mas $|z_p| < 1$ sempre que $\tau > 0$: o mapeamento preserva a estabilidade para qualquer f_s (Figura 9.14).

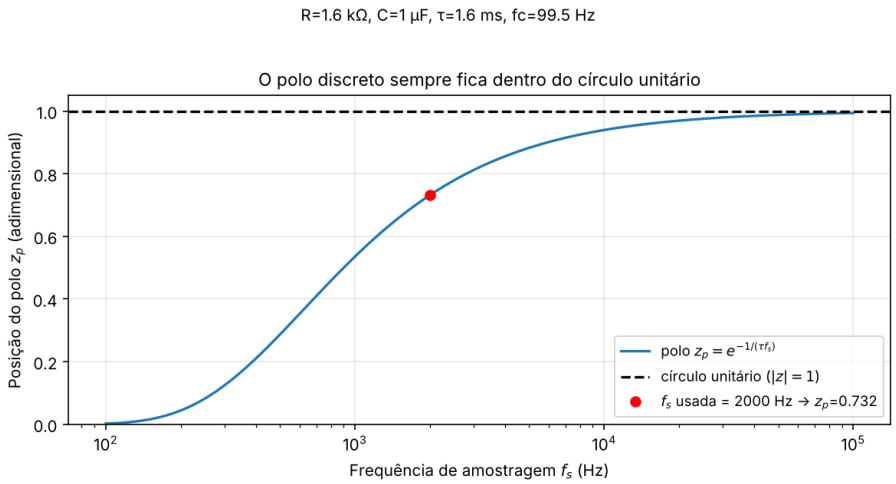


Figura 9.14. Posição do polo discreto em função da frequência de amostragem.

Relação entre os critérios de estabilidade. No plano-s, o sistema é estável quando todos os polos têm $\mathrm{Re}\{s\} < 0$, e a fronteira é o eixo $j\omega$. No plano-z, é estável quando todos os polos têm $|z| < 1$, e a fronteira é o círculo unitário. Como $|z| = e^{\sigma T_s}$, as duas condições são equivalentes ($\sigma < 0 \iff |z| < 1$): o eixo $j\omega$ é "enrolado" sobre o círculo unitário.

9.10 Etapa 10 – Discussão

9.10.1 Quais informações foram identificadas no domínio do tempo?

A forma de onda de $x(t)$ mostra uma oscilação lenta (50 Hz) com uma ondulação rápida sobreposta (400 Hz) de menor amplitude. É possível estimar o período da componente dominante e perceber que a saída é mais suave que a entrada, mas não é possível separar as componentes nem medir suas amplitudes com precisão apenas observando o sinal.

9.10.2 Quais informações ficaram mais evidentes no domínio da frequência?

A FFT separou claramente as duas componentes: 50 Hz (aproximadamente 0,89 V) e 400 Hz (aproximadamente 0,24 V), além de suas fases. Ficou evidente o efeito do filtro: a componente de 400 Hz foi atenuada cerca de 3,7 vezes mais que a de 50 Hz.

9.10.3 Como f_s influenciou a análise?

A frequência de amostragem define a faixa observável (0 a $f_s/2$) e a resolução espectral ($\Delta f = f_s/N$). Com $f_s = 2000$ Hz, acima de $2f_{max} = 800$ Hz, todas as componentes foram observadas corretamente, com $\Delta f = 1$ Hz.

9.10.4 O que ocorreu quando Nyquist foi violado?

Ocorreu aliasing: com $f_s = 700$ Hz, a componente de 400 Hz apareceu em 300 Hz, e com $f_s = 500$ Hz, em 100 Hz. A amplitude foi mantida, mas a frequência ficou errada, e o espectro não indica que o pico é falso. Matematicamente, f e $f - mf_s$ geram as mesmas amostras.

9.10.5 Qual foi o efeito do janelamento?

Com número não inteiro de ciclos, a janela retangular produziu vazamento espectral elevado. Hann e Hamming reduziram os lóbulos laterais (-31 dB e -42 dB, contra -13 dB), ao custo de um lóbulo principal cerca de duas vezes mais largo, isto é, menor resolução. Hann (e, em menor grau, Hamming) permite enxergar componentes fracas, enquanto a retangular separa melhor tons próximos.

9.10.6 Qual a relação entre polos e resposta temporal?

O polo real $s = -1/\tau$ determina a exponencial $e^{-t/\tau}$ da resposta: quanto mais à esquerda, mais rápido o decaimento (menor τ). No sistema discreto, o polo real positivo $z = a$ produz $h[n] \propto a^n$, um decaimento geométrico sem oscilação; quanto mais próximo de 0, mais rápido, e quanto mais próximo de 1, mais lento.

9.10.7 O sistema contínuo é estável?

Sim. O único polo, $s = -625$ rad/s, está no semiplano esquerdo.

9.10.8 O sistema discreto é estável?

Sim. O único polo, $z \approx 0{,}73$, tem módulo menor que 1 (dentro do círculo unitário), e $\sum |h[n]|$ é finito.

9.10.9 Como os critérios de estabilidade diferem entre plano-s e plano-z?

No plano-s, a fronteira de estabilidade é o eixo imaginário ($\text{Re}\{s\} < 0$); no plano-z, é o círculo unitário ($|z| < 1$). São a mesma condição observada em coordenadas diferentes.

9.10.10 Como $z = e^{sT_s}$ relaciona os dois sistemas?

A relação mapeia cada polo s em $z = e^{sT_s}$, com $|z| = e^{\sigma T_s}$ e $\angle z = \omega T_s$. O semiplano esquerdo vira o interior do círculo unitário. No circuito RC, $s = -625$ rad/s resulta em $z = e^{-625 \cdot 0{,}0005} \approx 0{,}73$, que é o polo obtido pela discretização ZOH.

9.10.11 Como esses conceitos podem ser utilizados em Controle e Automação?

- **Aquisição de dados:** projeto de filtros anti-aliasing e escolha de f_s em sensores industriais e monitoramento de corrente;
- **Análise espectral:** FFT com janelas para diagnóstico de vibração, harmônicos e ruído em máquinas;
- **Modelagem e discretização:** obtenção de modelos discretos de plantas e filtros (como o RC e motores) para implementar controladores digitais em microcontroladores e CLPs;
- **Estabilidade:** análise pelos polos nos planos s e z, garantindo que o controle digital implementado preserve o comportamento desejado.

10 Conclusões

O desenvolvimento deste trabalho permitiu reunir e aplicar conceitos fundamentais do Processamento Digital de Sinais, desde a representação de sequências em tempo discreto até a análise de sistemas contínuos e discretos. O estudo das exponenciais complexas e das transformadas de Fourier evidenciou como sinais podem ser analisados tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Nesse contexto, a DTFT, a DFT e a FFT apresentam funções complementares: a primeira fornece uma representação espectral contínua e periódica, a segunda permite a análise de um conjunto finito de amostras, e a terceira oferece meios computacionalmente eficientes para calcular a DFT.

Também foi possível compreender que a interpretação de um espectro depende diretamente das condições de amostragem e dos parâmetros utilizados na análise. A frequência de amostragem e a resolução espectral determinam quais componentes podem ser observadas e com que distinção, enquanto o teorema de Nyquist estabelece condições para evitar o aliasing. Além disso, o estudo do janelamento mostrou que a redução do vazamento espectral envolve uma relação de compromisso com a largura do lóbulo principal e, consequentemente, com a capacidade de distinguir componentes próximas. Esses conceitos são importantes para que resultados de análises espectrais sejam interpretados de maneira adequada.

No estudo de sistemas, as transformadas de Laplace e Z forneceram ferramentas para representar funções de transferência e investigar o comportamento dinâmico por meio de polos, zeros e regiões de convergência. A análise nos planos-s e z mostrou que os critérios de estabilidade dependem da localização dos polos: no plano-s, exige-se que estejam no semiplano esquerdo; no plano-z, que estejam no interior do círculo unitário. A relação $z = e^{sT_s}$ permitiu compreender a correspondência entre essas representações e a conexão entre modelos contínuos e discretos.

Por fim, as simulações computacionais e o mini projeto contribuíram para relacionar as expressões matemáticas aos comportamentos observados, permitindo exercitar a implementação, a visualização e a interpretação dos sinais e sistemas estudados. Dessa forma, os objetivos propostos foram contemplados ao integrar fundamentos teóricos, formulações matemáticas e análise computacional. Os conhecimentos desenvolvidos constituem uma base para estudos posteriores em filtragem digital, análise de sinais, modelagem de sistemas e controle digital.

Referências Bibliográficas

[1] OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W. **Processamento em Tempo Discreto de Sinais**. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

[2] PROAKIS, John G.; MANOLAKIS, Dimitris G. **Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications**. 4th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2007.

[3] LATHI, Bhagwandas Pannalal. **Sinais e Sistemas Lineares**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

[4] HAYKIN, Simon; VAN VEEN, Barry. **Sinais e Sistemas**. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

[5] DINIZ, Paulo S. R.; DA SILVA, Eduardo A. B.; NETTO, Sergio L. **Digital Signal Processing: System Analysis and Design**. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.